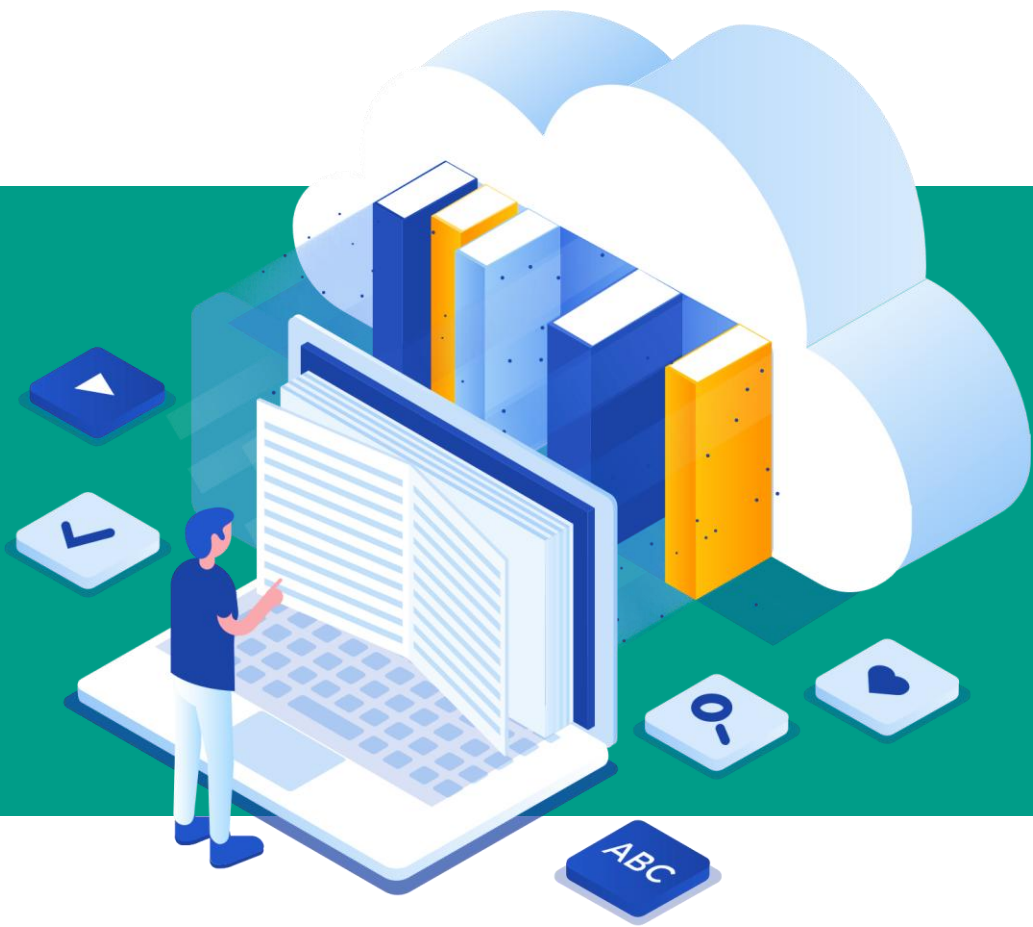




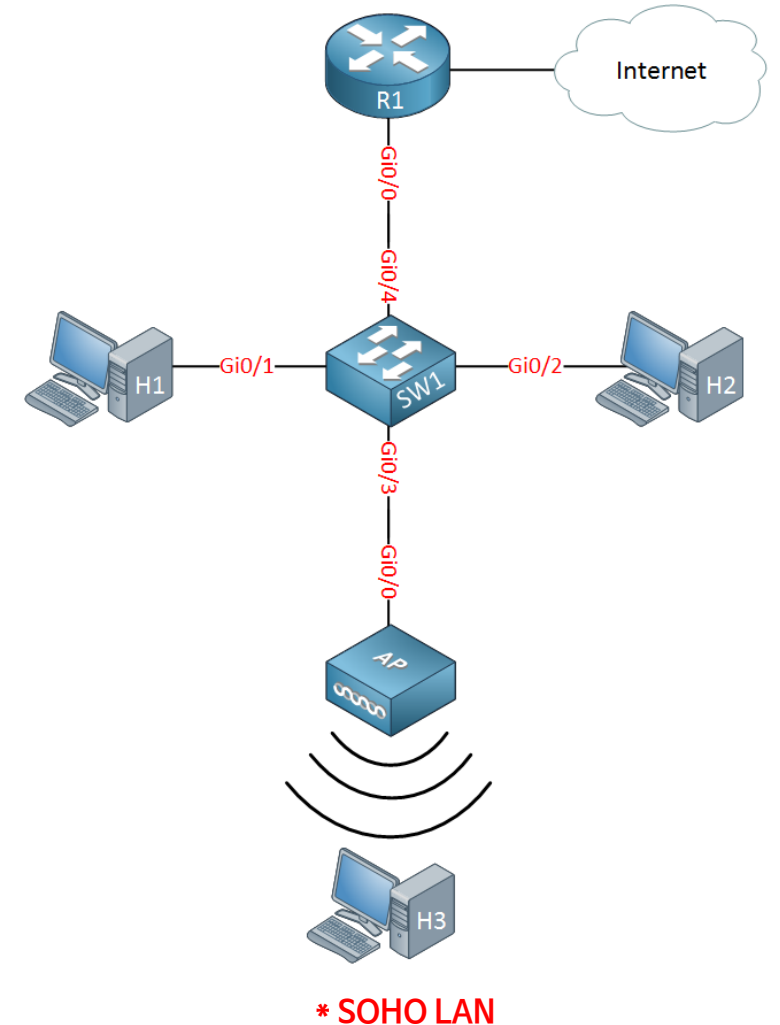
LAN Switching

LAN

- 로컬 네트워크
- 스위치 장비와 이더넷 프로토콜 사용
- 규모에 따라 운영되는 장비의 수는 다양하며, 중요한 건 규모보다 **‘로컬’**
 - 단일 건물에 있는 회사 네트워크
 - 동일한 영역에 있는 여러 건물로 구성된 네트워크

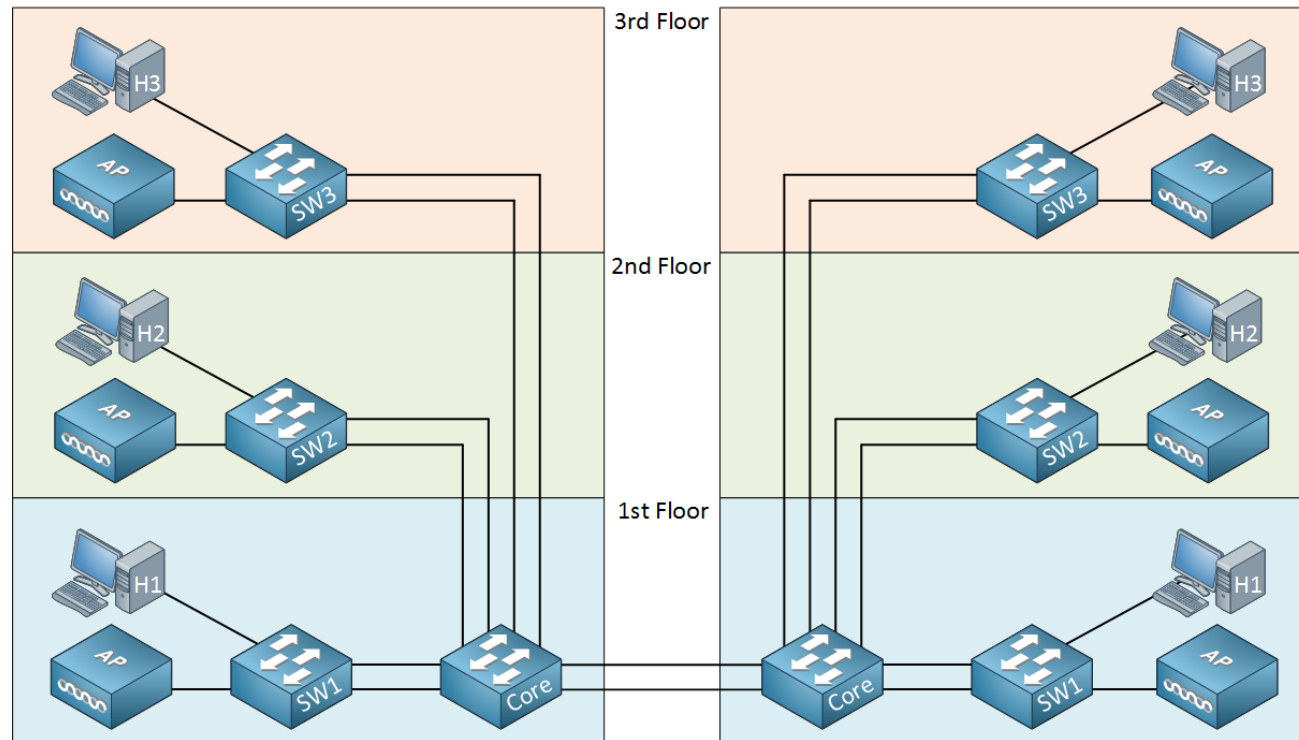
SOHO (Small Office Home Office) LAN

- 홈 또는 소규모 오피스 환경에서 인터넷 연결 및 파일 공유를 위해 사용
 - 무선 통신을 위해 AP 연결 필요, 인터넷 통신을 위해 Router 연결 필요



Enterprise LAN

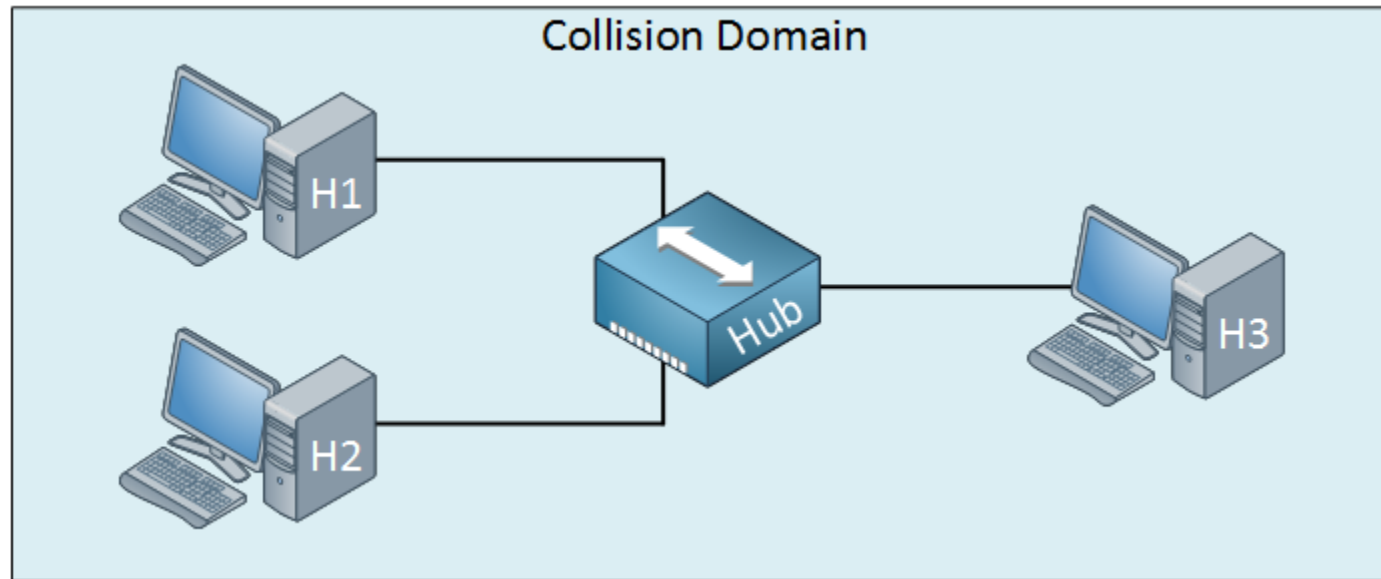
- 규모가 큰 기업에서 사용하는 기술로 SOHO와 동일한 기술 사용
- 하나 또는 여러 건물에 있는 네트워크에 수백 또는 수천 개의 장치가 연결



* Enterprise LAN

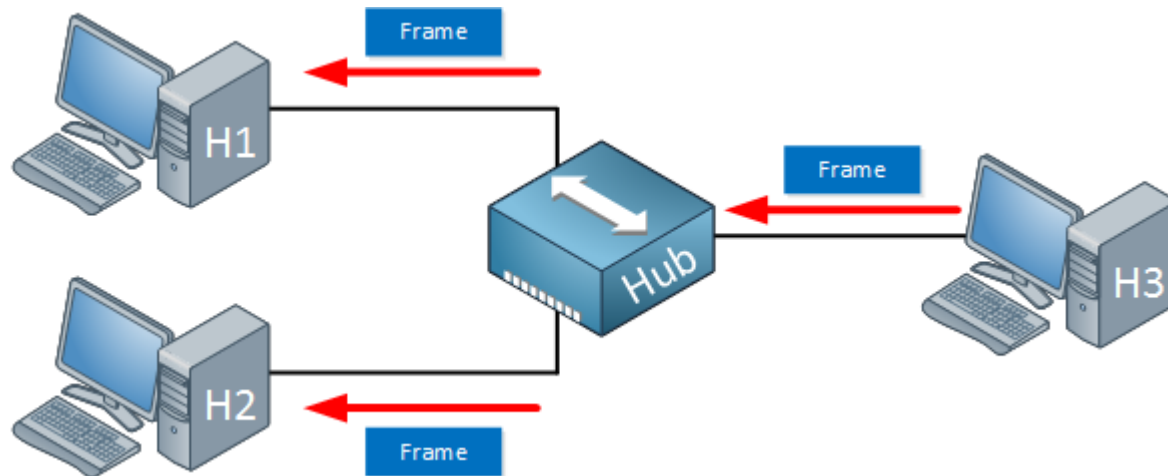
Collision Domain

- Hub 사용하는 환경에서 발생
- 프레임을 복제해서 전달하는 Hub의 기능으로 프레임 충돌이 일어나는 영역을 의미
- 하나의 Hub에 연결된 단말은 같은 Collision Domain에 속하게 됨



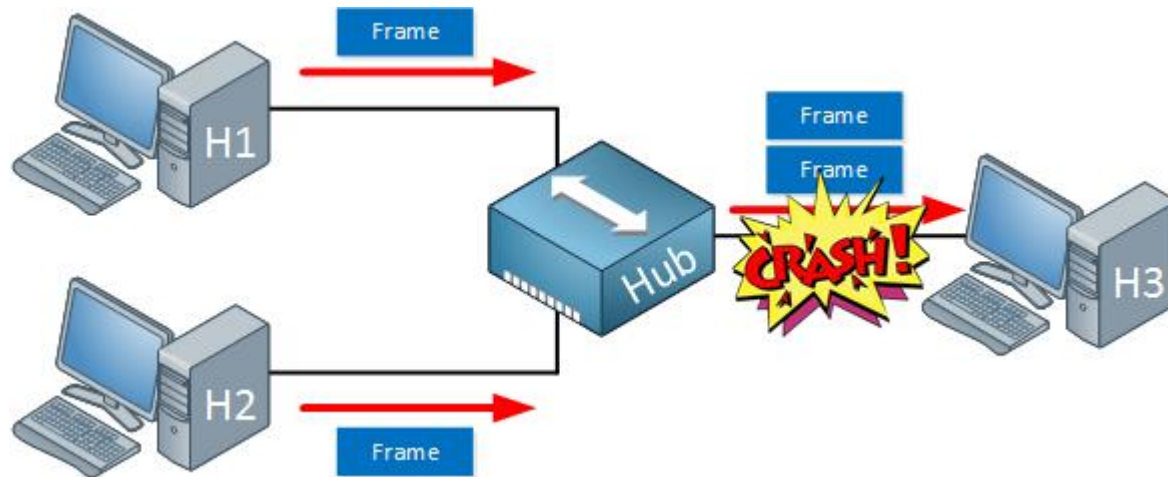
Collision Domain

- Hub는 전기적 신호를 복제해 전달
- H3 -> H1대상으로 전송하면 H1 및 H2로 복제
- H2는 자신의 데이터가 아니므로 폐기, H1은 정상 수신



Collision Domain

- H1와 H2가 동시에 데이터를 보내면 Hub는 H3으로 보내기 위해 복제를 하고 두개의 데이터가 충돌 발생
- H3은 아무것도 수신하지 못함
- 충돌을 해결하기 위해 CSMA/CD 충돌 감지 프로토콜 사용

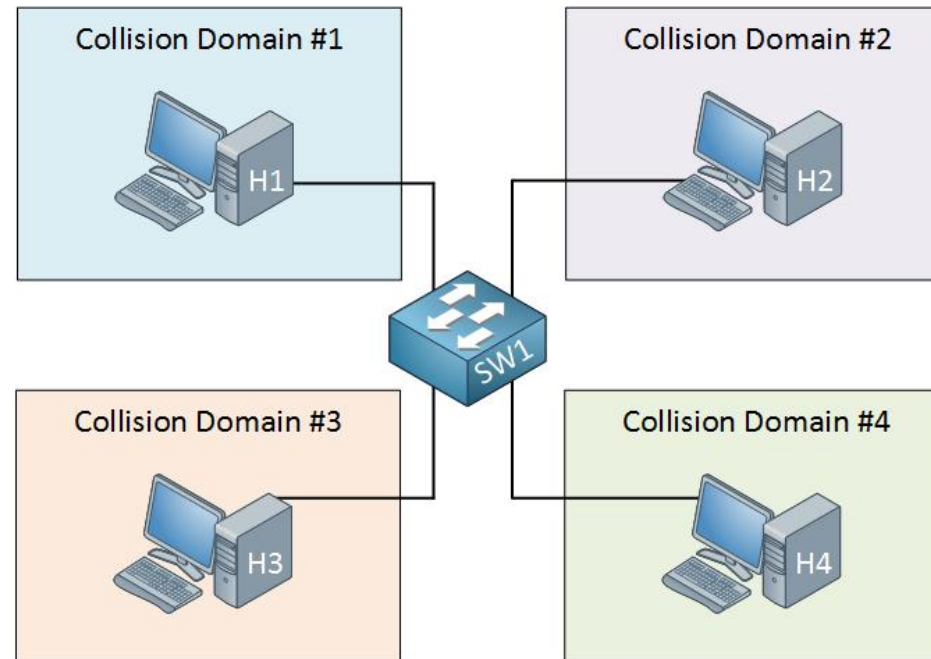


CSMA/CD (Half-Duplex , 반이중)

- 캐리어 센스(CS)는 케이블에서 무슨 일이 일어나고 있는지, 즉 다른 컴퓨터가 현재 데이터를 보내고 있는지 듣기 위해 케이블을 "청취"할 수 있음을 의미
- 다중 액세스(MA)는 네트워크가 비어 있으면 누구나 사용가능
- 두 대의 컴퓨터가 동시에 보내는 경우 충돌이 발생하므로 이를 감지(CD)
 - ✓ 네트워크에 연결된 모든 컴퓨터는 누군가 전송하고 있는지 확인하기 위해 수신 대기
 - ✓ 무언가를 보내고 싶은데 아무도 전송하지 않을 때 데이터 전송 가능
 - ✓ 네트워크에 장비가 많을 수록 충돌이 많이 발생

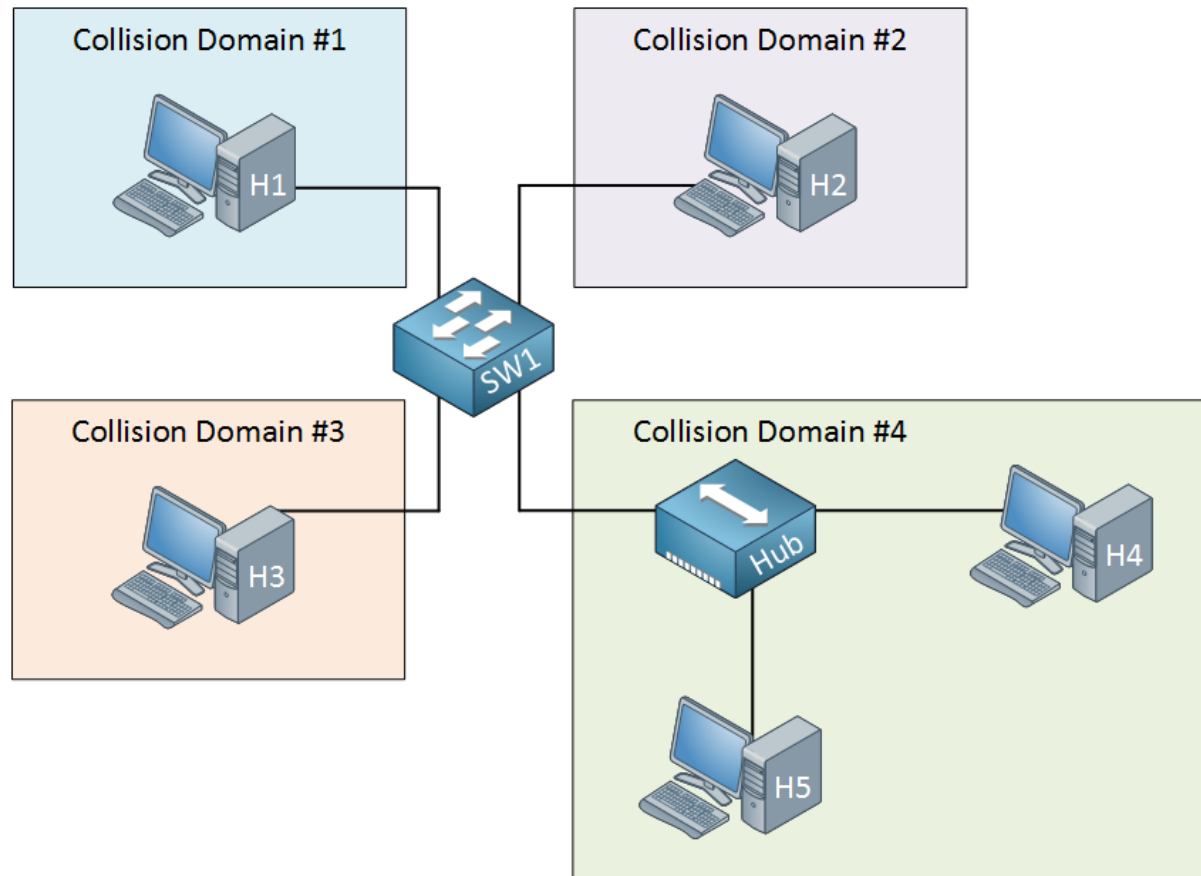
Hub end Switch

- 스위치는 지능형 장치로 MAC 주소 학습을 통해 이더넷 프레임 전달
- 스위치의 각 인터페이스는 별도의 Collision Domain으로 간주
- 스위치는 Full-Duplex(전이중) 동작으로 모든 사용자가 동시에 송/수신 가능



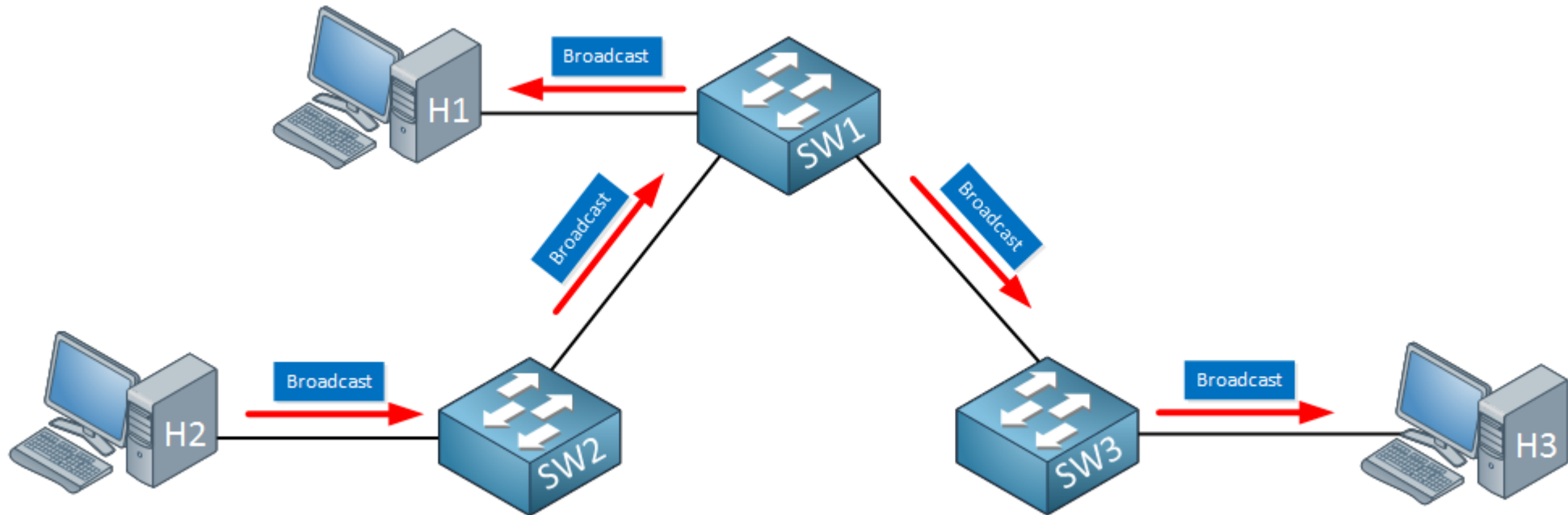
Collision Domain

- 스위치 하단에 허브를 사용할 경우 Collision Domain 발생에 대해 고려 필요



Broadcast Domain

- 브로드캐스트는 수신자 동의와 관계 없이 **everyone receives**
- 스위치는 브로드캐스트를 수신한 인터페이스를 제외한 모든 인터페이스에 전달



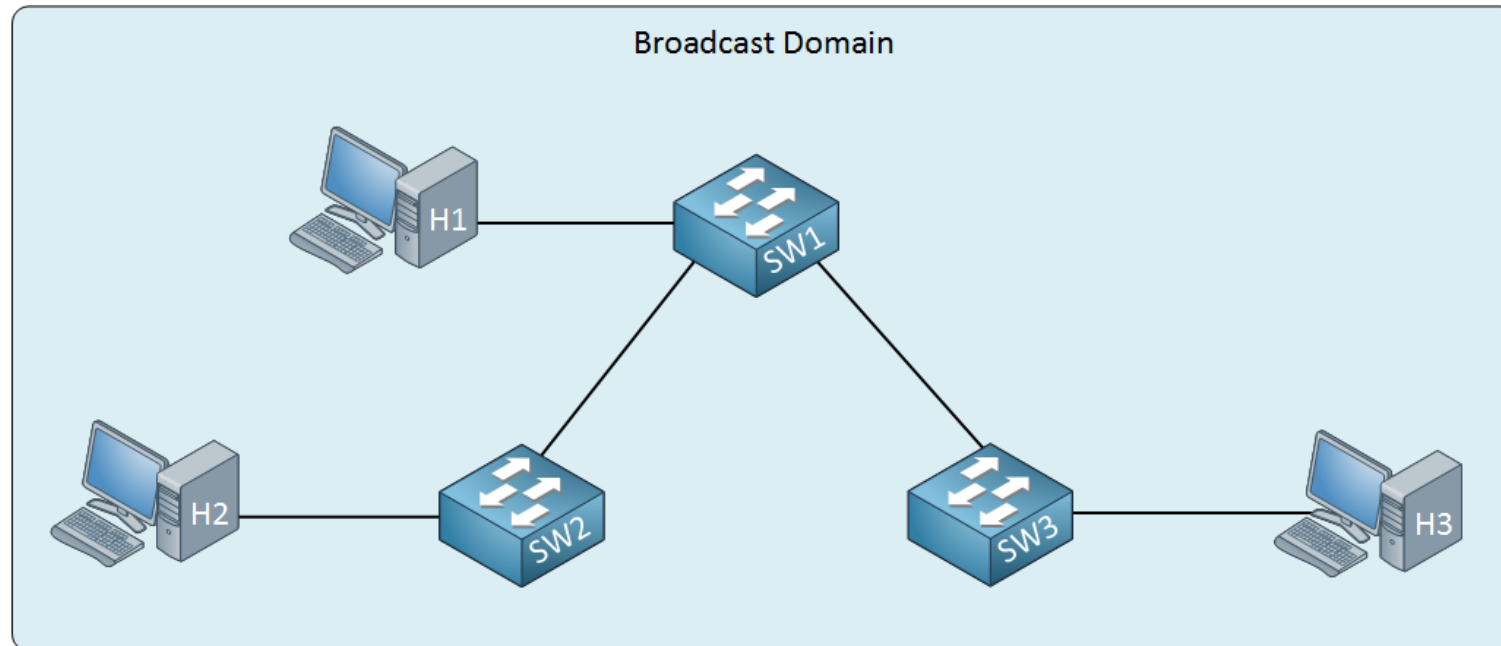
Broadcast Domain

- 브로드캐스트의 목적지 MAC-address는 ff:ff:ff:ff:ff:ff

```
Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: fa:16:3e:38:94:9d (fa:16:3e:38:94:9d), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Source: fa:16:3e:38:94:9d (fa:16:3e:38:94:9d)
  Type: ARP (0x0806)
  Padding: 0000000000000000000000000000000000000000
Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IP (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: fa:16:3e:38:94:9d (fa:16:3e:38:94:9d)
  Sender IP address: 192.168.12.1 (192.168.12.1)
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 192.168.12.2 (192.168.12.2)
```

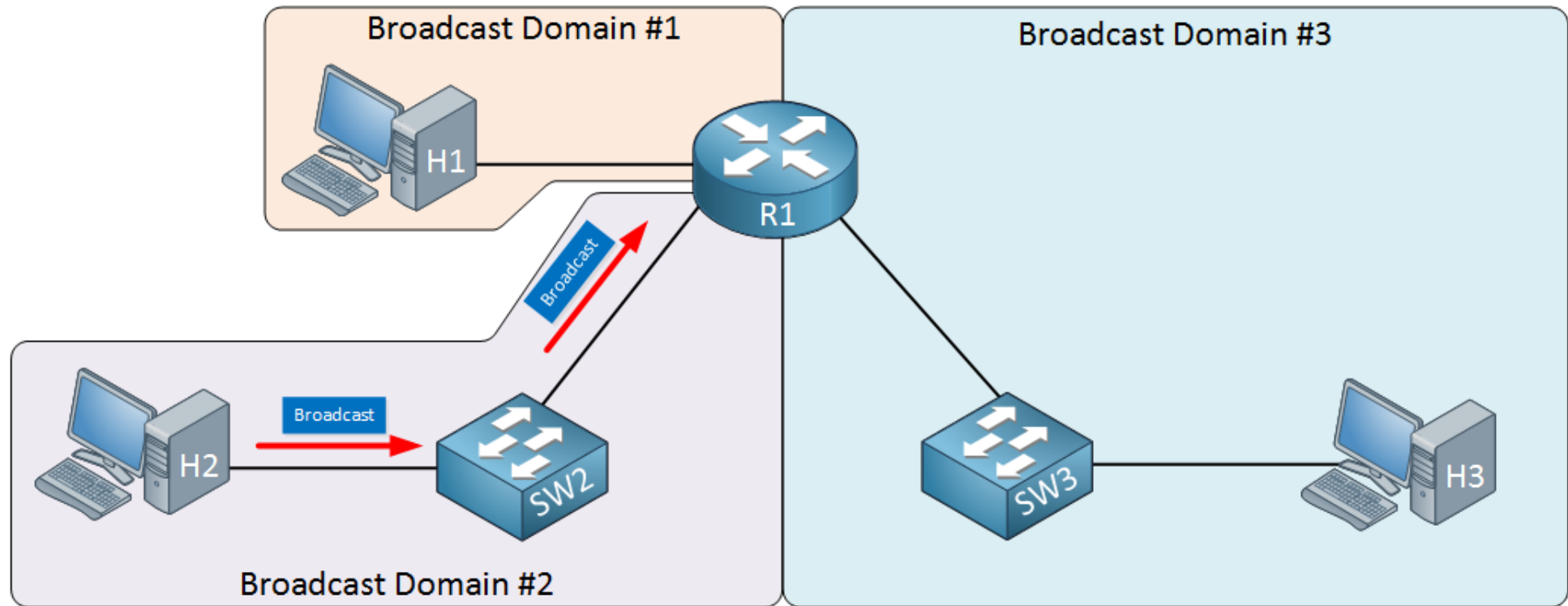
Broadcast Domain

- 브로드캐스트 도메인은 브로드캐스트 트래픽을 수신하는 네트워크 디바이스 모음
- 많은 브로드캐스트 트래픽은 대역폭 및 CPU 리소스 낭비
 - H/W 향상으로 브로드캐스트 도메인 내부에 약 1000대의 디바이스는 일반적



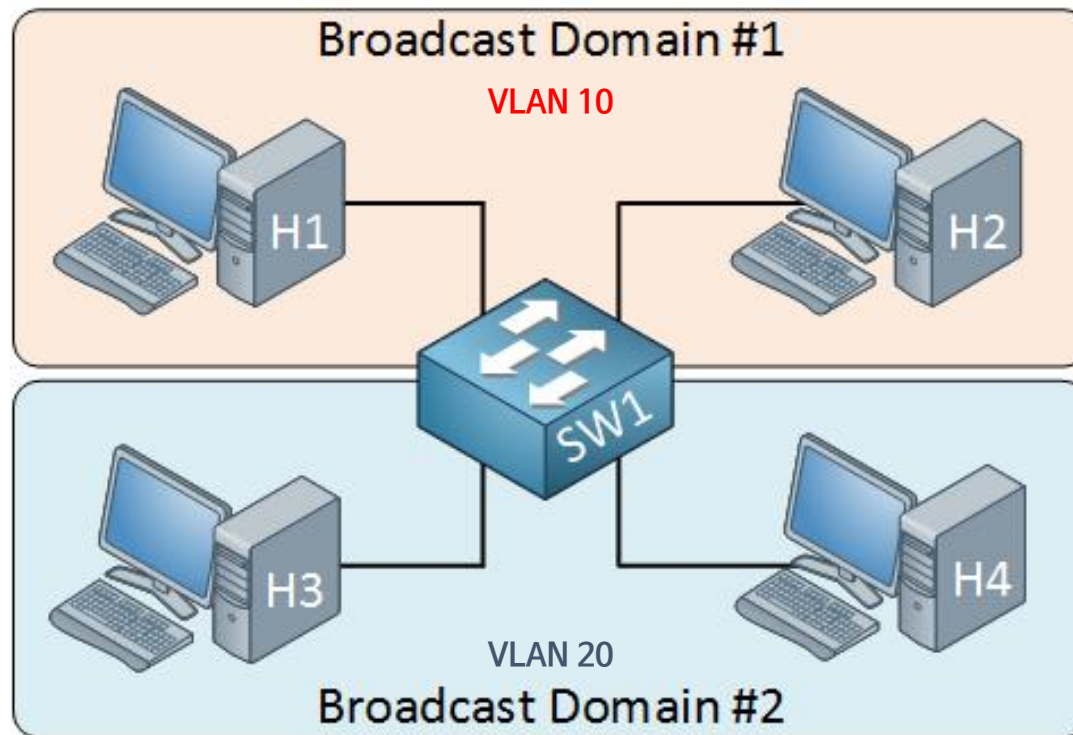
Broadcast Domain

- 너무 많은 브로드캐스트 트래픽은 전체 브로드캐스트 도메인에 영향을 미치므로 도메인 크기 제한 필요
 - 라우터를 이용한 브로드캐스트 도메인 분리



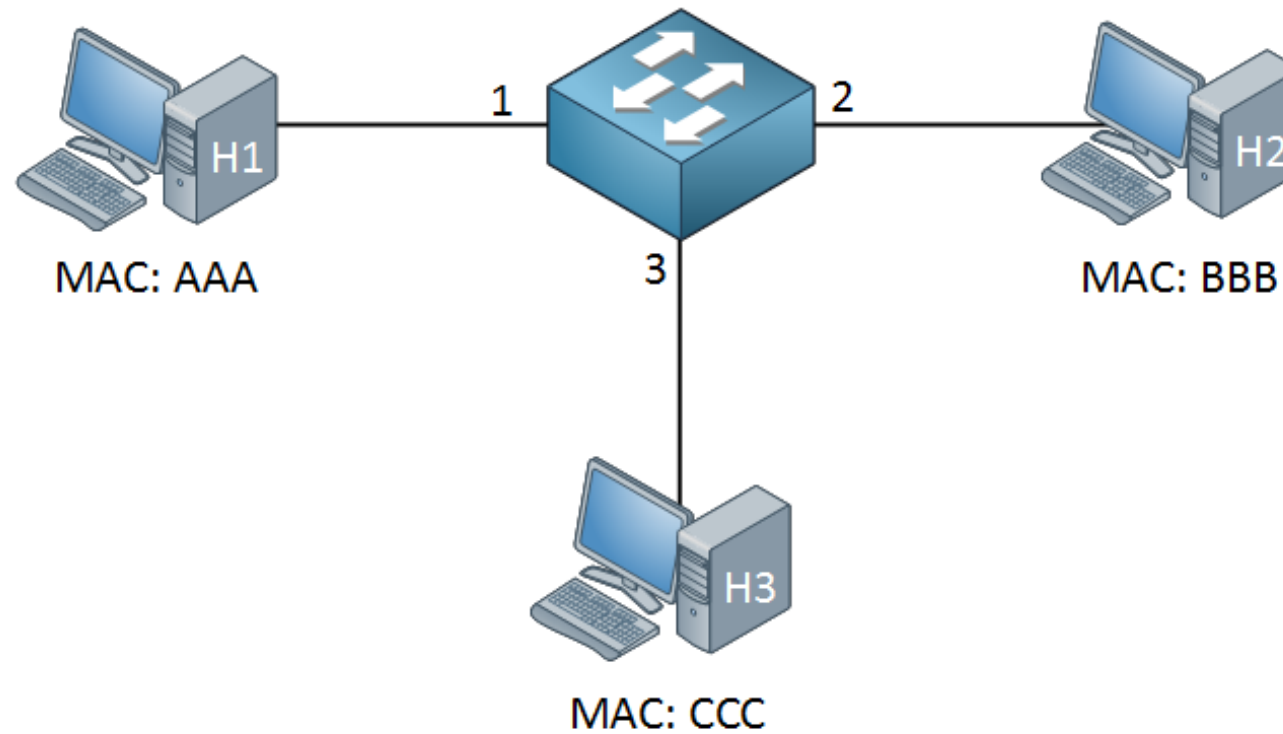
Broadcast Domain

- 너무 많은 브로드캐스트 트래픽은 전체 브로드캐스트 도메인에 영향을 미치므로 도메인 크기 제한 필요
 - VLAN을 이용한 브로드캐스트 도메인 분리



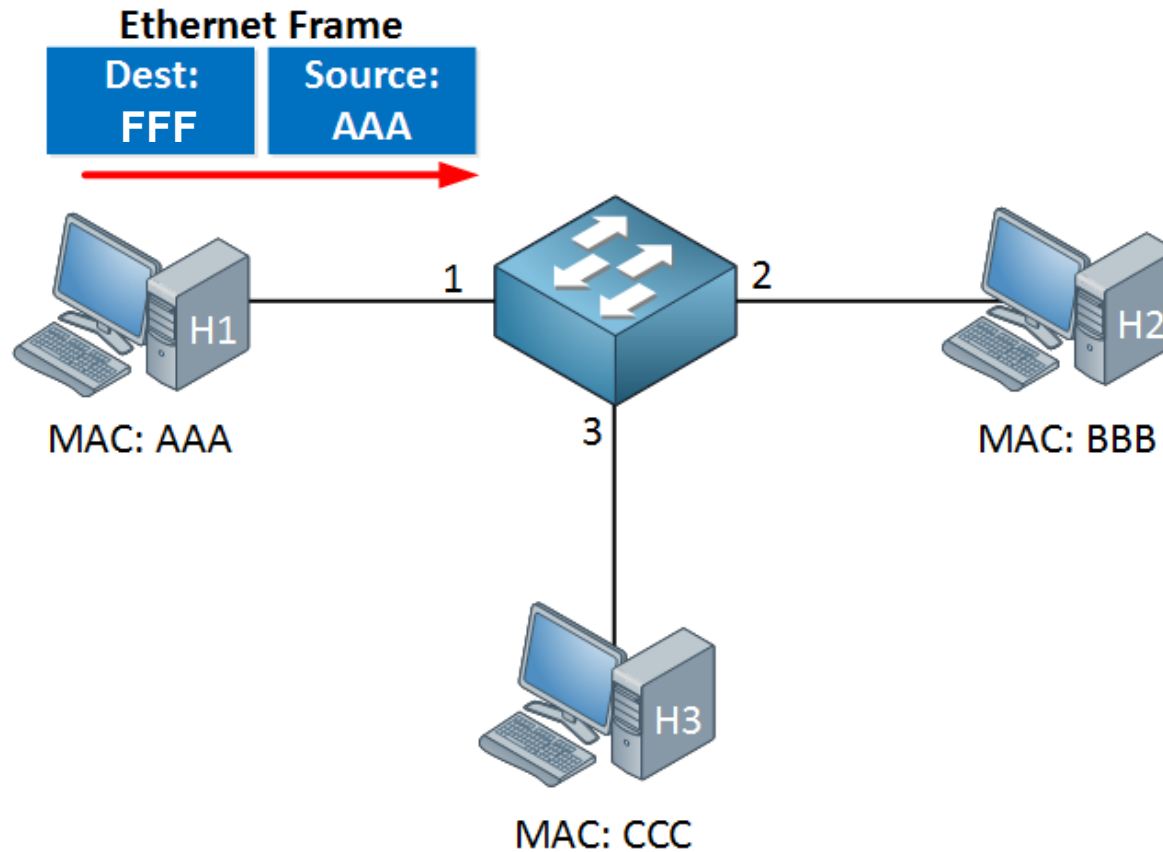
Learn MAC Address

- 스위치는 OSI Layer 2 에서 동작 (이더넷 프레임)
- 스위치는 MAC Address 학습을 위해 Flood & Learn 방식 사용



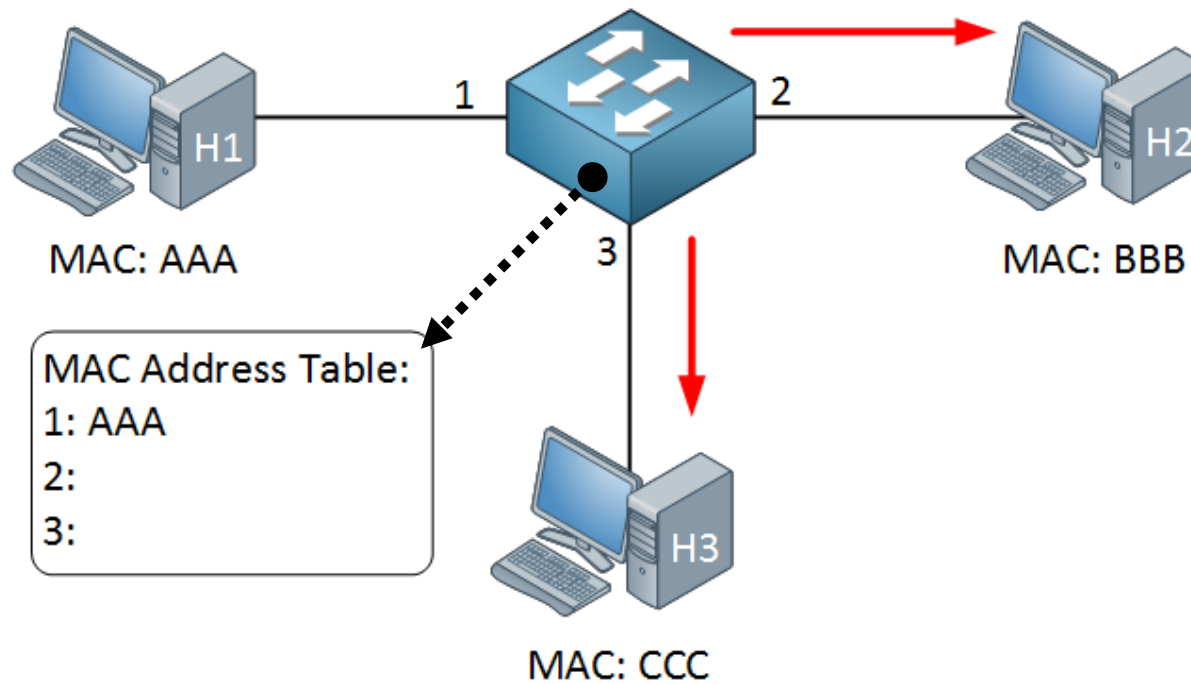
Learn MAC Address (1)

1. H1은 H2에게 데이터를 전송 해야 하지만 H2의 MAC을 모름, Dest MAC(FFF) 브로드캐스트 프레임 생성 (ARP)



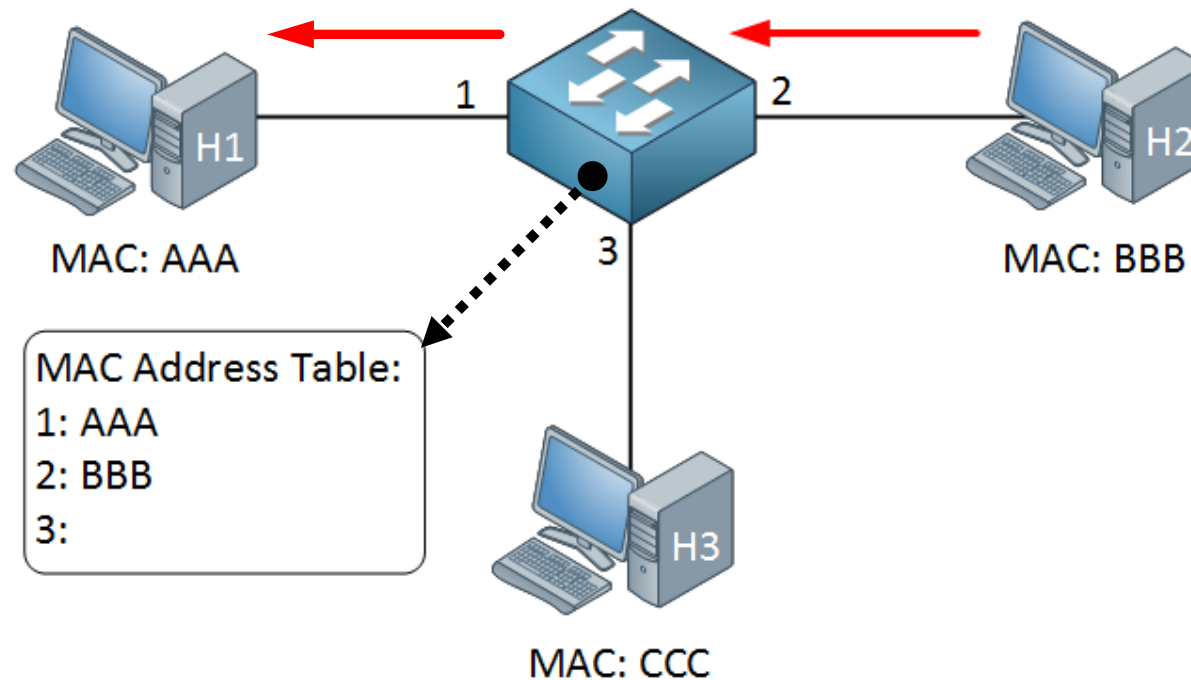
Learn MAC Address (1)

- 스위치는 MAC 주소 테이블을 생성하고 H1으로 부터 수신한 프레임의 **Src MAC (AAA) 학습**
- 스위치는 브로드캐스트 프레임 (APR)을 인터페이스 1을 제외한 **모든 인터페이스에 Flood**



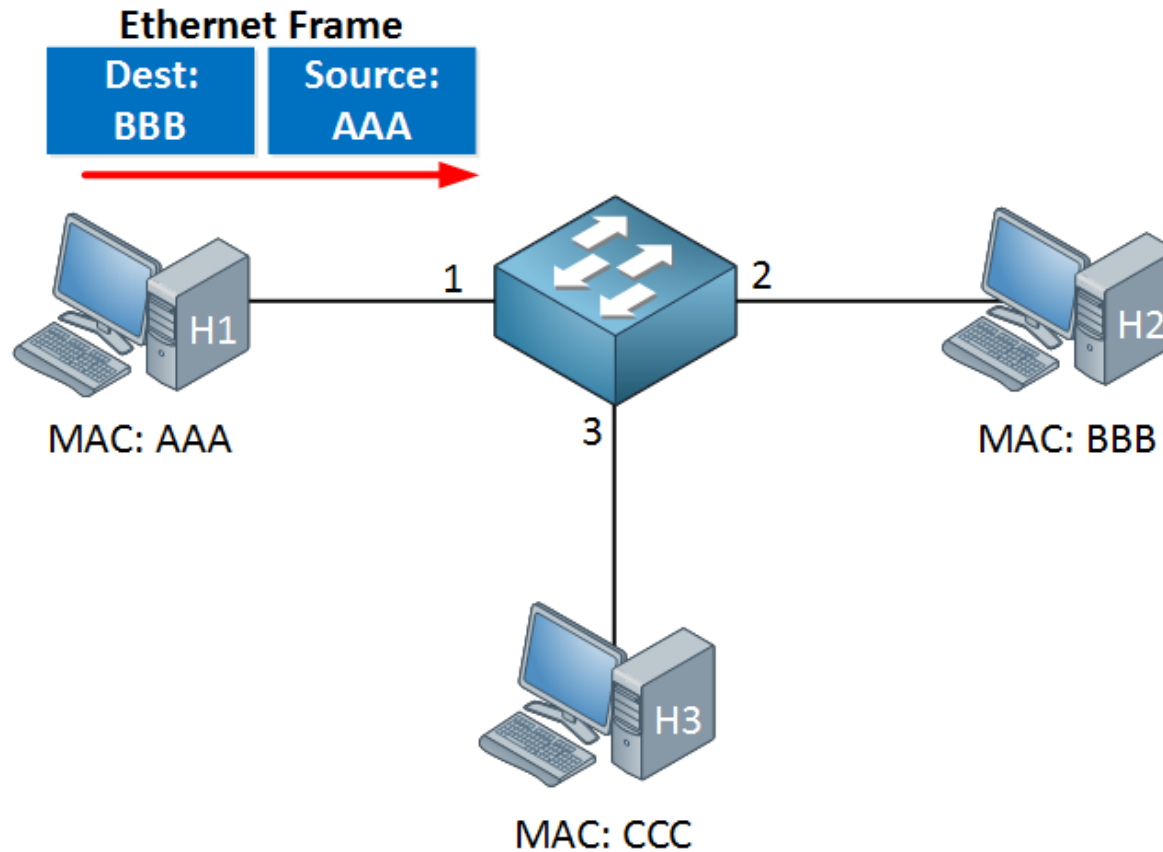
Learn MAC Address (1)

4. H2는 H1의 ARP에 응답하기 위해 ARP 응답 프레임 생성 전달 Src MAC (BBB) / Dest MAC (AAA)
5. 스위치는 H2로 부터 수신한 프레임의 **Src MAC (BBB) 학습**
6. 스위치 MAC 주소 테이블은 H1에 대한 정보를 학습하고 있기 때문에 H1이 연결된 인터페이스로 프레임 전달



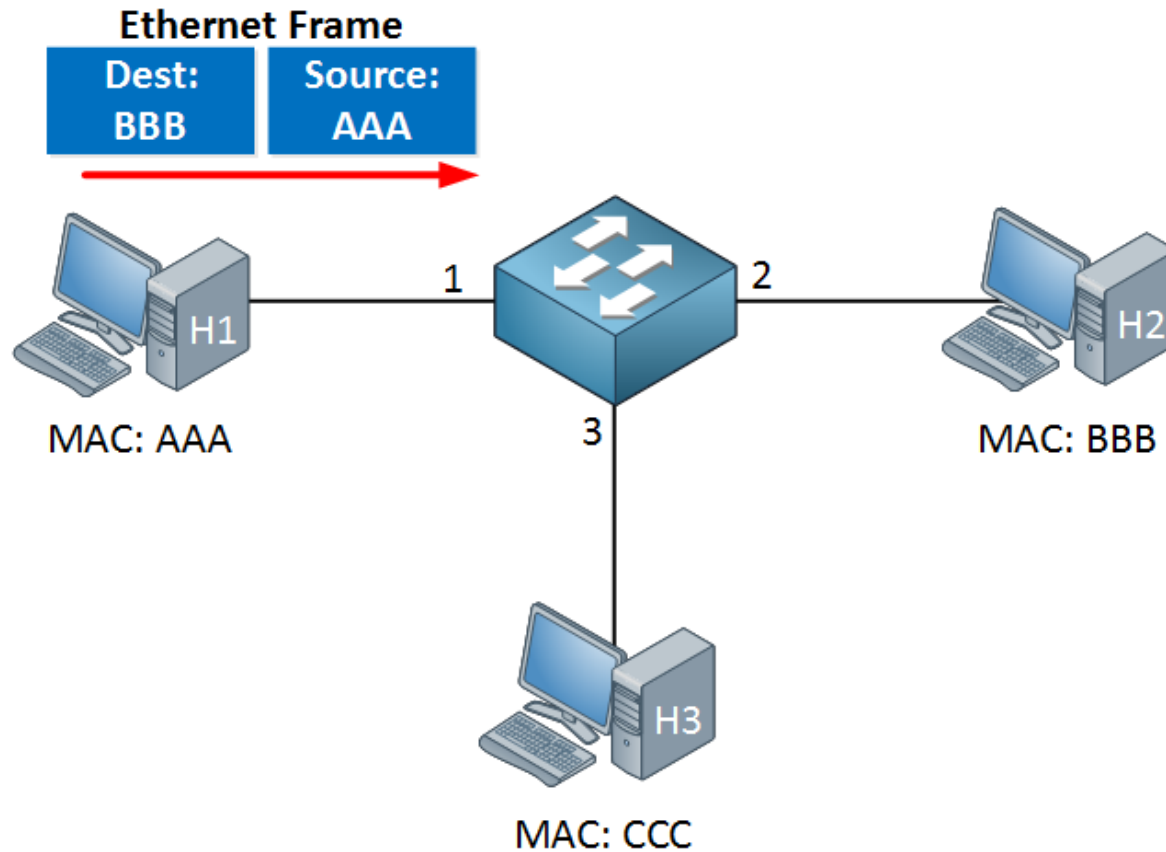
Learn MAC Address (1)

7. H2 MAC 학습한 H1은 H2에게 데이터를 전송하기 위해 Src MAC (AAA) / Dest MAC (BBB) 이더넷 프레임을 생성



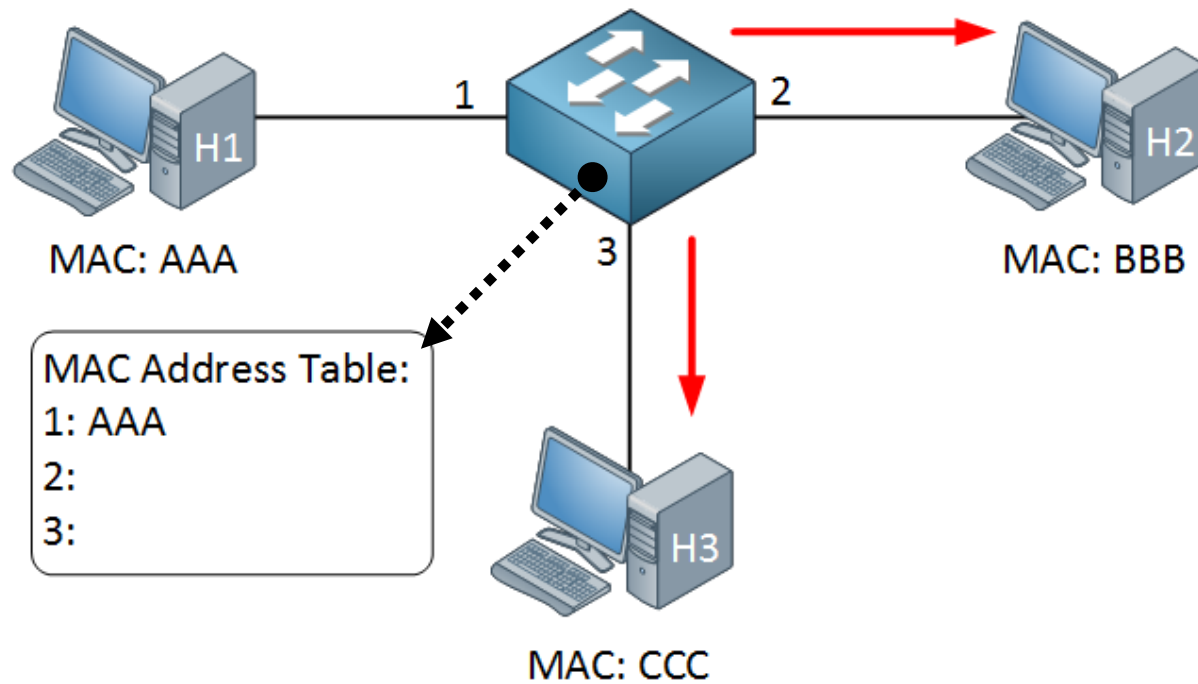
Learn MAC Address (2)

1. H1은 H2에게 데이터를 전송하기 위해 Src MAC (AAA) / Dest MAC (BBB) 이더넷 프레임을 생성 전달



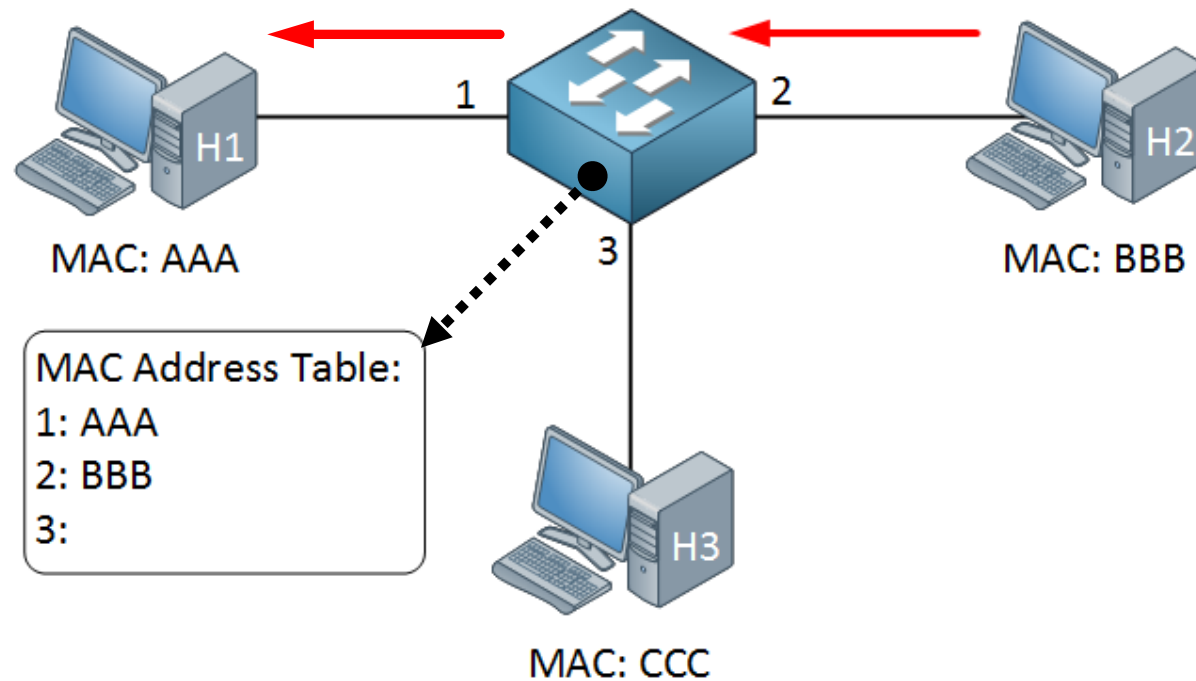
Learn MAC Address (2)

- 스위치는 MAC 주소 테이블을 생성하고 H1으로 부터 수신한 프레임의 **Src MAC (AAA) 학습**
- 스위치는 Dest MAC (BBB)에 대한 정보가 없으므로 인터페이스 1을 제외한 **모든 인터페이스에 Flood**



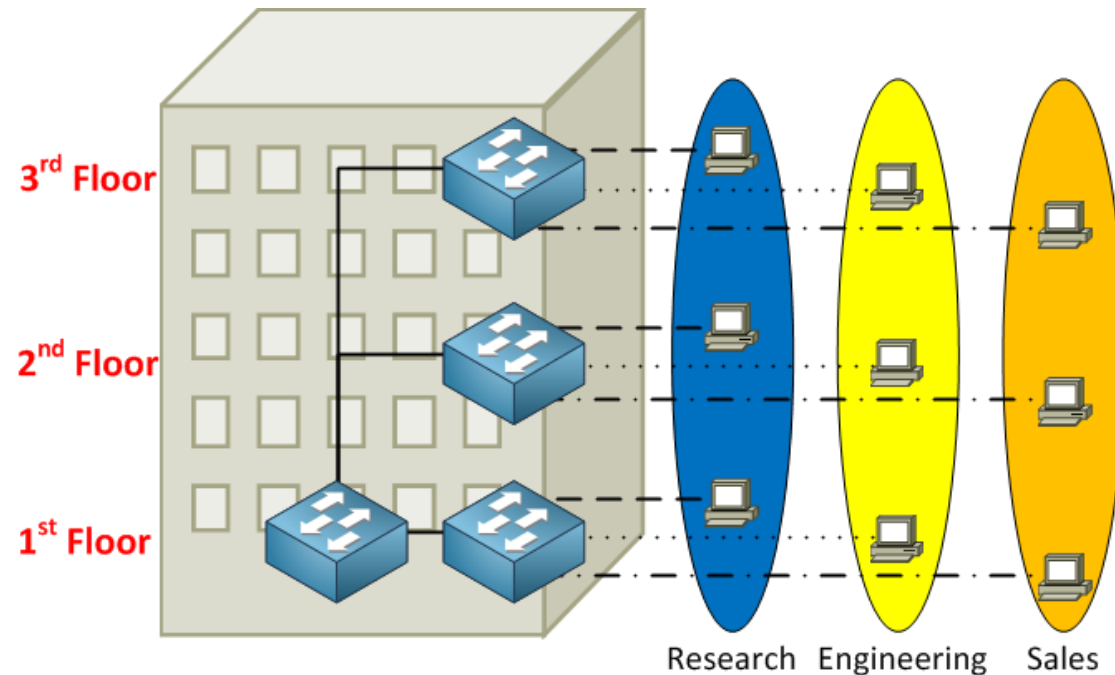
Learn MAC Address (2)

4. H2는 H1에 응답하기 위해 프레임 생성 전달 Src MAC (BBB) / Dest MAC (AAA)
5. 스위치는 H2로 부터 수신한 프레임의 **Src MAC (BBB) 학습**
6. 스위치 MAC 주소 테이블은 H1에 대한 정보를 학습하고 있기 때문에 H1이 연결된 인터페이스로 프레임 전달

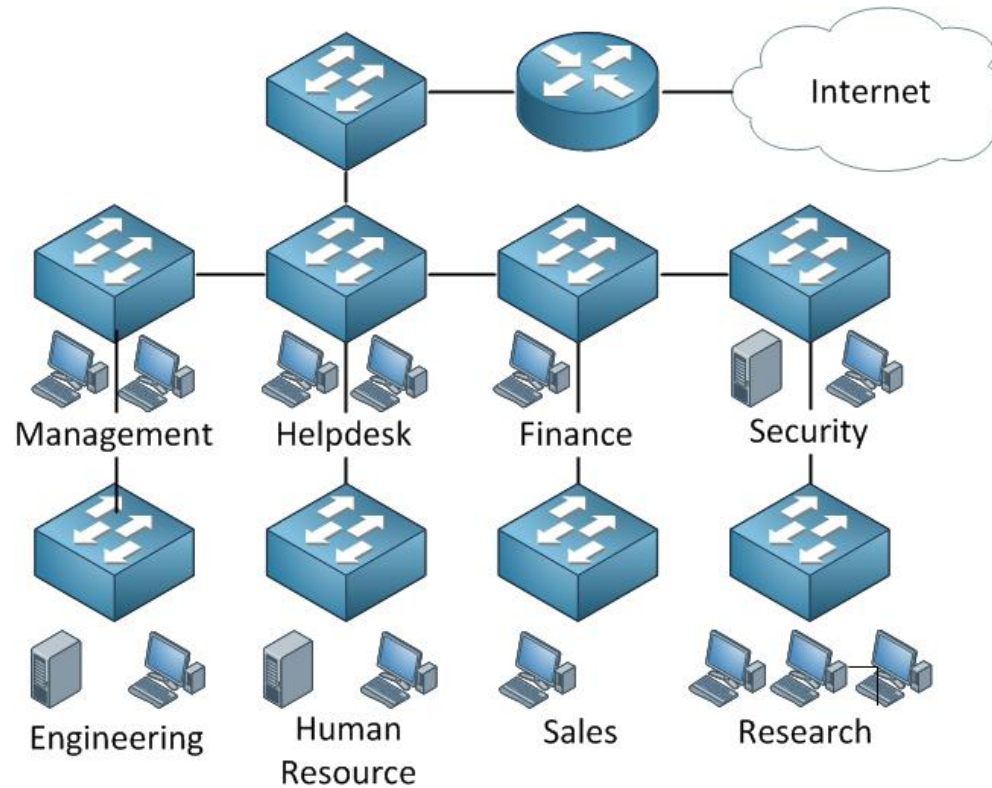


VLANs (Virtual LANs)

- VLAN은 단일 브로드캐스트 도메인으로 동일한 VLAN의 사용자만 브로드캐스트 프레임을 수신
- Layer3 스위치 및 라우터를 사용하지 않는 한 사용자는 동일한 VLAN 내에서만 통신 가능
- 사용자를 물리적으로 그룹화할 필요 없이, 논리적으로 그룹화 가능

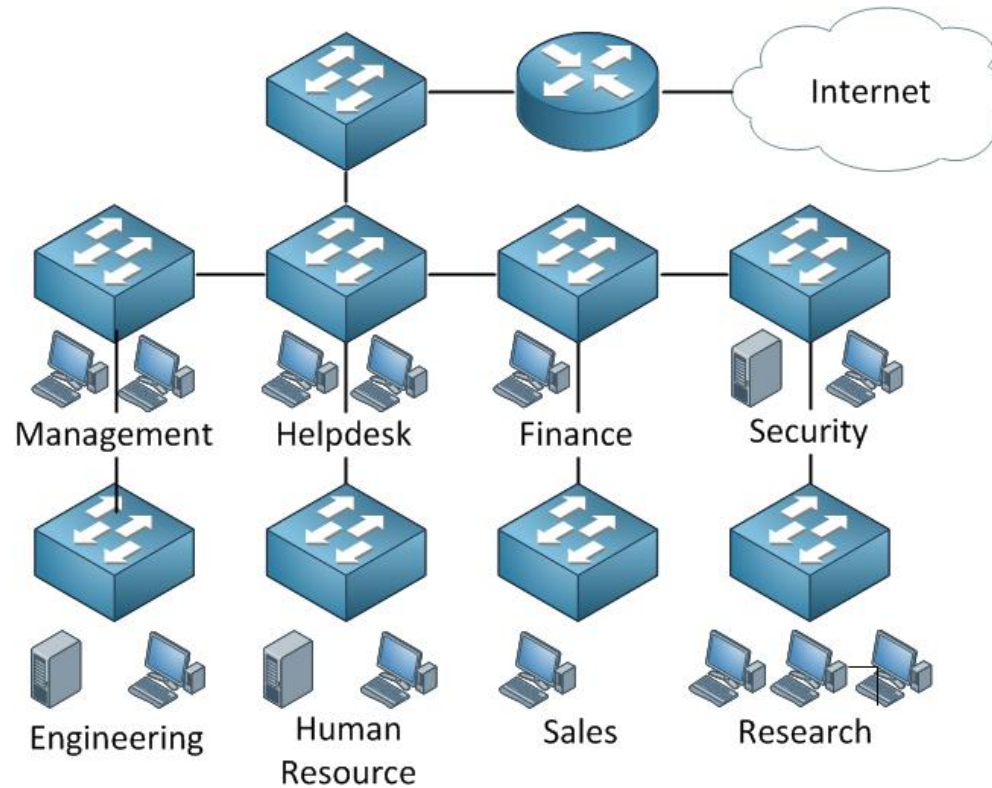


VLANs (Virtual LANs)



- 회사 내부에 많은 부서가 있고 모든 부서는 자체 스위치를 갖고 있는 상황
- 사용자는 부서 자체 스위치에 연결 되어 물리적으로 그룹화 됨
- **이 회사의 네트워크는 과연 올바른 디자인 일까?**

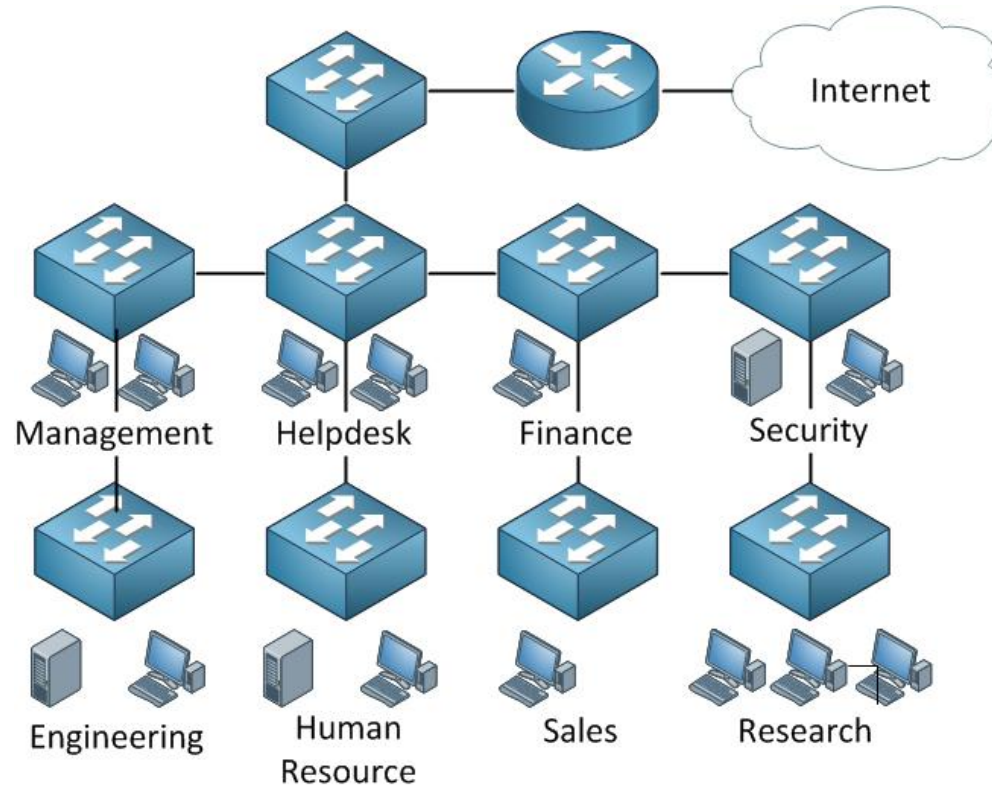
VLANs (Virtual LANs)



1. 한 대의 컴퓨터에서 broadcast 발생 한다면?

- 스위치는 broadcast를 flooding 시켜 회사 내부의 모든 네트워크에 전달
- broadcast 뿐만 아니라 스위치가 학습 하지 못한 목적지 MAC으로 향하는 프레임에 대해서도 flooding

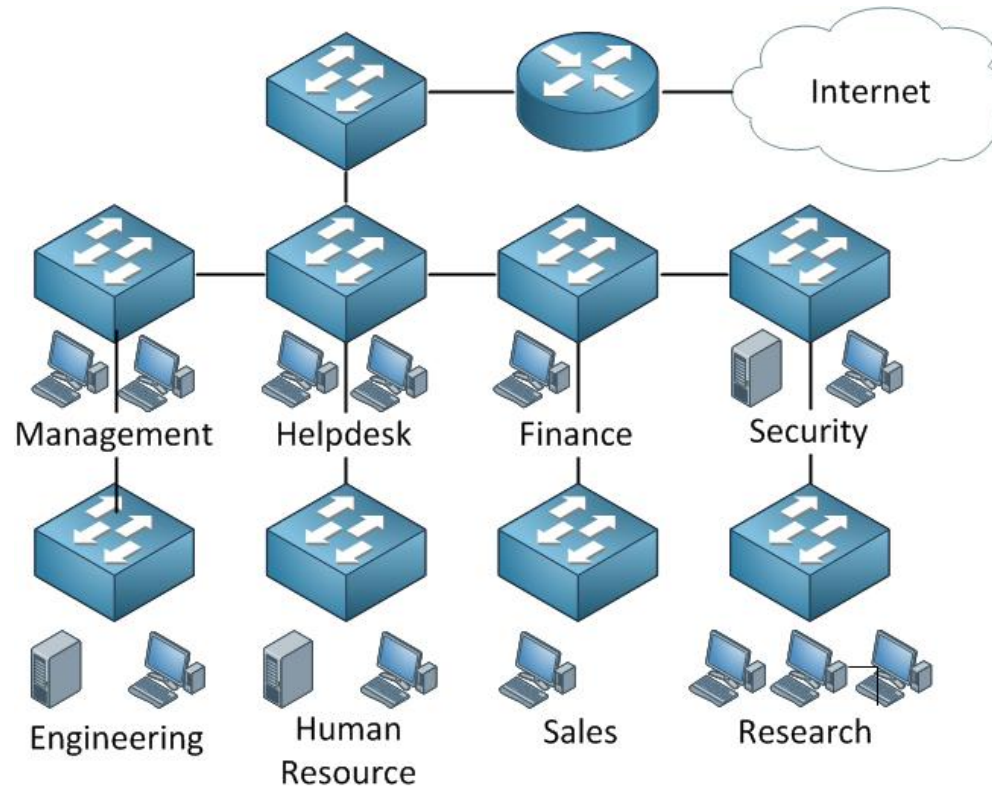
VLANs (Virtual LANs)



2. Helpdesk 스위치 장애 발생 한다면?

- Human Resource 사용자는 회사 내부 네트워크에서 격리 됨
- 모든 부서의 사용자는 인터넷을 사용 할 수 없게 됨

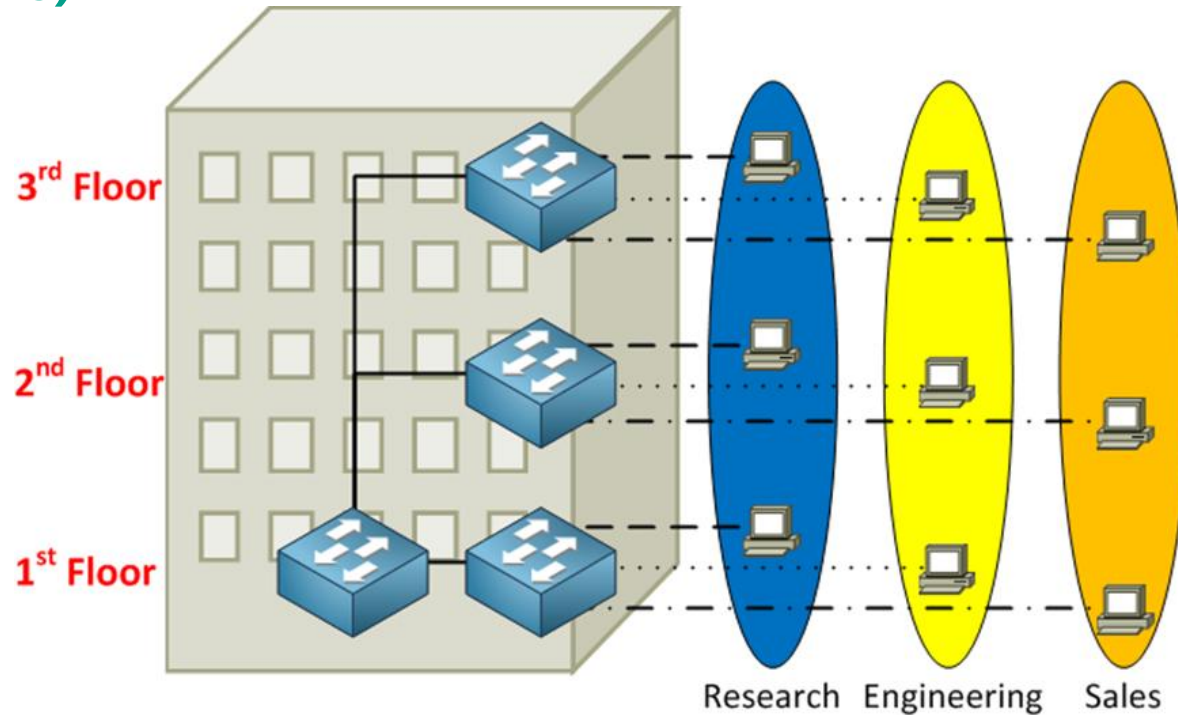
VLANs (Virtual LANs)



3. 부서간 보안이 필요 하다면?

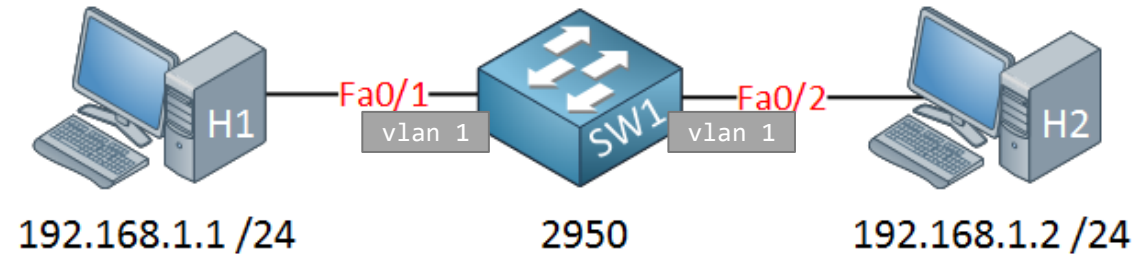
- MAC Filtering을 사용 할 수 있지만 관리가 쉽지 않기 때문에 옳은 방법이 아님
- VLAN 사용은 부서간 보안을 쉽게 하기 위한 한 가지 방법

VLANs (Virtual LANs)



- LAN 규모가 커질수록 Broadcast Domain의 효과적인 제한 필요
 - 라우터를 이용해 Broadcast를 효과적으로 제한
 - 스위치를 이용해 Broadcast를 효과적으로 제한 하기 위해서는 VLAN 설정 필요
 - **스위치는 물리적 토폴로지와 논리적 토폴로지 간에 큰 차이가 있음을 반드시 기억**

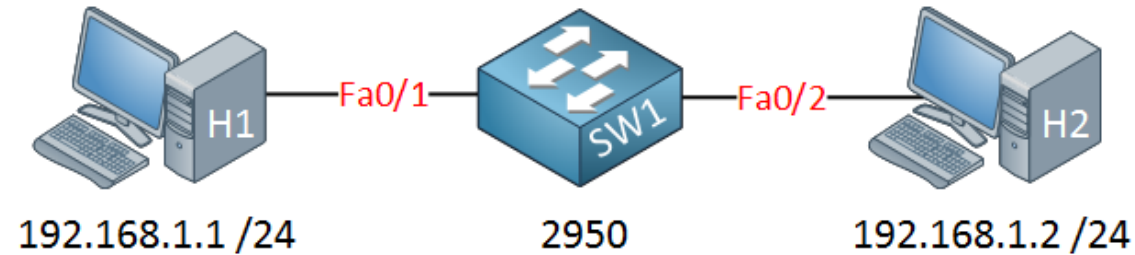
VLAN Configuration



```
SW1#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN Configuration



```
C:\Documents and Settings\H1>ping 192.168.1.2
```

```
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

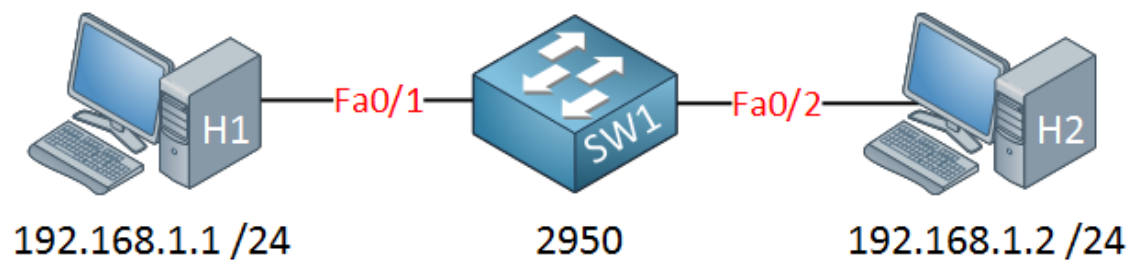
```
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

VLAN Configuration

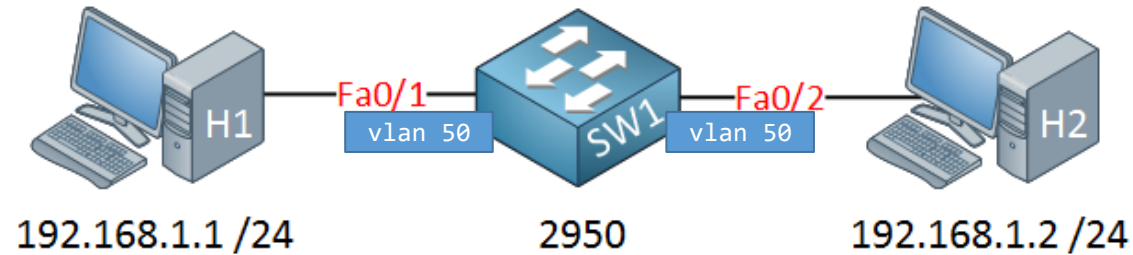


```
SW1(config)#vlan 50
SW1(config-vlan)#name Computers
SW1(config-vlan)#exit
```

```
SW1#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
50	Computers	active	

VLAN Configuration



```
SW1(config)interface fa0/1
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 50
```

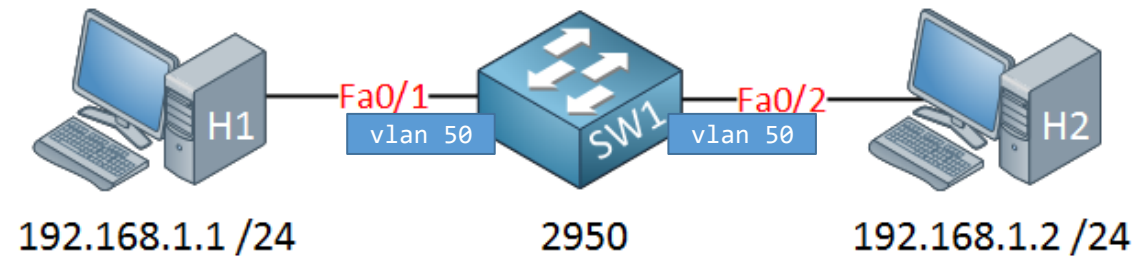
```
SW1(config)interface fa0/2
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 50
```

```
SW1#show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports

..생략..		
50 Computers	active	Fa0/1, Fa0/2

VLAN Configuration



```
C:\Documents and Settings\H1>ping 192.168.1.2
```

```
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

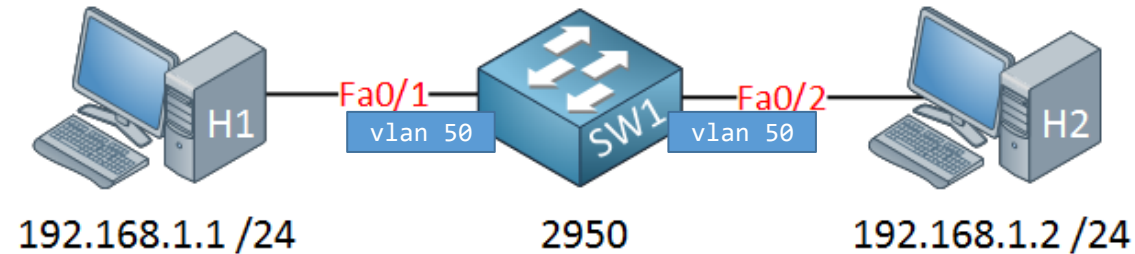
```
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 192.168.1.2:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

VLAN Configuration

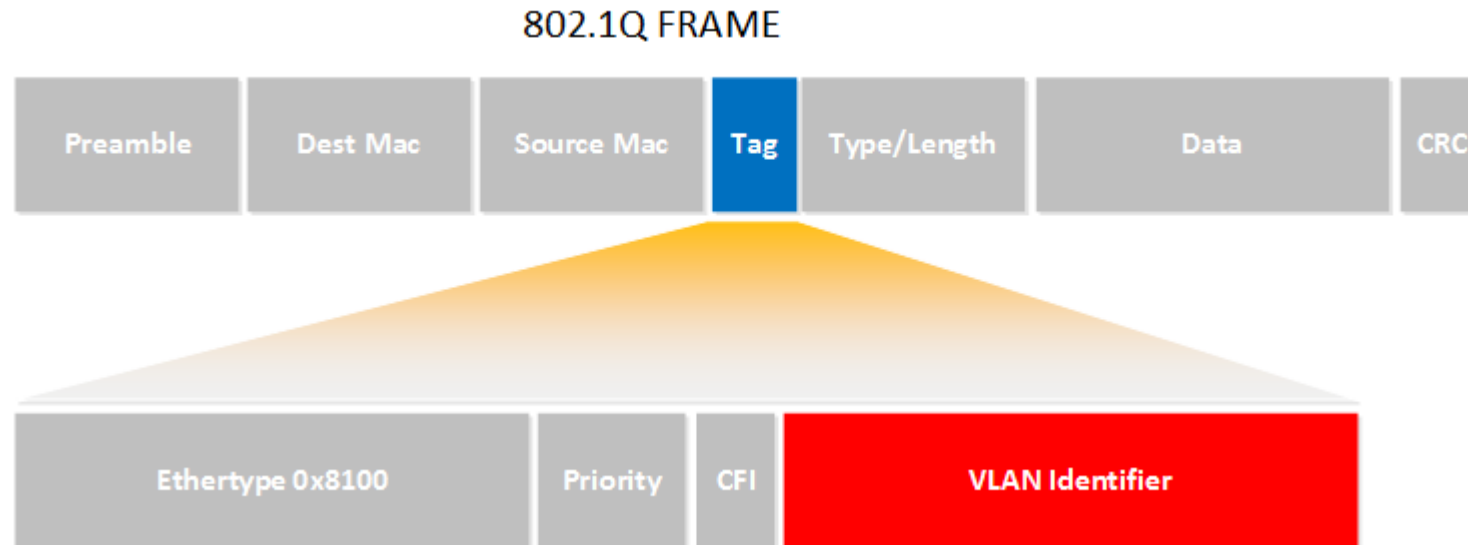


```
SW1#show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 50 (Computers)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

```
SW1#show interfaces fa0/2 switchport
Name: Fa0/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 50 (Computers)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
```

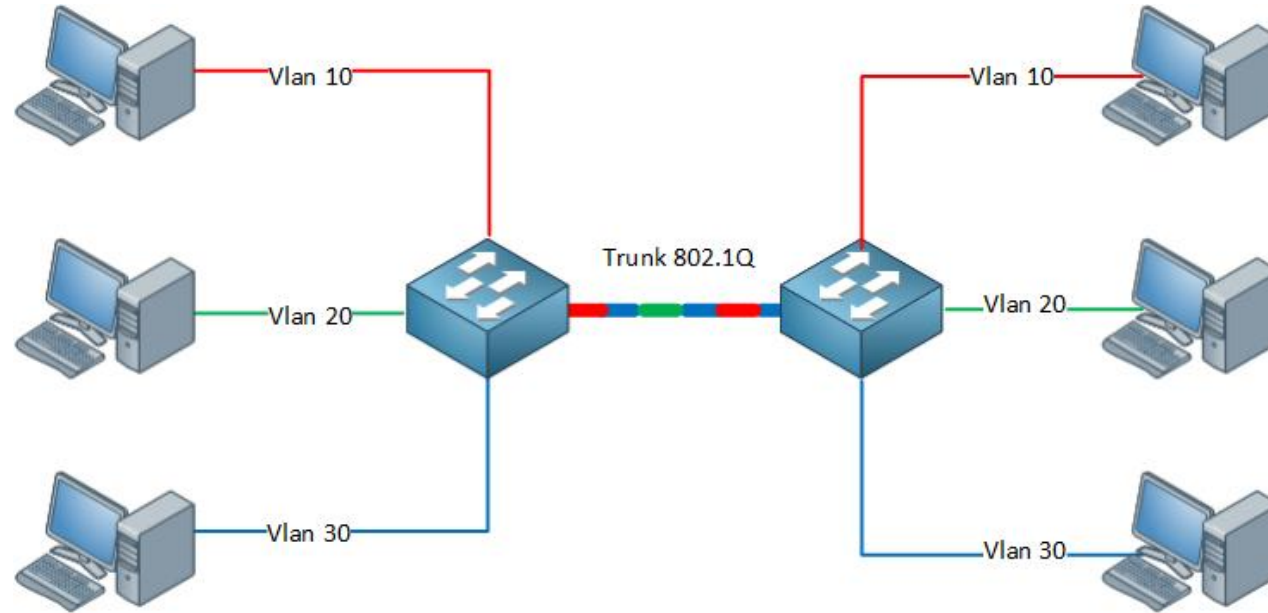
802.1Q (Trunk)

- 스위치 간에 VLAN 트래픽을 사용하려면 Trunk 구성이 필요
- Trunk는 단순히 일반 링크에 불과 하지만 VLAN간에 트래픽을 분리해 , 여러 VLAN 트래픽 전달 가능
- Trunk 구성을 위해 표준 프로토콜 802.1Q 사용



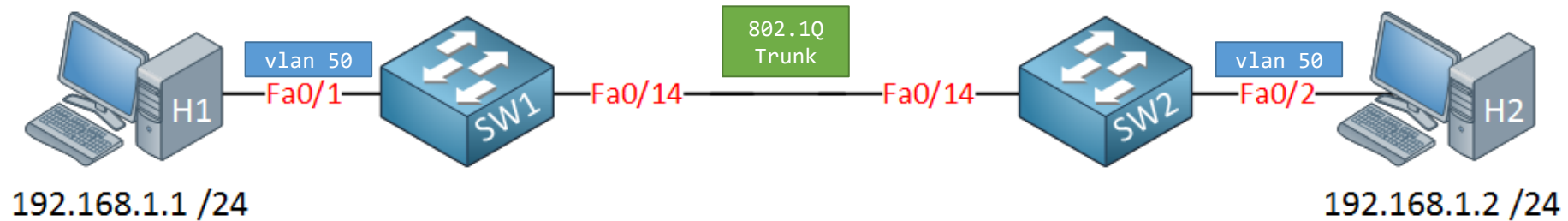
- 이더넷 프레임 중간에 TAG 필드 추가
 - TAG를 통해 스위치간 Trunk 링크를 통해 전달되는 VLAN 식별

802.1Q (Trunk)



- 양쪽 스위치에 여러 VLAN 이 동작하고 있고, 이 VLAN 들은 Trunk 링크를 이용해 스위치간 전송
- 일반 이더넷 프레임은 VLAN 표기가 불가능 하므로, 802.1Q 프로토콜을 이용해 Trunk 링크 구성
 - Trunk 링크를 통해 이더넷 프레임은 VLAN ID가 Tagging 된 상태로 전달

802.1Q (Trunk) Configuration



```
SW1(config)#vlan 50
SW1(config-vlan)#name Computers
SW1(config-vlan)#exit

SW1(config)#interface fa0/1
SW1(config-if)#switchport access vlan 50
```

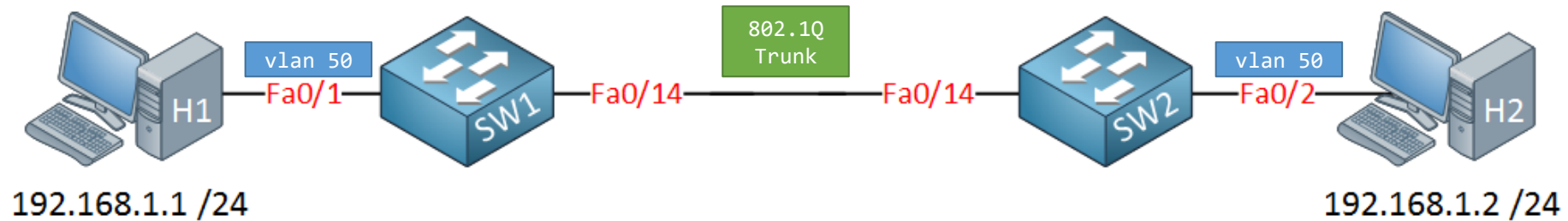
```
SW1(config)#interface fa0/14
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
SW2(config)#vlan 50
SW2(config-vlan)#name Computers
SW2(config-vlan)#exit

SW2(config)#interface fa0/2
SW2(config-if)#switchport access vlan 50
```

```
SW2(config)#interface fa0/14
SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#switchport mode trunk
```

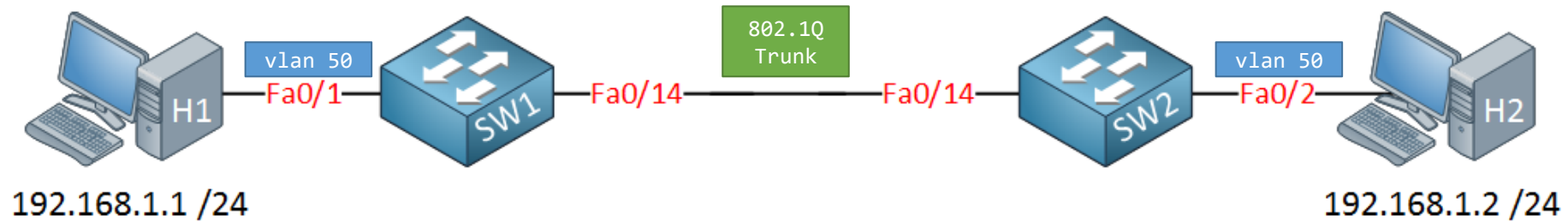
802.1Q (Trunk) Configuration



```
SW1#show interfaces fa0/14 switchport
Name: Fa0/14
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
```

```
SW2#show interfaces fa0/14 switchport
Name: Fa0/14
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
```

802.1Q (Trunk) Configuration

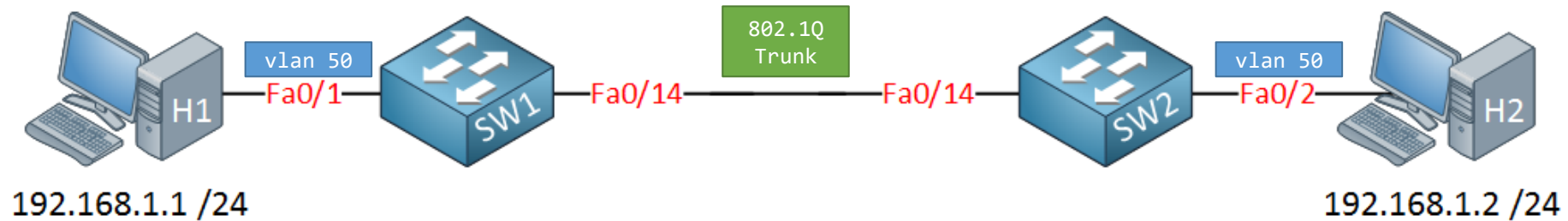


```
SW2#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/15, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
50	Computers	active	Fa0/2

- 'show vlan' 명령은 access 모드의 인터페이스만 표시하고 Trunk 모드의 인터페이스는 표시하지 않음

802.1Q (Trunk) Configuration



```
SW2#show interface fa0/14 trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/14	on	802.1q	trunking	1

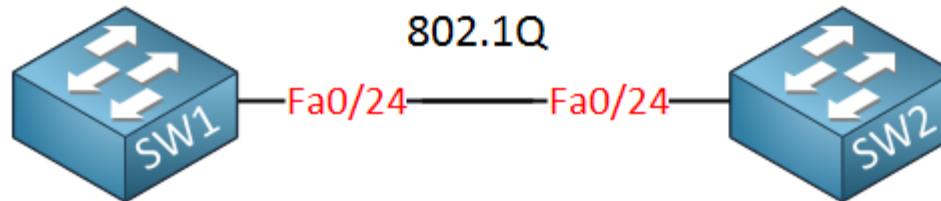
Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/14	1-4094

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/14	1,50

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/14	50

802.1Q (Trunk) Native VLAN

- 모든 Native VLAN 트래픽은 802.1Q 태그가 없음 (일반 이더넷 프레임과 동일)
- Trunk 링크를 통해 태그 없는 프레임을 수신하는 경우 Native VLAN으로 간주
- Native VLAN은 양쪽 스위치 모두 동일하게 설정 필요
- Cisco 장비의 Trunk 링크는 Default Native VLAN 1 로 동작



```
SW1(config)#interface FastEthernet 0/24
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
SW1#show interface fastEthernet 0/24 trunk
```

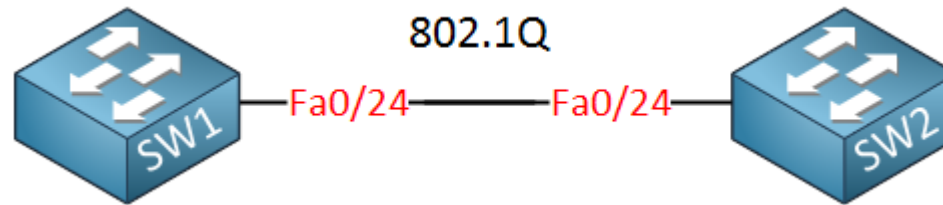
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/24	on	802.1q	trunking	1

```
SW2(config)#interface FastEthernet 0/24
SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#switchport mode trunk
```

```
SW2#show interface fastEthernet 0/24 trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/24	on	802.1q	trunking	1

802.1Q (Trunk) Native VLAN Configuration



use VLAN 10 as the native VLAN :

```
SW1(config)#interface fastEthernet 0/24
SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 10
```

```
SW1#show interfaces fastEthernet 0/24 trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/24	on	802.1q	trunking	10

```
SW2(config)#interface fastEthernet 0/24
SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 10
```

```
SW2#show interface fastEthernet 0/24 trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/24	on	802.1q	trunking	10

switches to tag the native VLAN :

```
SW1(config)#vlan dot1q tag native
```

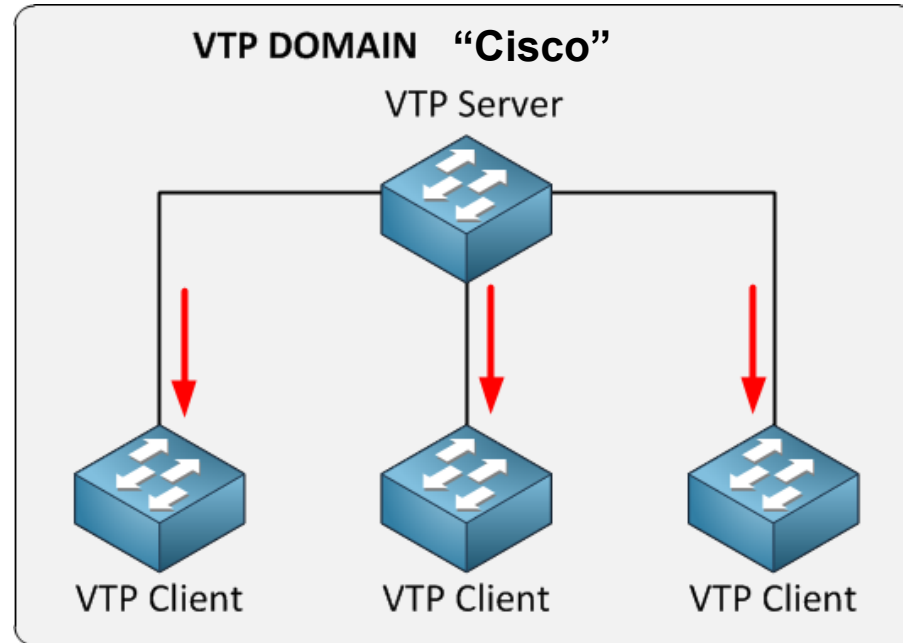
```
SW2(config)#vlan dot1q tag native
```

VTP (VLAN Trunking Protocol)

- 다수의 스위치와 각 스위치에 다수의 VLAN이 운영돼야 하는 네트워크 경우 각 스위치에 VLAN을 구성하는 번거로운 작업이 필요
- VTP를 사용하면 한 스위치에서 생성되는 VLAN이 다른 모든 스위치에 동기화
- VTP는 3가지 모드로 동작

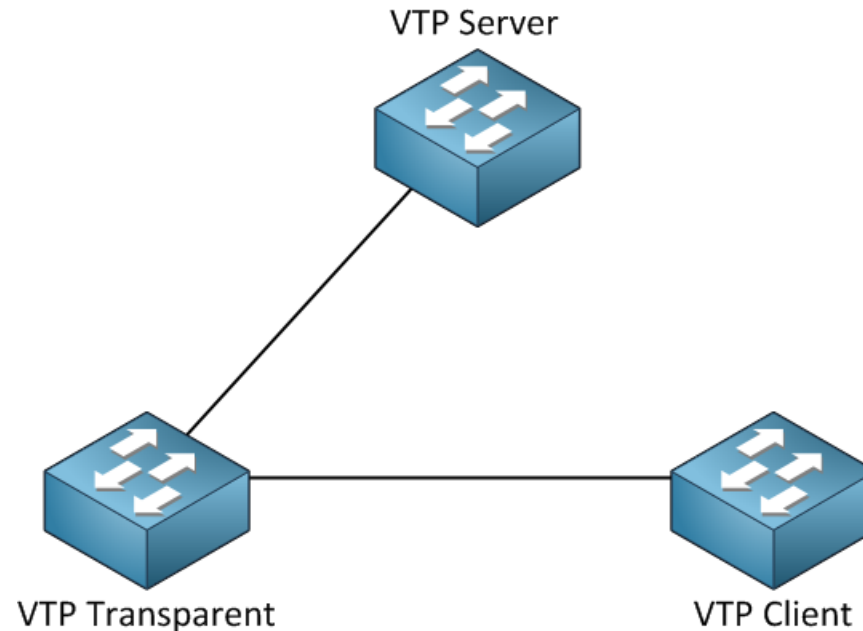
	VTP Server	VTP Client	VTP Transparent
Create/Modify/Delete VLANs	Yes	No	Only Local
Synchronizes itself	Yes	Yes	No
Forwards advertisements	Yes	Yes	Yes

VTP (VLAN Trunking Protocol)



- VTP가 동작하기 위해 VTP Domain이 필요하며, 모든 스위치에 동일한 Domain 구성 필요
- VTP Server는 VLAN을 추가/수정/삭제
 - VLAN 정보를 변경할 때마다 Revision 번호를 증가해 VTP Domain에 전파
- VTP Client는 VLAN 추가/수정/삭제 불가능, VTP Server에서 전달하는 최신 VTP 정보를 받아 동기화

VTP (VLAN Trunking Protocol)

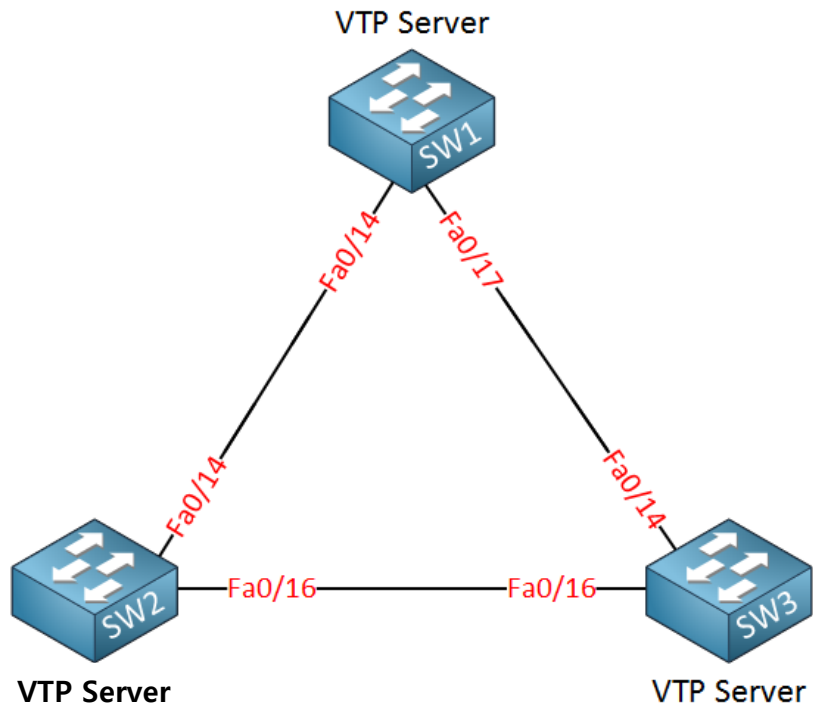


- VTP Transparent는 VTP 정보를 전달 하지만 자체 동기화는 하지 않으며, Local VLAN 추가/수정/삭제 가능
 - VTP Server에서 전달하는 VTP 정보를 받아 VTP Client로 전달
 - VTP Client는 VTP Transparent를 통해 VTP Server가 전달하는 최신 VTP 정보를 받아 동기화

VTP (VLAN Trunking Protocol)

- 여러 스위치에서 많은 VLAN을 운영함에 있어서 VTP는 유용해 보이기도 하지만 치명적인 단점이 존재
 - 1) VTP Server는 Server 이면서 Client 역할도 포함 되어 있음
 - 2) 모든 VTP Client는 가장 높은 Revision 번호를 VTP 최신 정보로 인식하고 동기화
 - 3) 현재 운영되는 VTP Revision 번호 보다 더 높은 Revision 번호를 갖은 스위치를 연동하는 순간 VTP Domain에 속한 모든 장비는 해당 정보를 최신 정보로 인식 하고 동기화

VTP (VLAN Trunking Protocol)

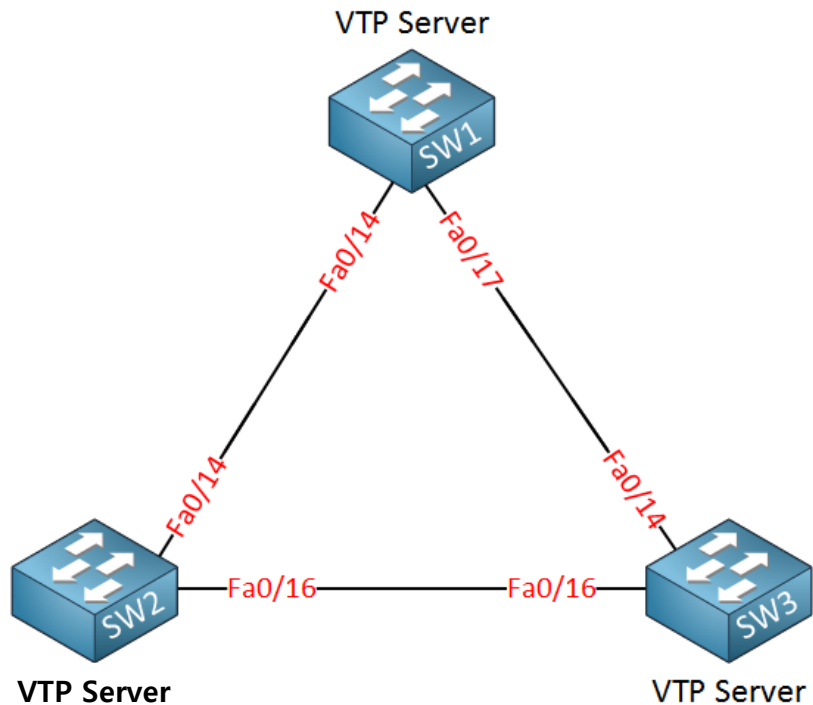


```
SW1#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          :
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0000.0CBA.7800
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode      : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 5
Configuration Revision  : 0
MD5 digest              : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A
                        : 0xF0 0x58 0x10 0x6C 0x9C 0x0F 0xA0 0xF7
```

*** SW2 , SW3 동일**

VTP (VLAN Trunking Protocol)



```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name Printers
```

```
SW1#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
10	Printers	active	

```
SW1#show vtp status
```

```
VTP Version          : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision : 1
```

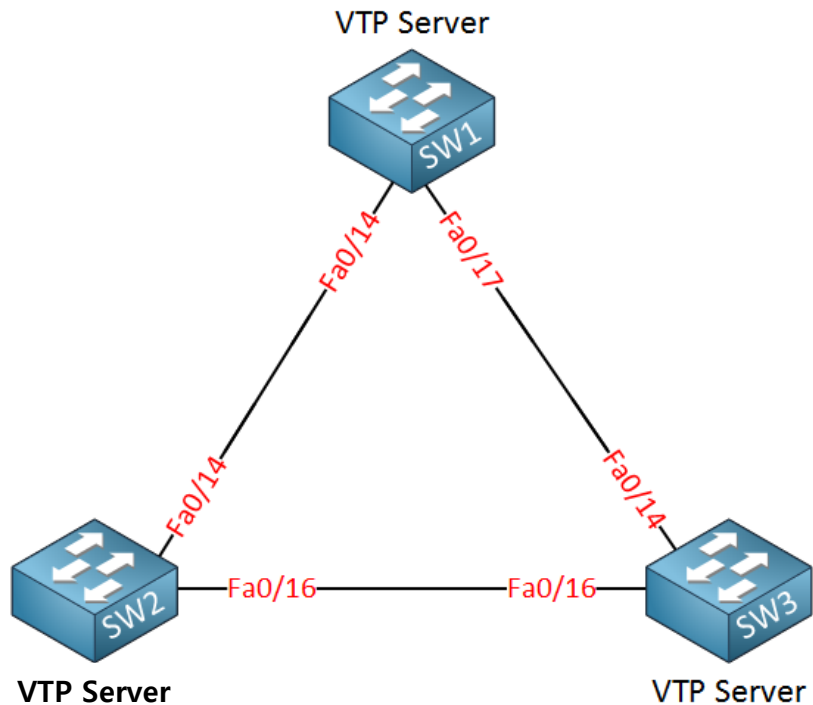
```
SW2#show vtp status
```

```
VTP Version          : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision : 0
```

```
SW3#show vtp status
```

```
VTP Version          : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision : 0
```


VTP (VLAN Trunking Protocol)



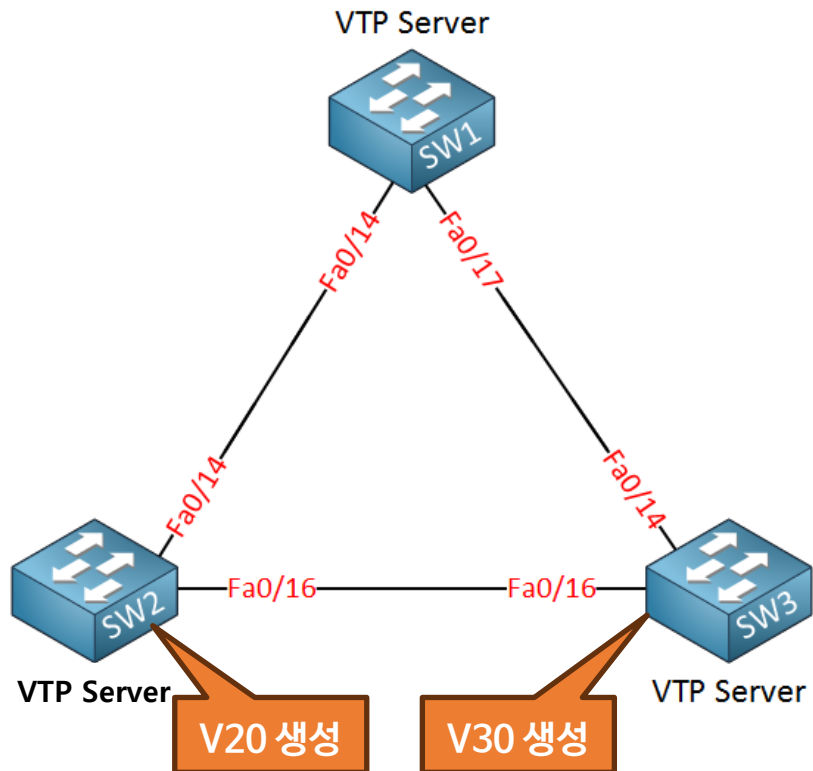
```
SW1(config)#vtp domain SNET
Changing VTP domain name from NULL to SNET
```

```
SW1#show vtp status
VTP Version                : running VTP1 (VTP2 capable)
VTP Domain Name            : SNET
Configuration Revision      : 1
```

```
SW2#show vtp status
VTP Version                : running VTP1 (VTP2 capable)
VTP Domain Name            : SNET
Configuration Revision      : 1
Number of existing VLANs   : 6
```

```
SW3#show vtp status
VTP Version                : running VTP1 (VTP2 capable)
VTP Domain Name            : SNET
Configuration Revision      : 1
Number of existing VLANs   : 6
```

VTP (VLAN Trunking Protocol)



```
SW2(config)#vlan 20
SW2(config-vlan)#name Servers
```

```
SW3(config)#vlan 30
SW3(config-vlan)#name Management
```

```
SW1#show vlan
```

VLAN Name		Status	Ports

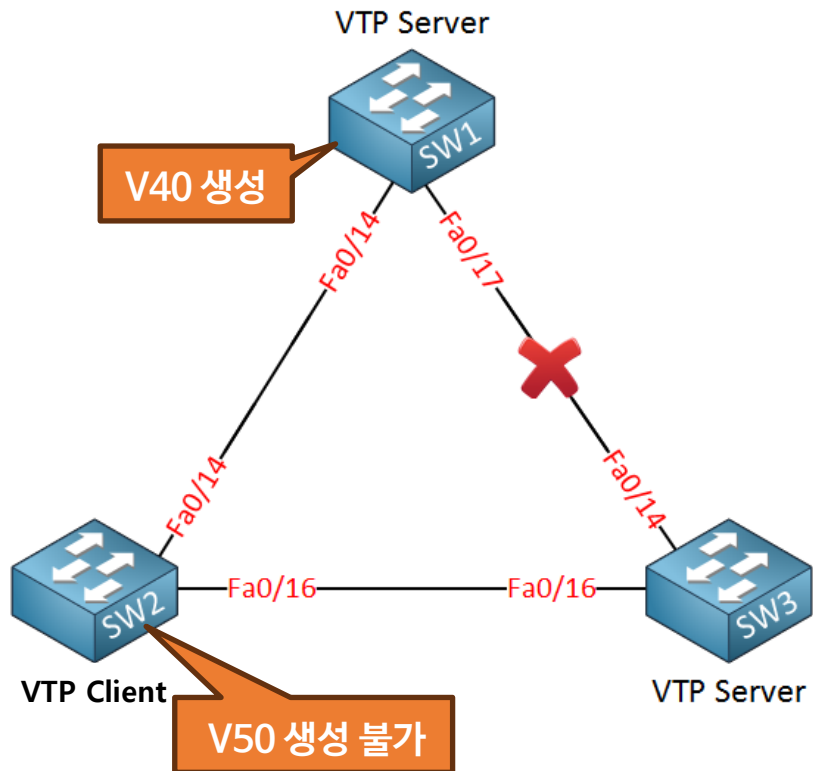
10	Printers	active	
20	Servers	active	
30	Management	active	

```
SW3#show vtp status
```

```
VTP Version           : running VTP1 (VTP2 capable)
VTP Domain Name       : SNET
Configuration Revision : 3
Number of existing VLANs : 8
```

*** SW2 동일**

VTP (VLAN Trunking Protocol)



```
SW2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
```

```
SW2#show vtp status
VTP Version           : running VTP1 (VTP2 capable)
Configuration Revision : 3
Number of existing VLANs : 8
VTP Operating Mode     : Client
```

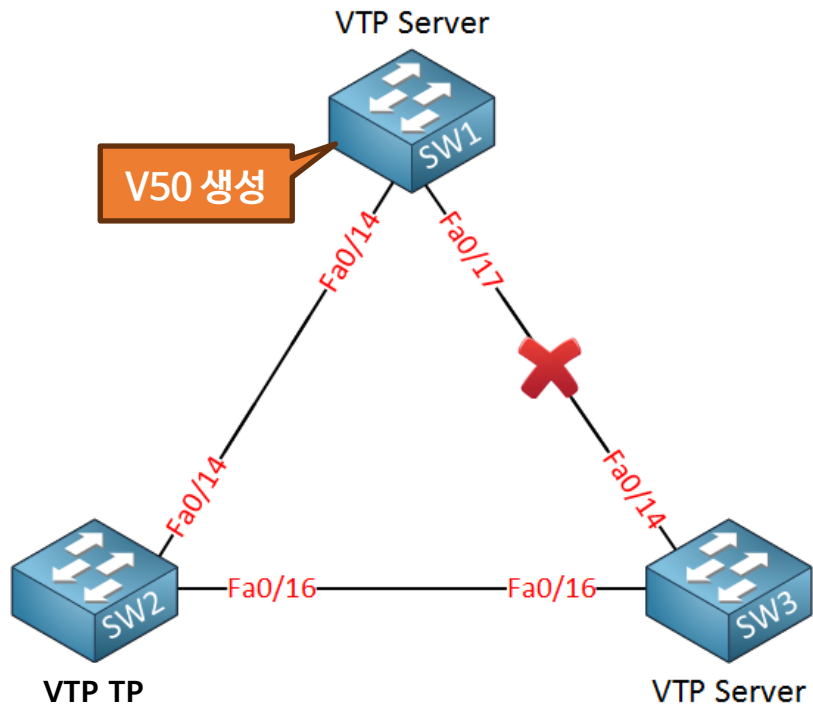
```
SW2(config)#vlan 50
%VTP VLAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode.
```

```
SW1(config)#vlan 40
SW1(config-vlan)#name Engineering
```

```
SW2#show vlan
VLAN Name      Status  Ports
-----
10 Printers      active
20 Servers      active
30 Management   active
40 Engineering  active
```

*** SW3 동일**

VTP (VLAN Trunking Protocol)



```
SW2(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
```

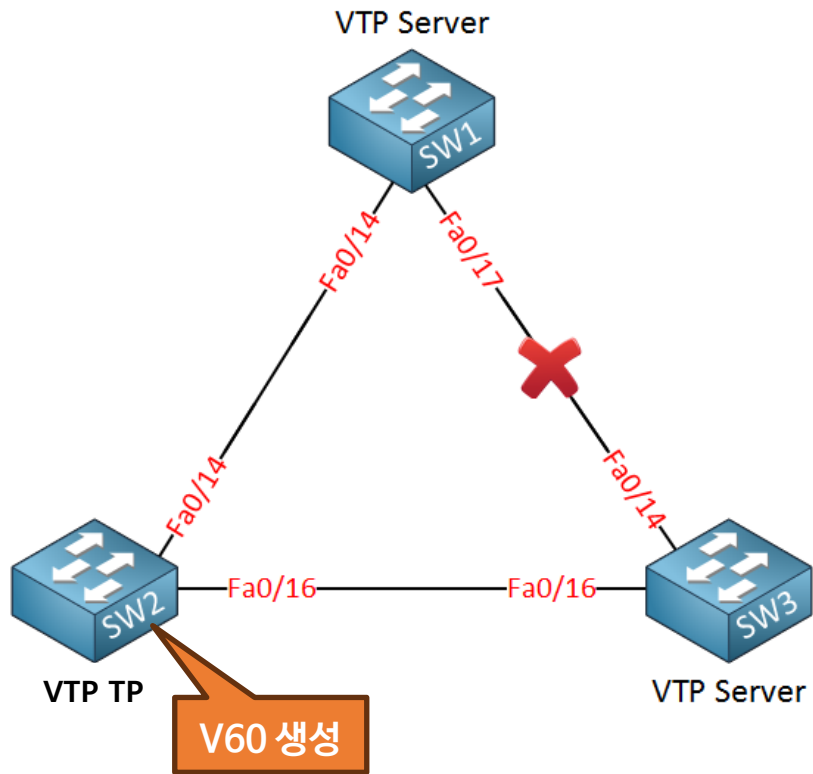
```
SW1(config)#vlan 50
SW1(config-vlan)#name Research
```

```
SW1#show vlan
VLAN Name
-----
10 Printers
20 Servers
30 Management
40 Engineering
50 Research
```

*** SW3 동일**

```
SW2#show vlan
VLAN Name
-----
10 Printers
20 Servers
30 Management
40 Engineering
```

VTP (VLAN Trunking Protocol)



```
SW2(config)#vlan 60
SW2(config-vlan)#name Cameras
```

```
SW2#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
10	Printers	active	
20	Servers	active	
30	Management	active	
40	Engineering	active	
60	Cameras	active	

```
SW1#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
10	Printers	active	
20	Servers	active	
30	Management	active	
40	Engineering	active	
50	Research	active	

*** SW3 동일**

What is Loop? Why need spanning-tree?

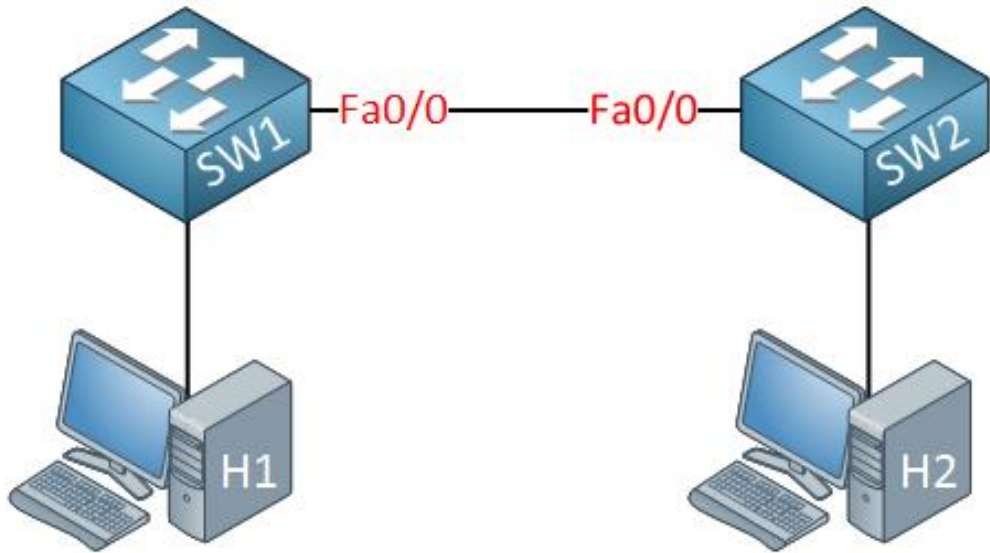


그림-1

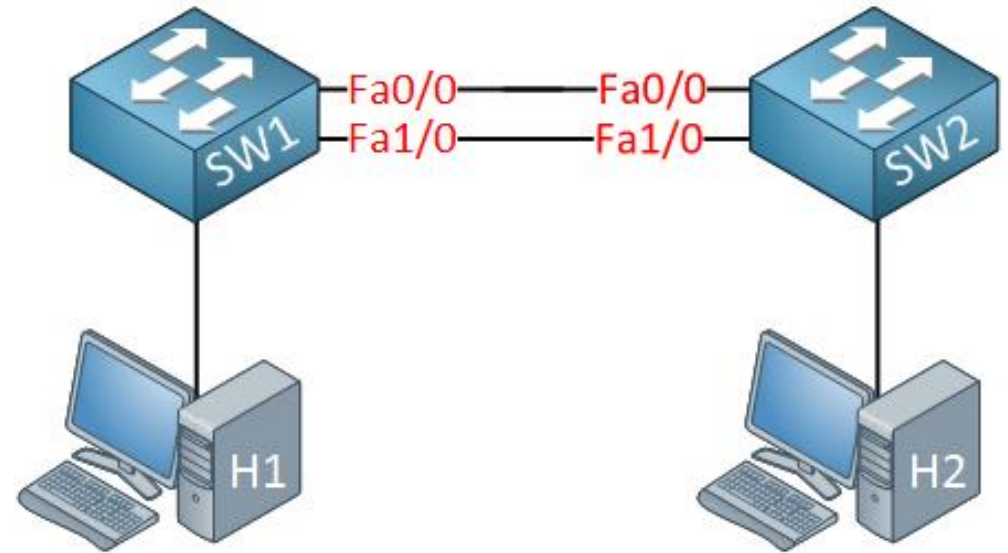


그림-2

- SW1 과 SW2는 하나의 케이블로 연결되어 있어 단일 장애 지점으로 동작 (그림-1)
- 단일 장애 지점 제거를 위해 SW1 과 SW2의 연결 케이블 추가 (그림-2)
 - ✓ 케이블을 추가 하면 Redundancy 가능
 - ✓ 케이블 이중화는 Loop 유발

What is Loop? Why need spanning-tree?

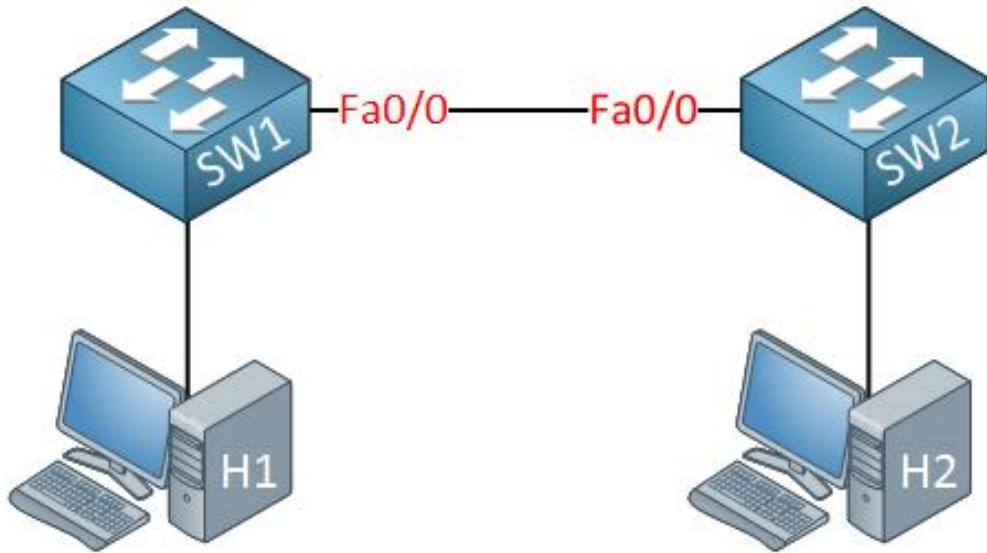


그림-1

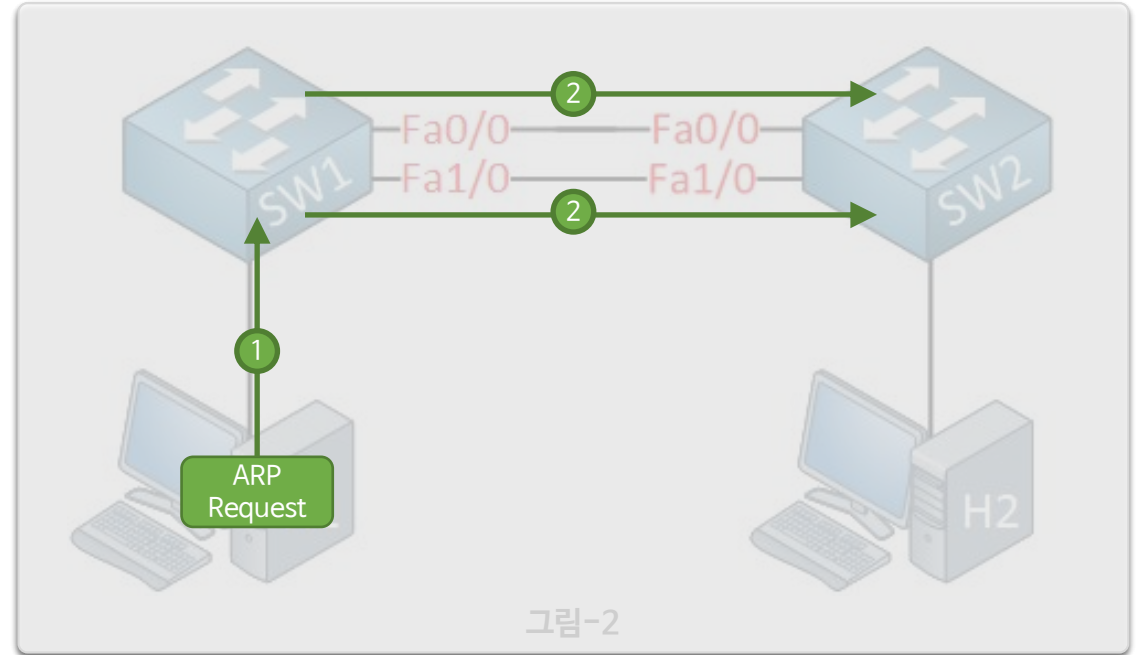
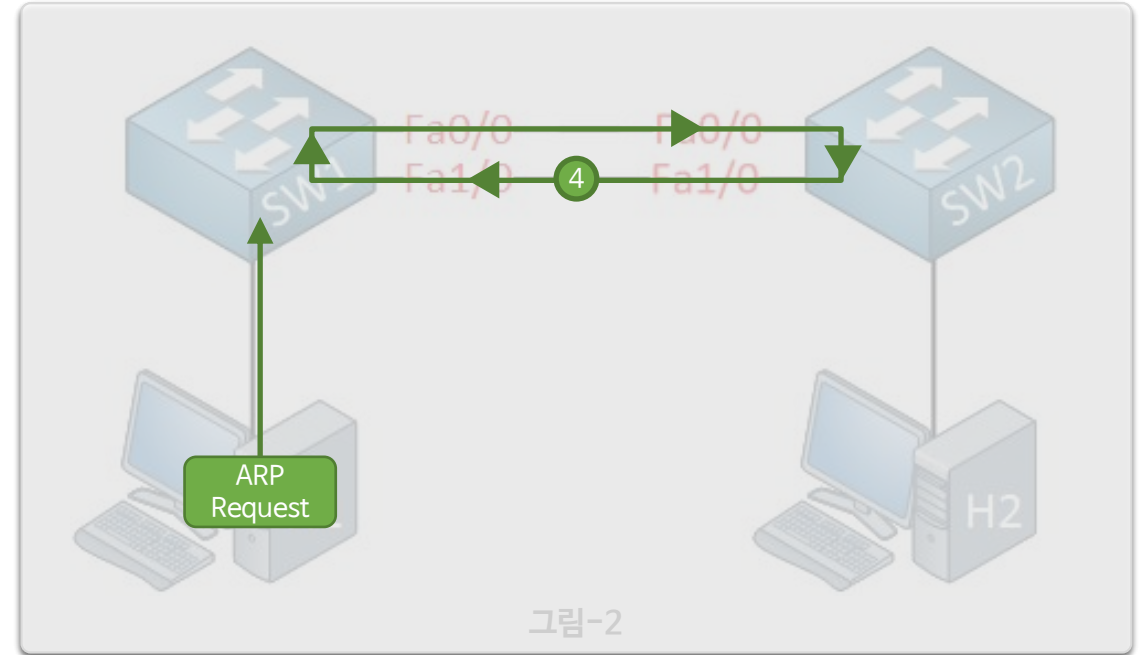
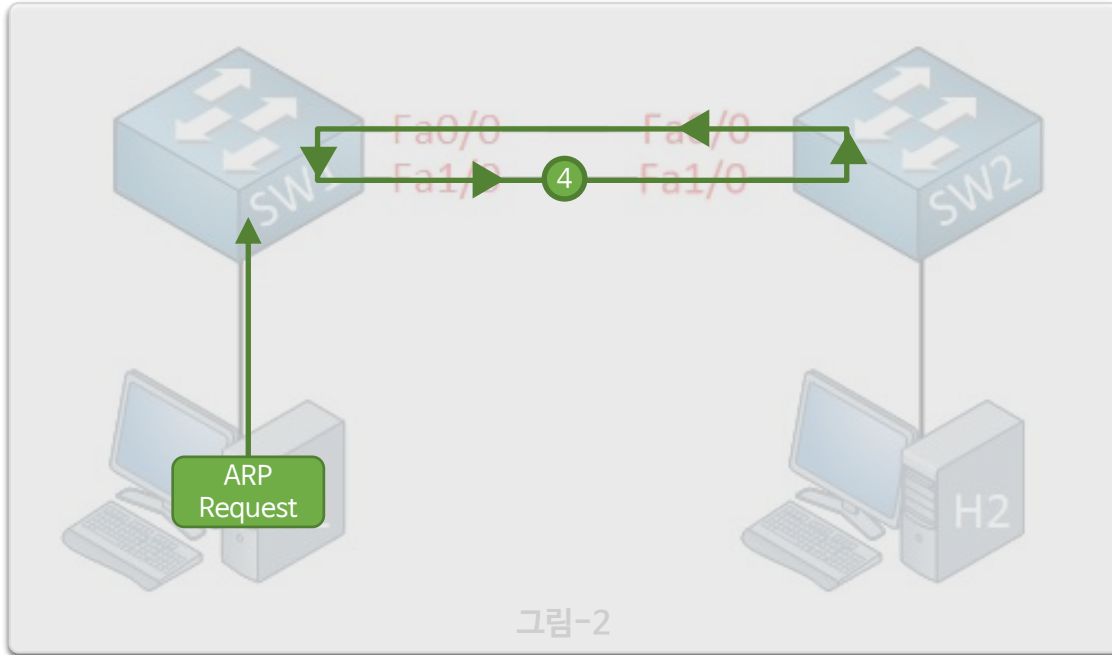


그림-2

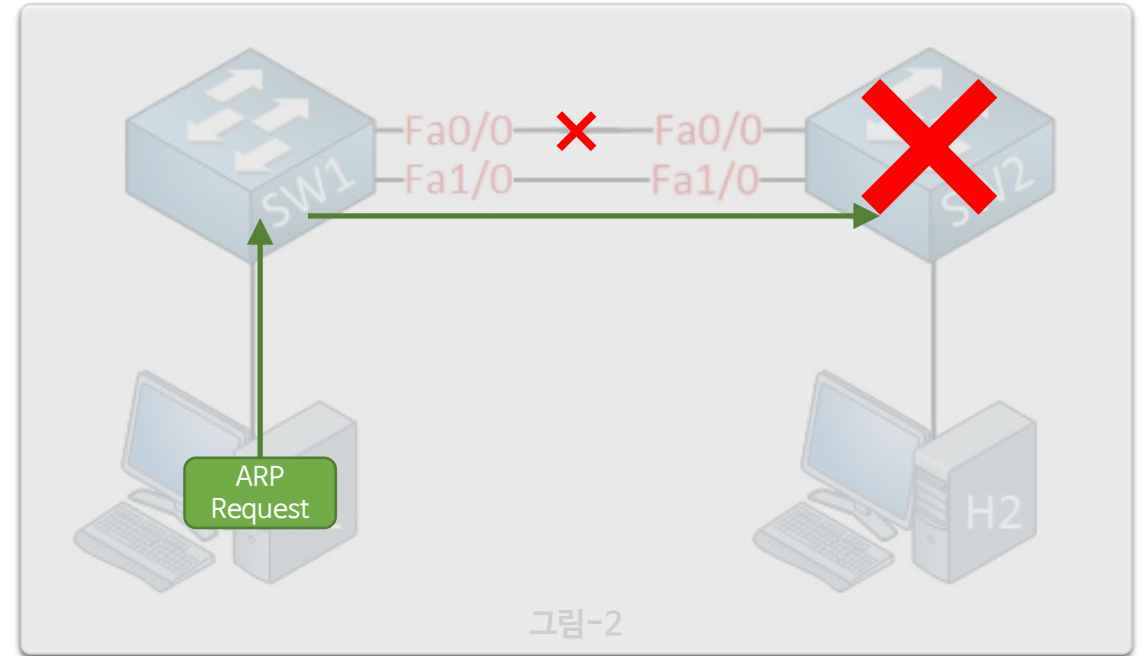
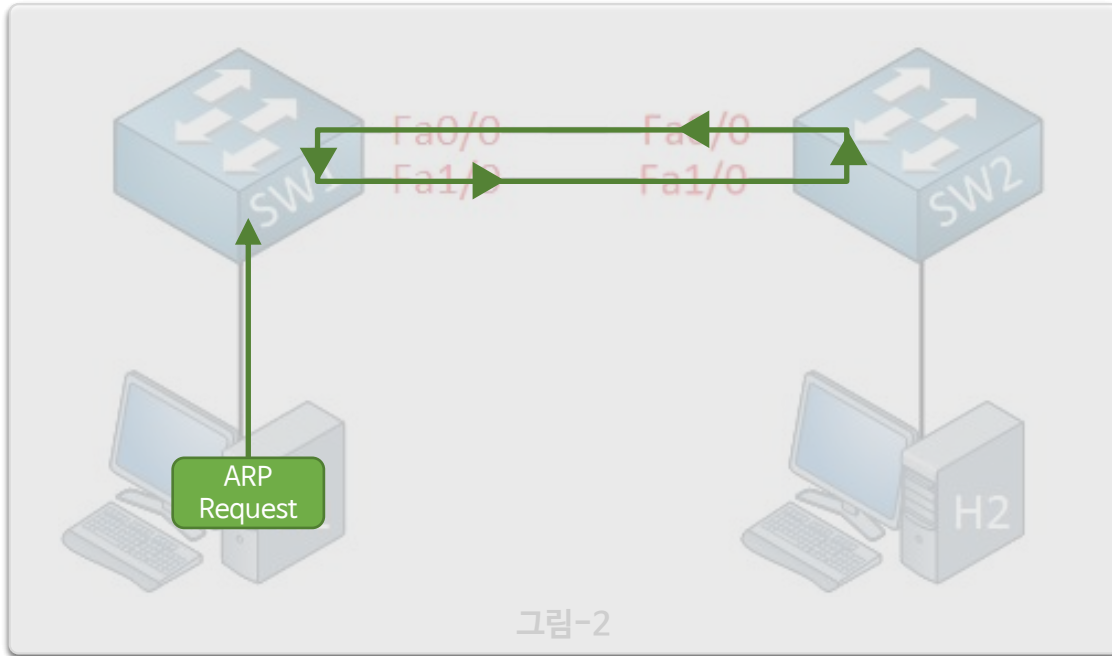
1. H1은 H2의 MAC 주소를 찾기 위해 ARP Request 전송 (ARP is Broadcast)
2. SW1은 ARP Request 프레임이 수신된 인터페이스를 제외한 모든 인터페이스에 전달 (Flooding)
3. SW2는 두개의 Broadcast를 수신

What is Loop? Why need spanning-tree?



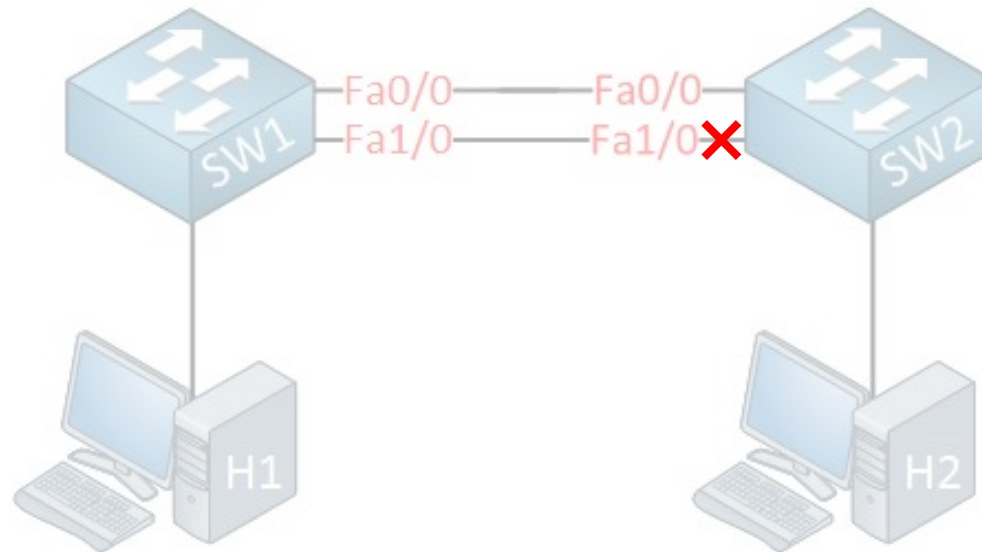
4. SW2는 마찬가지로 프레임이 수신된 인터페이스를 제외한 모든 인터페이스에 전달 (Flooding)
- ✓ SW2 Fa0/0으로 수신한 프레임을 F0/1에 전달 >>> SW1 F0/1으로 수신한 프레임을 F0/0에 전달
 - ✓ SW2 FA0/1으로 수신한 프레임을 F0/0에 전달 >>> SW1 F0/0으로 수신한 프레임을 F0/1에 전달

What is Loop? Why need spanning-tree?



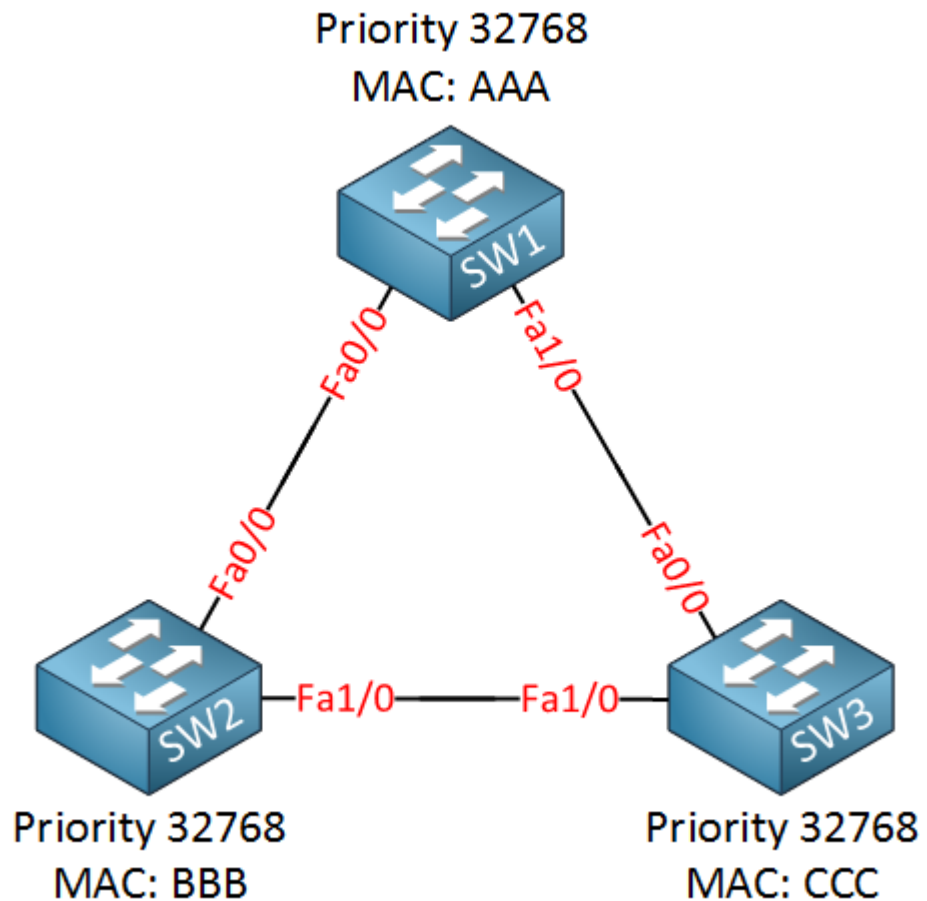
- SW1에서 전달한 프레임이 다시 SW1로 돌아 오는 현상이 발생 하고 이러한 현상을 Loop 이라 함
- 이더넷 프레임은 TTL(Time to Live) 값이 없으므로 H1에서 발생된 ARP Request 프레임은 영원히 순환
 - ✓ 중지조건 1. SW1과 SW2 사이의 두개 케이블 중 한 개의 케이블 제거
 - ✓ 중지조건 2. 과도한 Broadcast 발생으로 SW1과 SW2 중 한 개의 장비가 장애 발생

What is Loop? Why need spanning-tree?



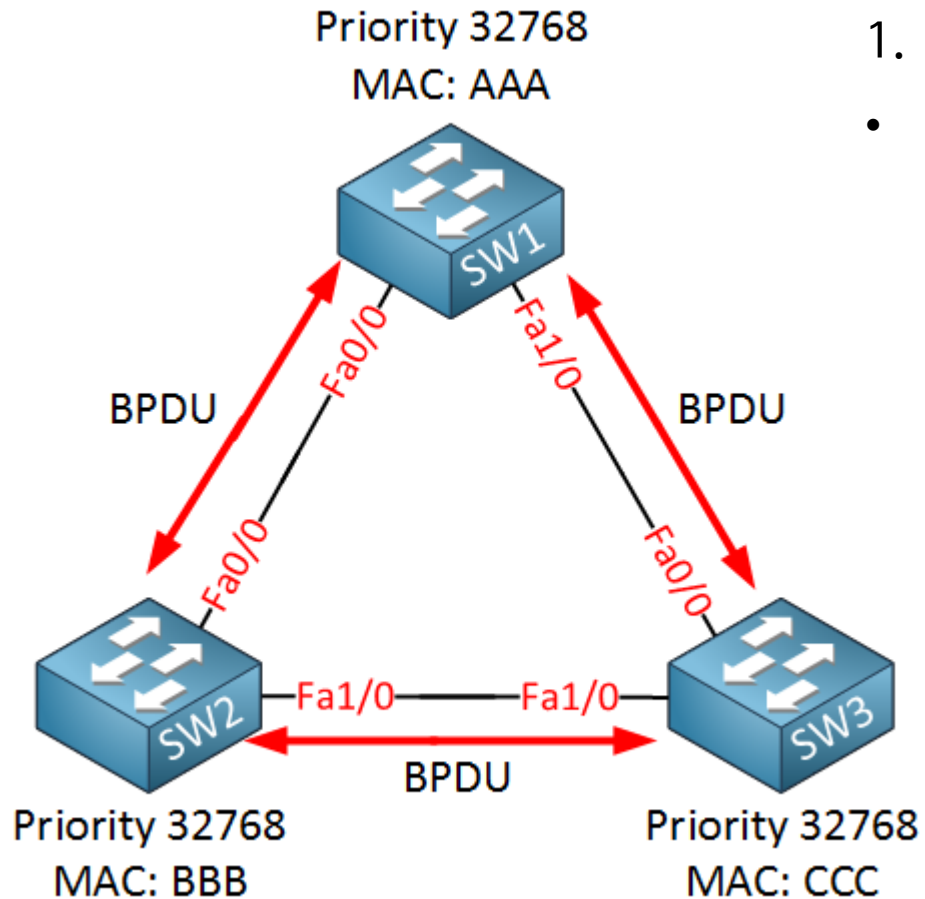
- STP는 특정 인터페이스를 차단함으로써 Loop이 없는 토폴로지를 제공
 - ✓ 물리적 토폴로지는 Loop 구조
 - ✓ STP에 의해 Loop 발생하지 않는 논리적 토폴로지 제공 (BLK)

STP (Spanning-Tree Protocol) Basic

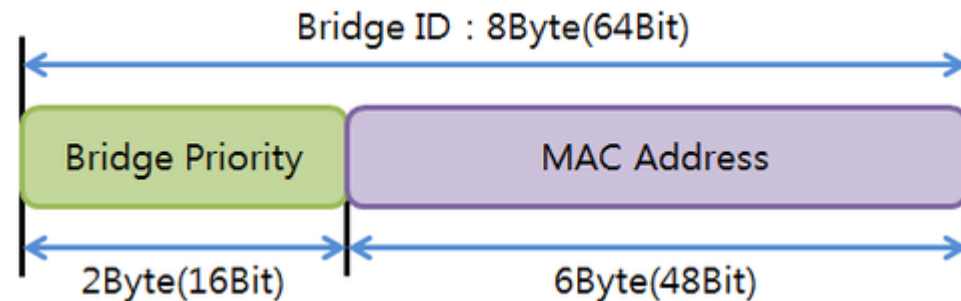


- 3개의 스위치를 이용해 이중화 구성
✓ 물리적 Loop 구조
- SW1 MAC : AAA
- SW2 MAC : BBB
- SW3 MAC : CCC

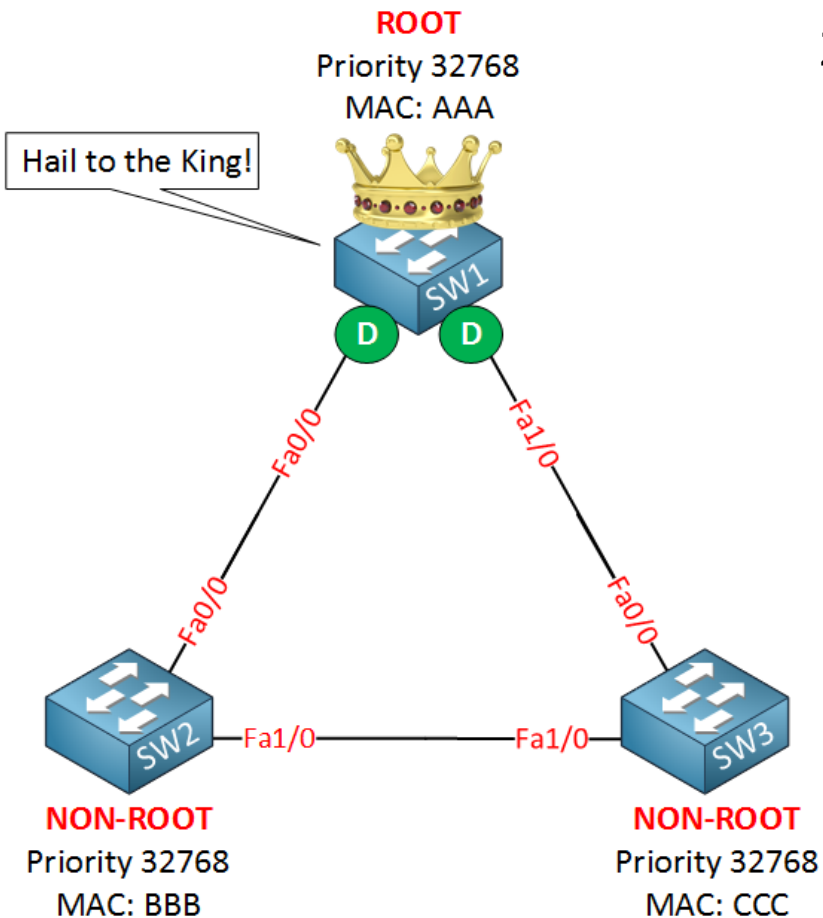
STP (Spanning-Tree Protocol) Basic



1. 모든 스위치는 STP가 활성화 된 상태로 BPDU 라는 프레임을 서로 전송
 - BPDU에 포함되는 Bridge ID를 구성하기 위해 필요한 두 가지 정보
 - ✓ MAC address (System ID)
 - ✓ Priority



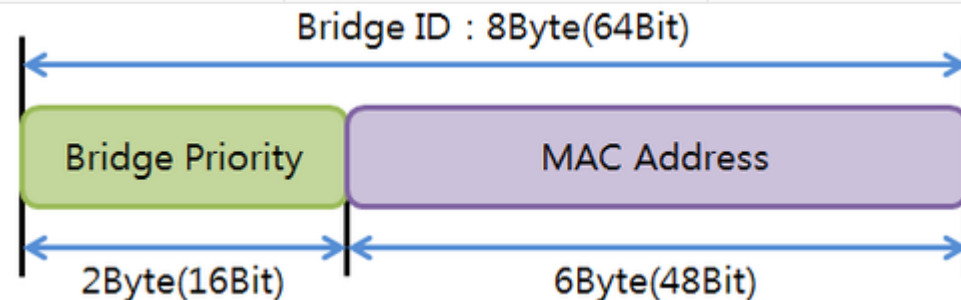
STP (Spanning-Tree Protocol) Basic



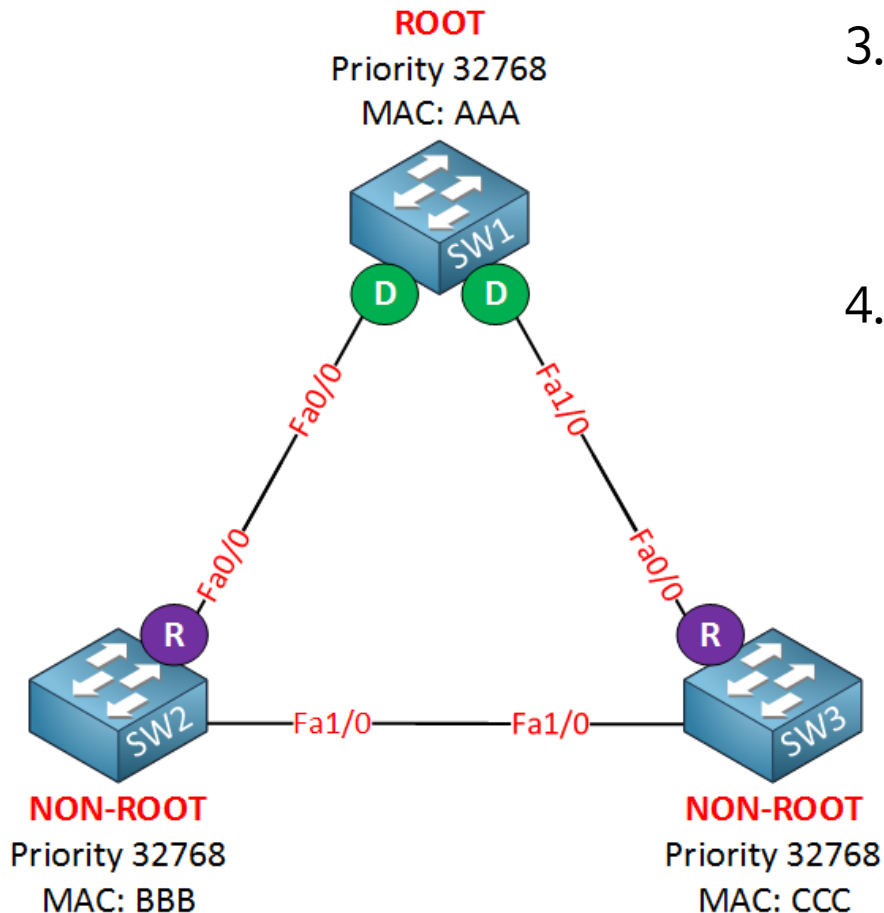
2. STP는 가장 좋은 Bridge ID를 갖은 장비를 Root Bridge로 선택

- ✓ 가장 좋은 Bridge ID = 가장 낮은 Bridge ID
- ✓ 기본 Priority는 32768 (변경 가능)

	Bridge-ID	STP Role
SW-1	32768/AAA	Root
SW-2	32768/BBB	Non-Root
SW-3	32768/CCC	Non-Root

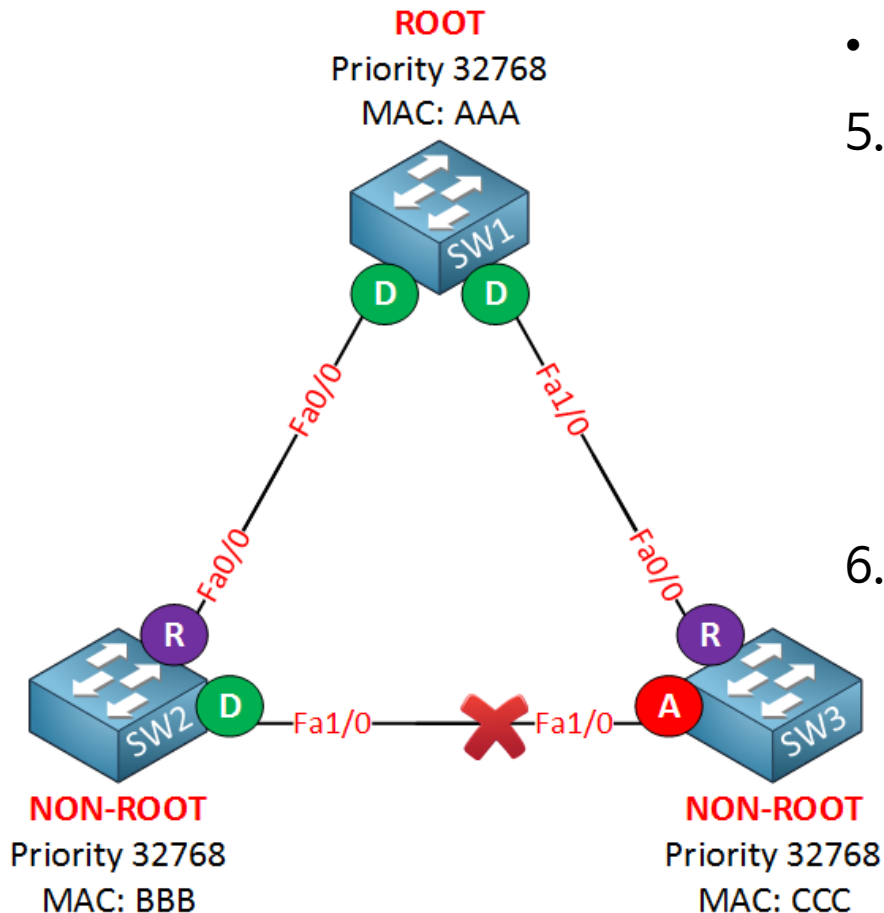


STP (Spanning-Tree Protocol) Basic



3. Non-Root가 연결된 Root Bridge의 포트는 Designated로 동작
 - ✓ SW1 : Fa0/0 , Fa1/0
4. Non-Root는 Root Bridge로 가는 가장 짧은 경로를 갖는 포트를 찾아 Root 포트로 동작
 - ✓ Root Bridge 까지의 Cost를 계산해 낮은 Cost를 갖는 인터페이스는 Root로 동작
 - ✓ SW2 : Fa0/0 , SW3 : Fa0/0

STP (Spanning-Tree Protocol) Basic



- 마지막으로 Loop 방지를 위해 SW2와 SW3 사이의 포트 Block 필요
5. SW2와 SW3의 Bridge ID 비교 후 더 높은 BID를 갖는 SW3이 Block을 갖게 됨
- ✓ SW2 BID : 32768/BBB
 - ✓ SW3 BID : 32768/CCC
6. STP는 Block 포트를 결정하고, 트래픽을 처리 하지 않음으로써 Loop이 발생하지 않는 토폴로지를 제공

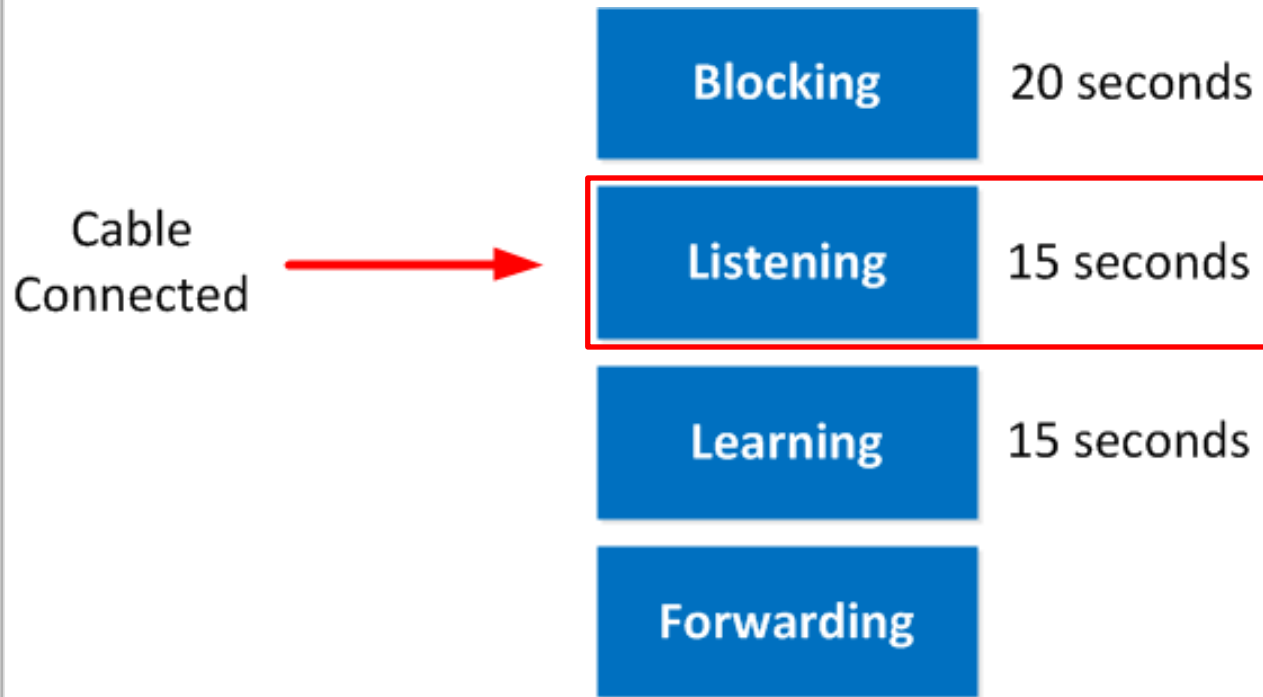
STP (Spanning-Tree Protocol) Port States

- 스위치에 케이블을 연결하게 되면 STP는 일정 시간 동안 인터페이스 상태를 결정
 - ✓ **Amber** LED : STP가 케이블이 연결된 인터페이스 상태 계산 중
 - ✓ **Green** LED : STP가 케이블이 연결된 인터페이스 상태 계산 완료

Port LED Color	Description
Off	No link, or the port was administratively shut down. On PoE ports, no inline powered device (PD) detected, or the port is not connected.
Green	A link is present. The port or system is functioning normally. On PoE ports, the Cisco enhanced EtherSwitch service module is providing power to a PD.
Amber	The port is blocked by the Spanning-Tree Protocol (STP) and is not forwarding data. Note After a port is reconfigured, the port LED can remain amber for up to 30 seconds . On a PoE port, indicates that the port is denied power and that the port is administratively disabled. The system is receiving power but is not functioning properly.
Flashing amber	The port is blocked by STP and is transmitting or receiving packets. On a PoE port, indicates an inline power delivery fault.

STP (Spanning-Tree Protocol) Port States

- 스위치에 케이블을 연결하게 되면 STP는 일정 시간 동안 인터페이스 상태를 결정

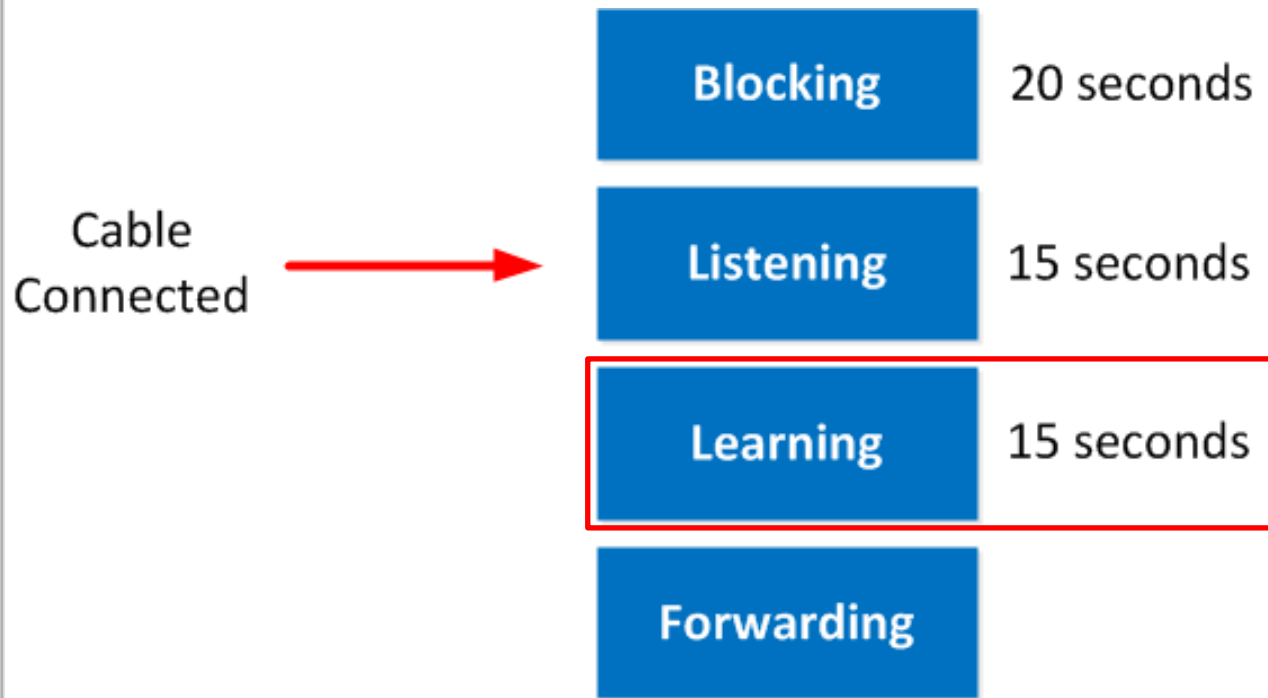


1. Listening State :

- ✓ 15 Sec
- ✓ RootPort / Designated 만 가능
- ✓ BPDU 송/수신
- ✓ MAC 주소 학습 불가
- ✓ 데이터 전송 불가

STP (Spanning-Tree Protocol) Port States

- 스위치에 케이블을 연결하게 되면 STP는 일정 시간 동안 인터페이스 상태를 결정

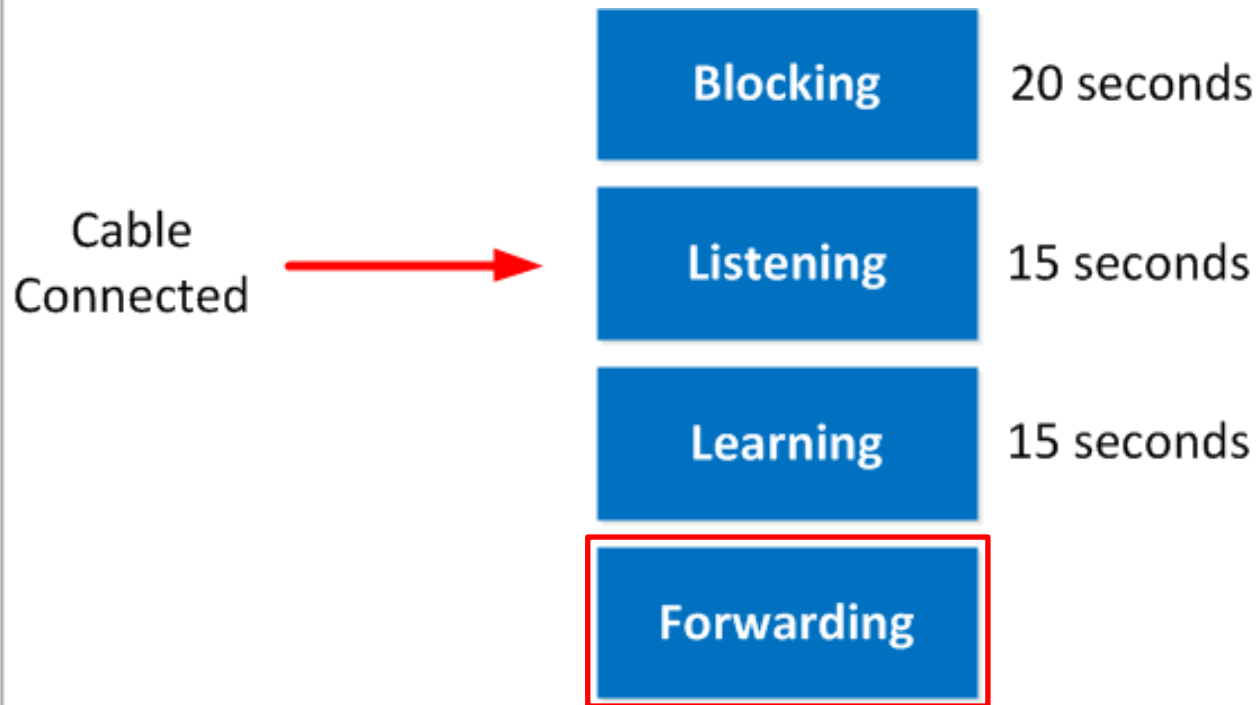


2. Learning State :

- ✓ 15 Sec
- ✓ BPDU 송/수신
- ✓ MAC 주소 학습
- ✓ 데이터 전송 불가

STP (Spanning-Tree Protocol) Port States

- 스위치에 케이블을 연결하게 되면 STP는 일정 시간 동안 인터페이스 상태를 결정



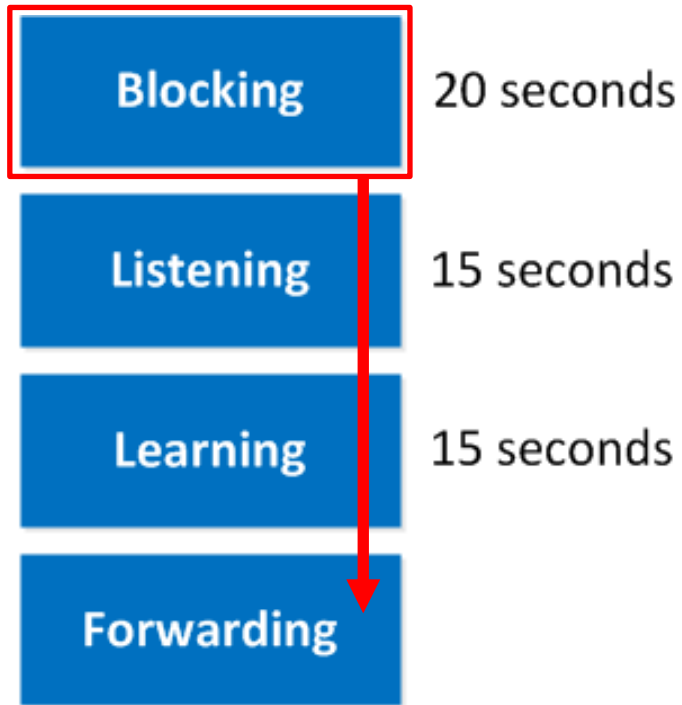
3. Forwarding State :

- ✓ 인터페이스 최종 상태
- ✓ 데이터 전송 가능

*** 최초 Listening 상태에서 Forwarding 상태로 전환 하는데 30sec 필요**

STP (Spanning-Tree Protocol) Port States

- 토폴로지 변경으로 Blocking 상태의 포트가 Forwarding 상태로 전환 해야 하는 경우



- Blocking 상태에서 Listening 상태로 전환 하는데 20sec 필요
- 즉. Blocking 상태의 포트가 Forwarding 상태로 전환 하는데 50sec 소요

STP (Spanning-Tree Protocol) Port States

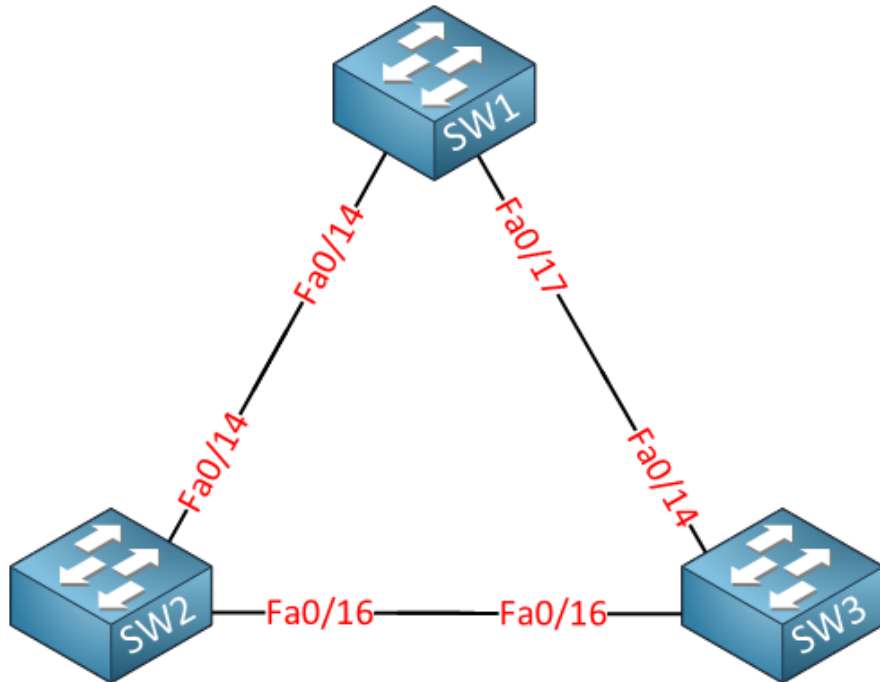
- Debug를 활용한 STP Port State 전환 확인

```
SW1#debug spanning-tree events
Spanning Tree event debugging is on
```

```
SW1#
00:14:57: STP: VLAN0001 Fa0/1 -> listening
00:15:12: STP: VLAN0001 Fa0/1 -> learning
00:15:27: STP: VLAN0001 Fa0/1 -> forwarding
```

STP (Spanning-Tree Protocol) Configuration

- STP는 기본적으로 활성화



```
SW1#show spanning-tree
```

VLAN0001		1
Spanning tree enabled protocol ieee		
Root ID	Priority 32769	2
Address	000f.34ca.1000	
Cost	19	
Port	19 (FastEthernet0/17)	
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec		

Bridge ID	Priority 32769	(priority 32768 sys-id-ext 1)	
Address	0011.bb0b.3600	3	
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec			
Aging Time 300		4	

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type	

Fa0/14	Desg	FWD	19	128.16	P2p	5
Fa0/17	Root	FWD	19	128.19	P2p	

STP (Spanning-Tree Protocol) Configuration

- STP는 기본적으로 활성화

```
SW1#show spanning-tree
```

SW1

VLAN0001	1
Spanning tree enabled protocol ieee	
Root ID	Priority 32769 2
Address	000f.34ca.1000
Cost	19
Port	19 (FastEthernet0/17)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec	

Bridge ID	Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address	0011.bb0b.3600 3
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec	
Aging Time 300 4	

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/14	Desg	FWD	19	128.16	P2p 5
Fa0/17	Root	FWD	19	128.19	P2p

1. Vlan 1에 대한 STP 정보 안내

- STP 동작 모드 IEEE
- IEEE = PVST (Per Vlan STP)

STP (Spanning-Tree Protocol) Configuration

- STP는 기본적으로 활성화

```
SW1#show spanning-tree
```

SW1

VLAN0001		1
Spanning tree enabled protocol ieee		
Root ID	Priority 32769	2
Address	000f.34ca.1000	
Cost	19	
Port	19 (FastEthernet0/17)	
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec		
Bridge ID	Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)	
Address	0011.bb0b.3600	
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec		
Aging Time 300		
4		

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/14	Desg	FWD	19	128.16	P2p
Fa0/17	Root	FWD	19	128.19	P2p
5					

2. Root Bridge 정보 안내

- Root Bridge Priority
- Root Bridge MAC
- Cost
 - ✓ SW1 기준 RootBridg 까지의 거리 값
- Port
 - ✓ Root Bridge로 이어지는 포트
 - ✓ Root Bridge가 보내는 BPDU를 수신하는 포트

STP (Spanning-Tree Protocol) Configuration

- STP는 기본적으로 활성화

```
SW1#show spanning-tree
```

SW1

VLAN0001	1
Spanning tree enabled protocol ieee	
Root ID	Priority 32769 2
Address	000f.34ca.1000
Cost	19
Port	19 (FastEthernet0/17)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec	
Bridge ID	Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address	0011.bb0b.3600 3
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec	
Aging Time 300 4	

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type	
Fa0/14	Desg	FWD	19	128.16	P2p	5
Fa0/17	Root	FWD	19	128.19	P2p	

3. Local Bridge 정보 안내

- Local Bridge Priority (32768 + VID)
- Local Bridge MAC

STP (Spanning-Tree Protocol) Configuration

- STP는 기본적으로 활성화

```
SW1#show spanning-tree
```

SW1

VLAN0001		1
Spanning tree enabled protocol ieee		
Root ID	Priority 32769	2
Address	000f.34ca.1000	
Cost	19	
Port	19 (FastEthernet0/17)	
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec		
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)		
Address	0011.bb0b.3600	
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec		
Aging Time 300		
4		

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/14	Desg	FWD	19	128.16	P2p
Fa0/17	Root	FWD	19	128.19	P2p
5					

4. STP 시간 정보 안내

- Hello Time (2 sec)
 - ✓ BPDU 전송 주기
- Max Age (20 sec)
 - ✓ BPDU 전송 못 받을 경우 최대 대기 시간
 - ✓ 20 sec 후 토폴로지 확인
- Forward Delay (15 sec)
 - ✓ Listening , Learning 시간

STP (Spanning-Tree Protocol) Configuration

- STP는 기본적으로 활성화

```
SW1#show spanning-tree
```

SW1

VLAN0001		1
Spanning tree enabled protocol ieee		
Root ID	Priority 32769	2
Address	000f.34ca.1000	
Cost	19	
Port	19 (FastEthernet0/17)	
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec		
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)		
Address	0011.bb0b.3600	
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec		
Aging Time 300		
4		

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/14	Desg	FWD	19	128.16	P2p
Fa0/17	Root	FWD	19	128.19	P2p

5

5. STP 인터페이스와 상태 안내

- STP 동작하는 두 개의 인터페이스
 - ✓ Fa0/14 : Designated , FWD 상태
 - ✓ Fa0/17 : RootPort , FWD 상태

*** SW1은 Non-Root Bridge, Fa0/17을 통해 Root Bridge로 연결 됨**

STP (Spanning-Tree Protocol) Configuration

- STP는 기본적으로 활성화

```
SW2#show spanning-tree
```

SW2

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address 000f.34ca.1000

Cost 19

Port 18 (FastEthernet0/16)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address 0019.569d.5700

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/14	Altn	BLK	19	128.16	P2p
Fa0/16	Root	FWD	19	128.18	P2p

- PVST 동작
- Root Bridge로 연결되는 인터페이스
 - ✓ Fa0/16
- STP 동작하는 두 개의 인터페이스
 - ✓ Fa0/14 : Alternate , BLK 상태
 - ✓ Fa0/16 : RootPort , FWD 상태

*** SW2는 Non-Root Bridge, Fa0/16을 통해 Root Bridge로 연결 됨**

STP (Spanning-Tree Protocol) Configuration

- STP는 기본적으로 활성화

```
SW3#show spanning-tree
```

SW3

VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 000f.34ca.1000
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 000f.34ca.1000
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/14	Desg	FWD	19	128.14	P2p
Fa0/16	Desg	FWD	19	128.16	P2p

- PVST 동작
- Root Bridge 동작
 - ✓ Root Bridge MAC : 000f.34ca.1000
 - ✓ Local Bridge MAC : 000f.34ca.1000
- STP 동작하는 두 개의 인터페이스
 - ✓ Fa0/14 : Designated , FWD 상태
 - ✓ Fa0/16 : Designated , FWD 상태

*** SW3은 Root Bridge**

STP (Spanning-Tree Protocol) Configuration

- STP는 기본적으로 활성화

```
SW1#show spanning-tree | begin Bridge ID
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address    0011.bb0b.3600
```

```
SW2#show spanning-tree | begin Bridge ID
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address    0019.569d.5700
```

```
SW3#show spanning-tree | begin Bridge ID
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address    000f.34ca.1000
```

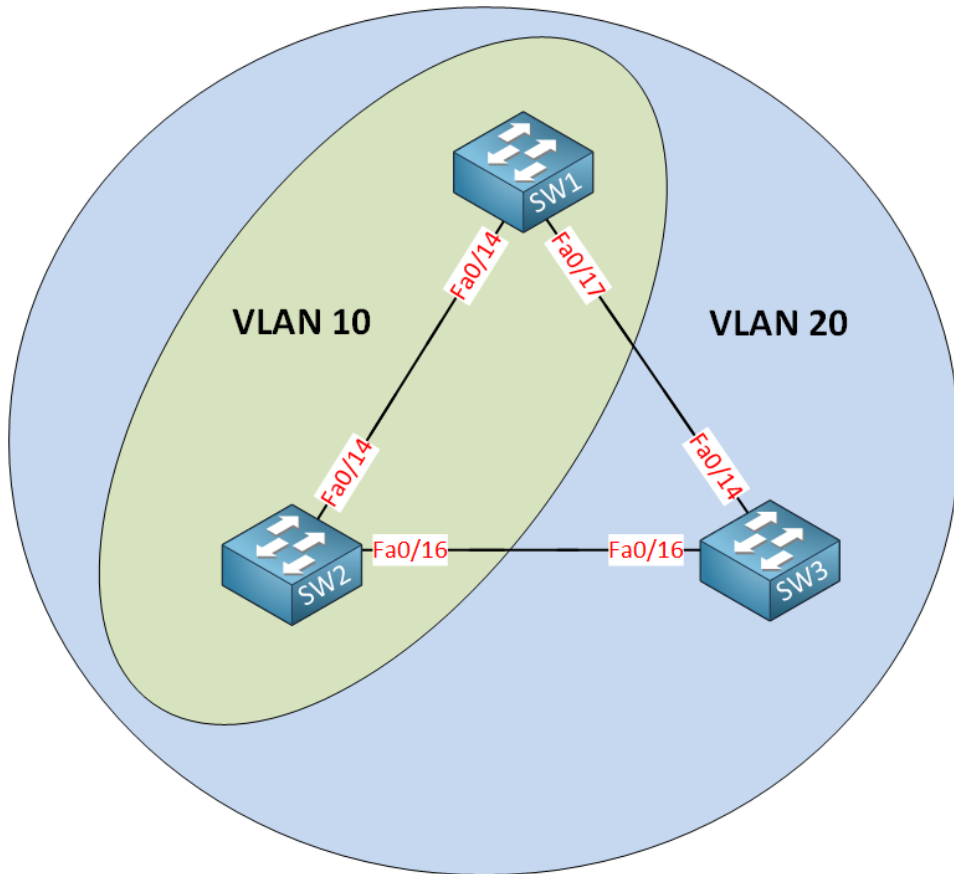
1. SW3이 Root Bridge가 된 이유는?

- ✓ SW1, SW2, SW3 Priority는 동일
- ✓ **SW3이 가장 낮은 MAC을 갖고 있음**

2. SW2의 Fa0/14 인터페이스가 차단된 이유는?

- ✓ SW1, SW2 Priority는 동일
- ✓ **SW1이 더 낮은 MAC을 갖고 있음**

STP (Spanning-Tree Protocol) PVST



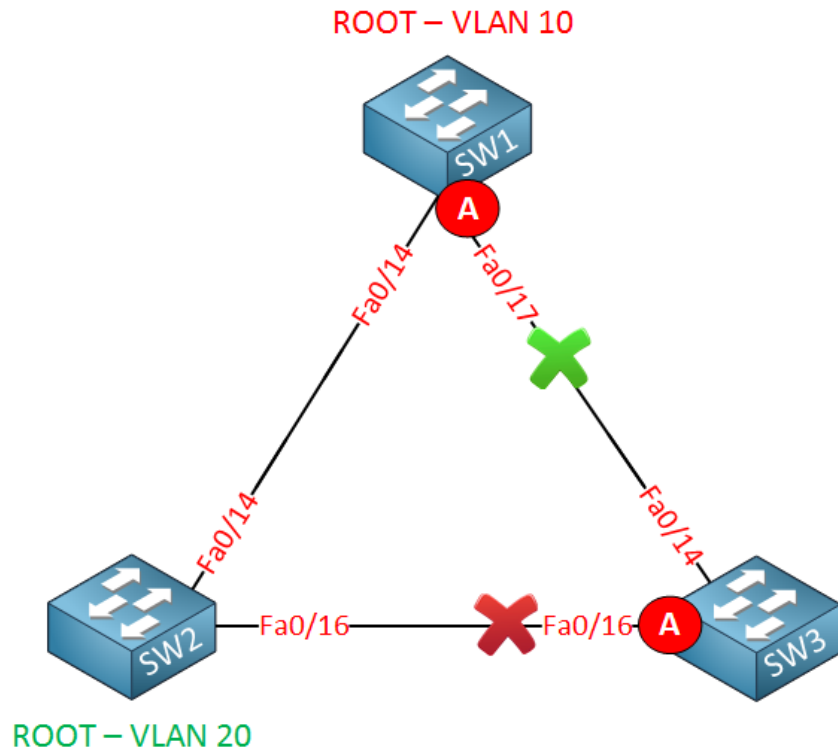
Q1. VLAN 10은 Loop 발생 하나요?

Q2. VLAN 20은 Loop 발생 하나요?

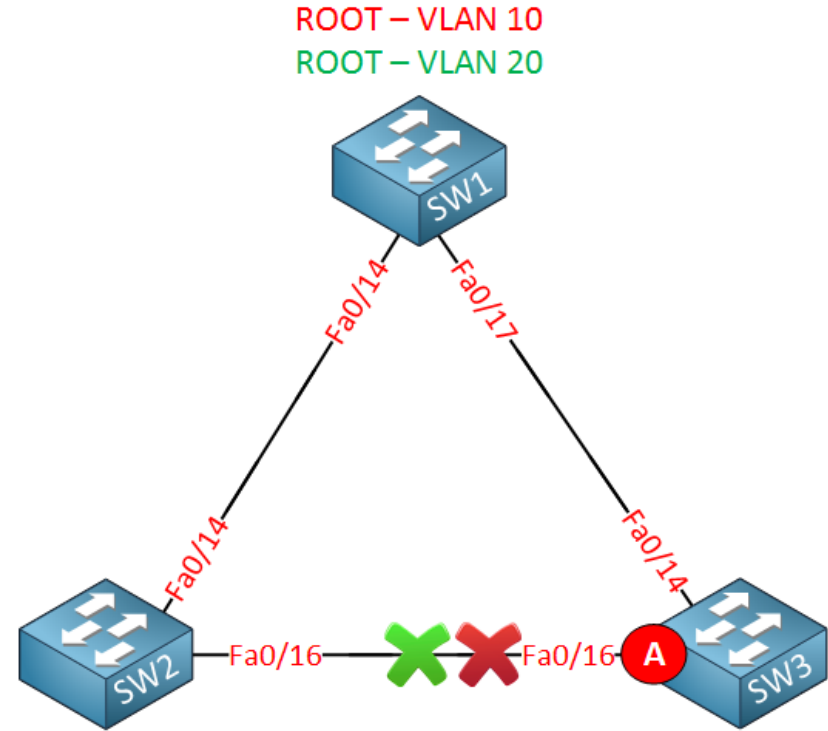
Q3. STP는 이 문제를 해결하기 위해 어떻게 동작 할까요?

STP (Spanning-Tree Protocol) PVST

- PVST 환경에서 Root Bridge가 여러 개 있으면 LB 가능



PVST의 효율적 운영

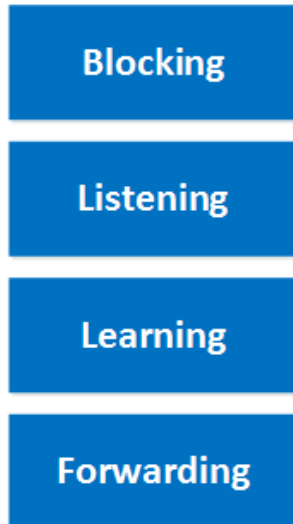


PVST의 비효율적 운영

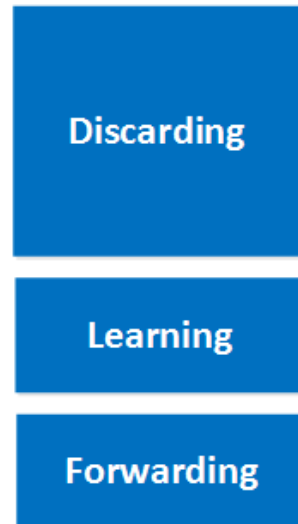
STP (Spanning-Tree Protocol) RPVST

- EIGRP 와 OSPF 와 같은 라우팅 프로토콜은 네트워크 변화를 처리 할 때 STP Convergence 보다 빠름
- 라우팅 프로토콜의 속도를 따라잡기 위해 Rapid PVST 개발
- RPVST는 STP 의 진화형 으로 구성 측면에서는 PVST와 동일

Classic Spanning Tree

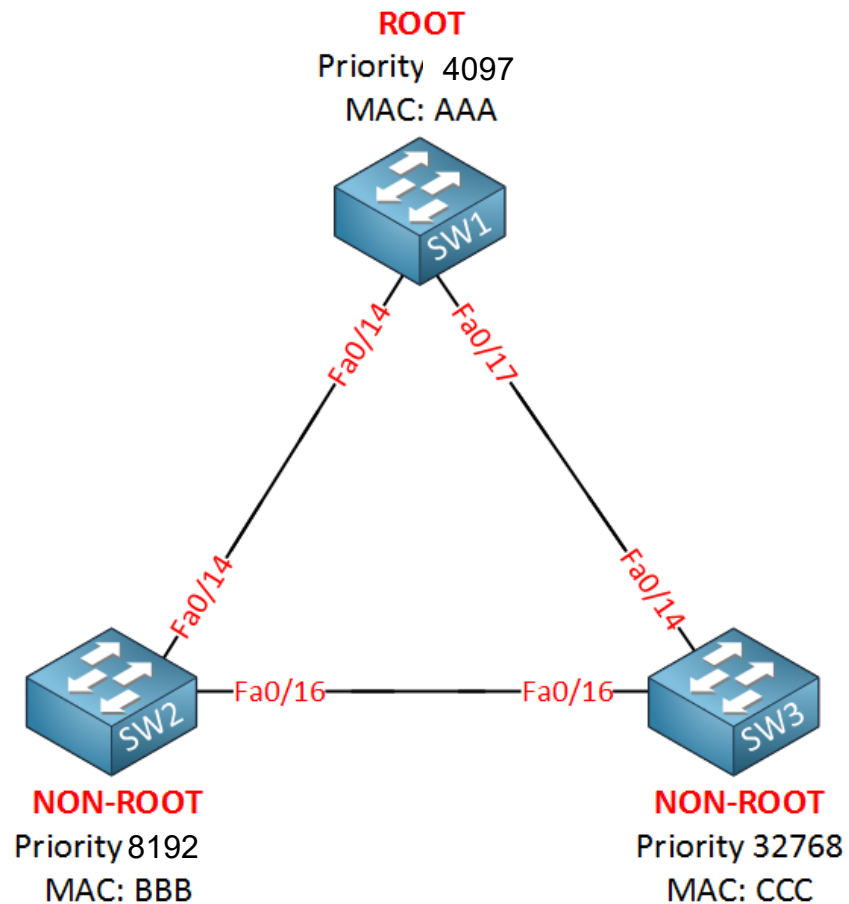


Rapid Spanning Tree



PVST	RPVST	Learns MAC
Blocking	Discarding	No
Listening	Discarding	No
Learning	Learning	Yes
Forwarding	Forwarding	Yes

STP (Spanning-Tree Protocol) RPVST Configuration

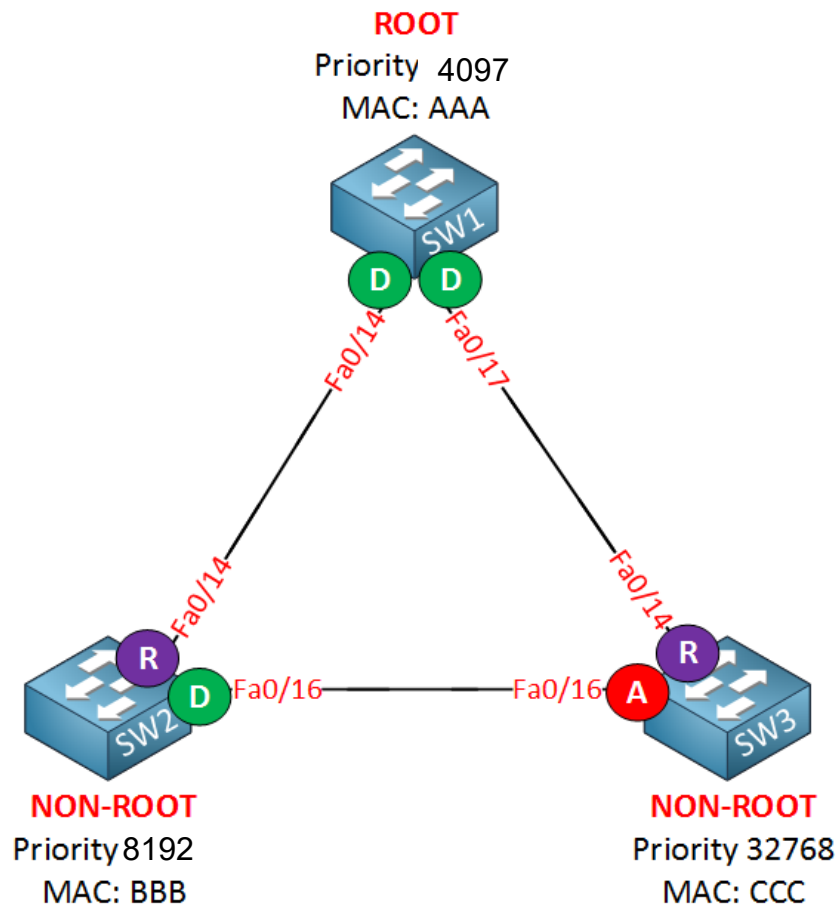


```
SW1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
SW2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
SW3(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

STP (Spanning-Tree Protocol) RPVST Configuration



```
SW1#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol rstp
```

```
Root ID    Priority    4097
```

```
Address    0011.bb0b.3600
```

```
This bridge is the root
```

```
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
```

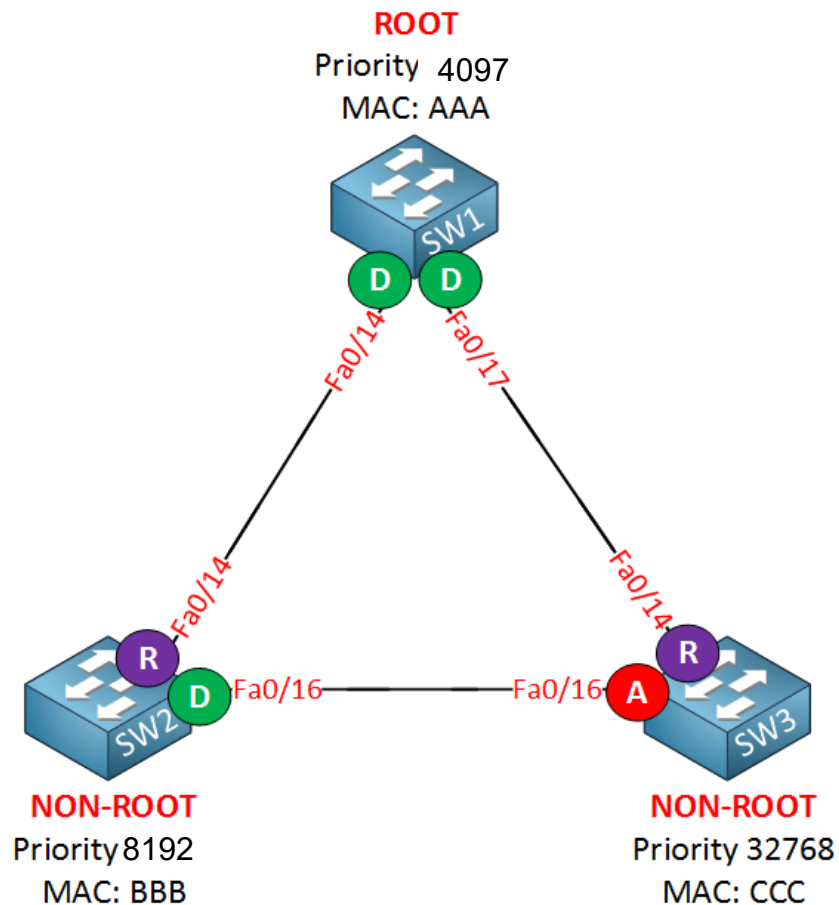
```
Address    0011.bb0b.3600
```

```
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Aging Time 300
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/14	Desg	FWD	19	128.16	P2p
Fa0/17	Desg	FWD	19	128.19	P2p

STP (Spanning-Tree Protocol) RPVST Configuration



```
SW2#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

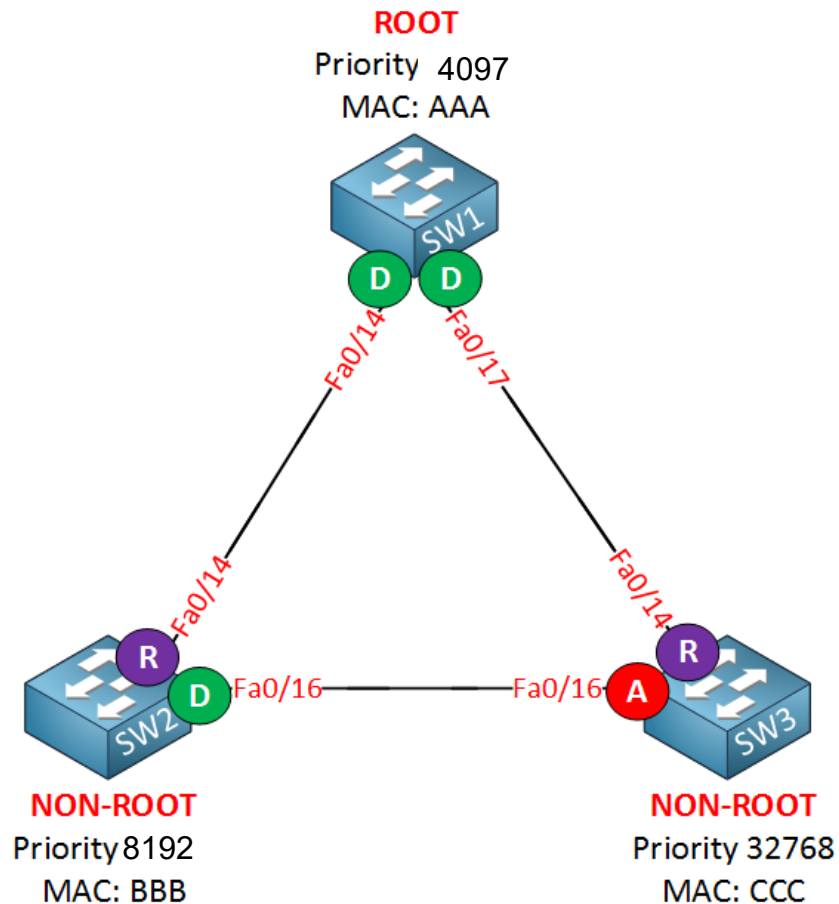
```
Spanning tree enabled protocol rstp
```

```
Root ID    Priority    4097  
Address    0011.bb0b.3600  
Cost       19  
Port       16 (FastEthernet0/14)  
Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    8193 (priority 8192 sys-id-ext 1)  
Address    0019.569d.5700  
Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec  
Aging Time 300
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/14	Root	FWD	19	128.16	P2p
Fa0/16	Desg	FWD	19	128.18	P2p

STP (Spanning-Tree Protocol) RPVST Configuration



```
SW3#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

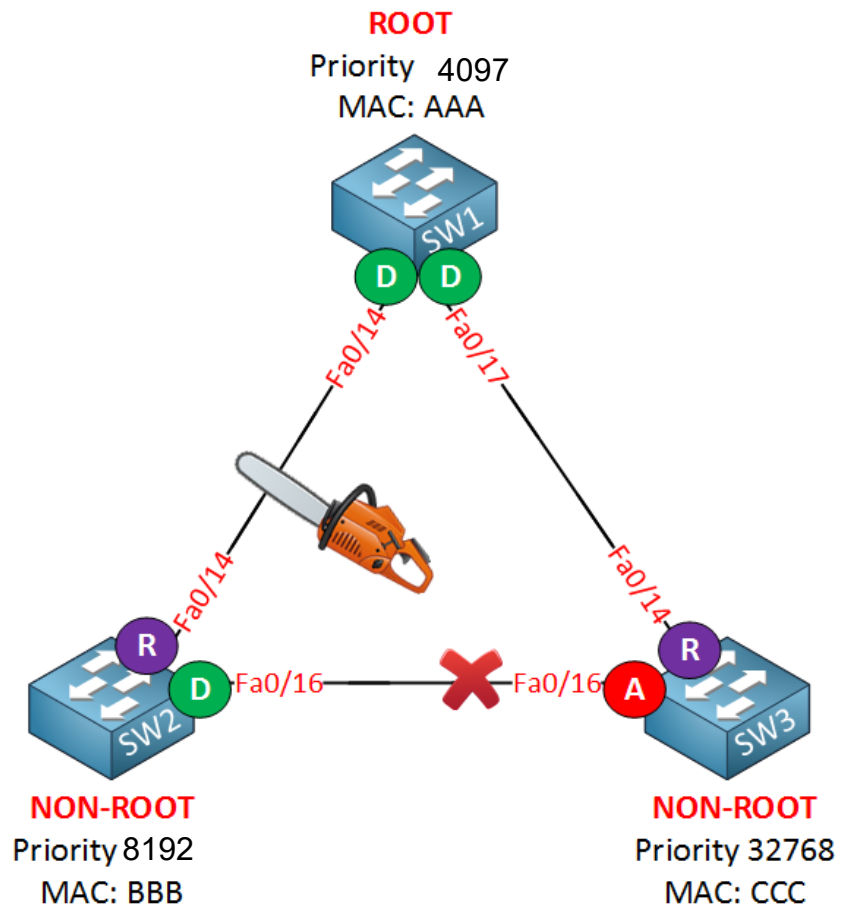
```
Spanning tree enabled protocol rstp
```

```
Root ID    Priority    4097  
Address    0011.bb0b.3600  
Cost       19  
Port       14 (FastEthernet0/14)  
Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)  
Address    000f.34ca.1000  
Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec  
Aging Time 300
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/14	Root	FWD	19	128.14	P2p
Fa0/16	Altn	BLK	19	128.16	P2p

STP (Spanning-Tree Protocol) RPVST Configuration

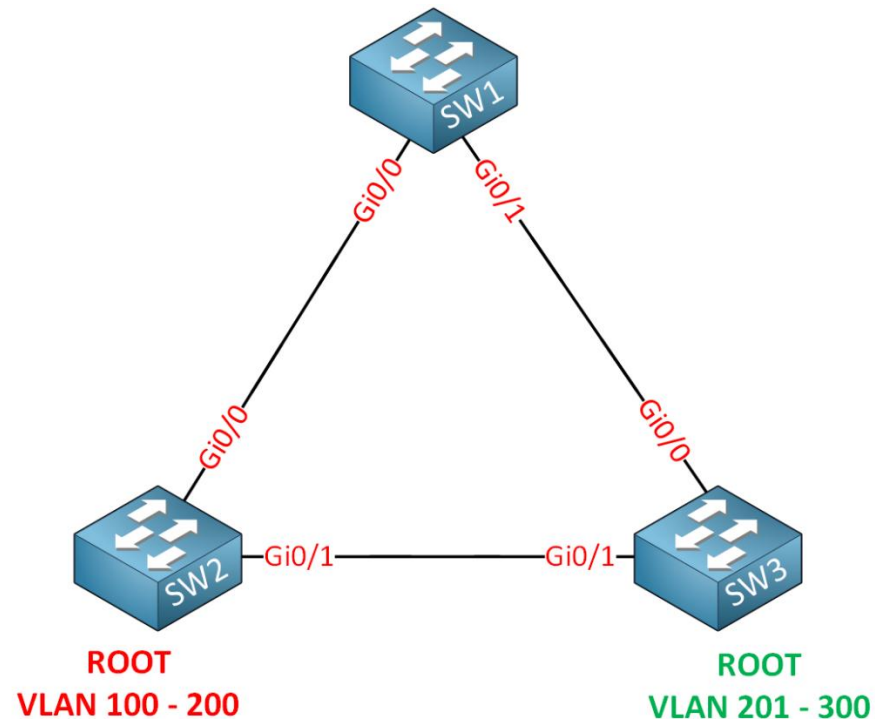


```
SW2#debug spanning-tree events
RSTP(1): updt roles, root port Fa0/14 going down
RSTP(1): we become the root bridge
RSTP(1): updt roles, received superior bpdu on Fa0/16
RSTP(1): Fa0/16 is now root port
```

```
SW3#
03:41:29: RSTP(1): updt rolessuperior bpdu on Fa0/16 (syncd=0)
03:41:29: RSTP(1): Fa0/16 is now designated
```

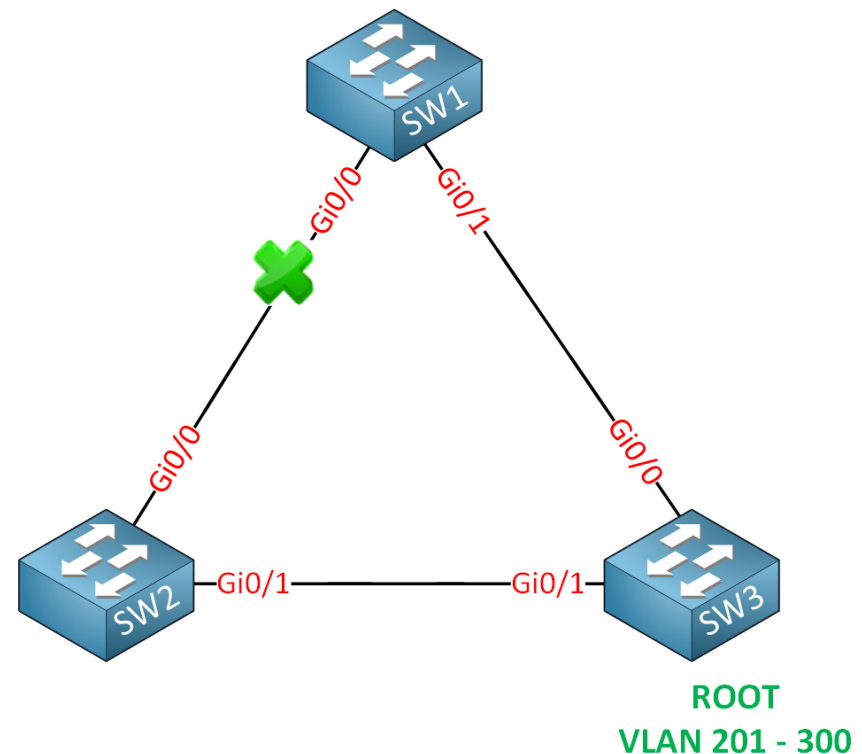
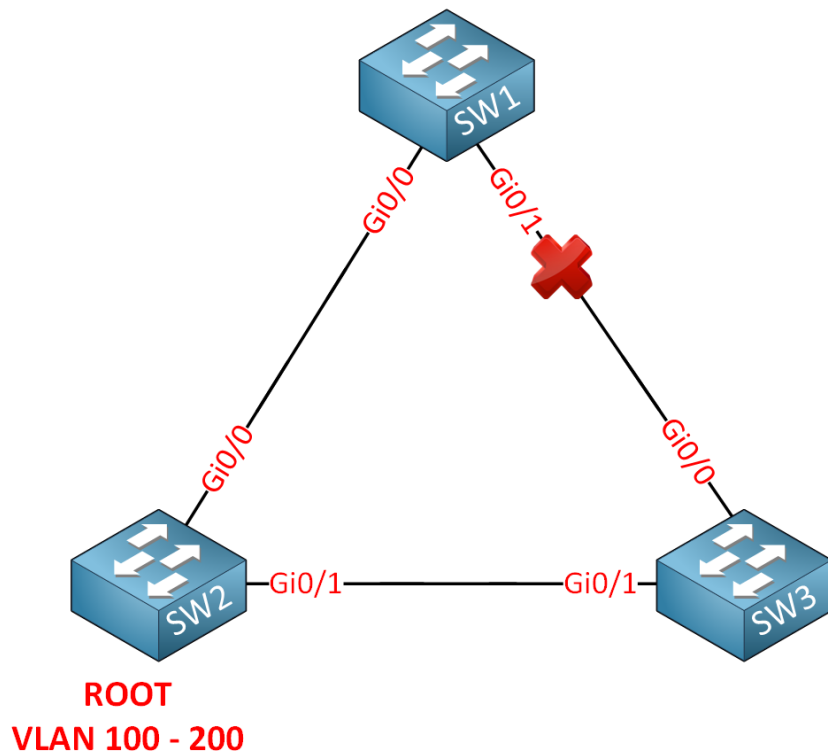
STP (Spanning-Tree Protocol) MST (Multiple Spanning Tree)

- PVST 또는 RPVST 환경에서 20개의 VLAN이 운영될 경우 STP 인스턴스가 20 있음을 의미
- 만약 VLAN이 200개 이상이 동작 하고 있을 경우 이를 위해 많은 리소스(CPU/RAM) 필요



STP (Spanning-Tree Protocol) MST (Multiple Spanning Tree)

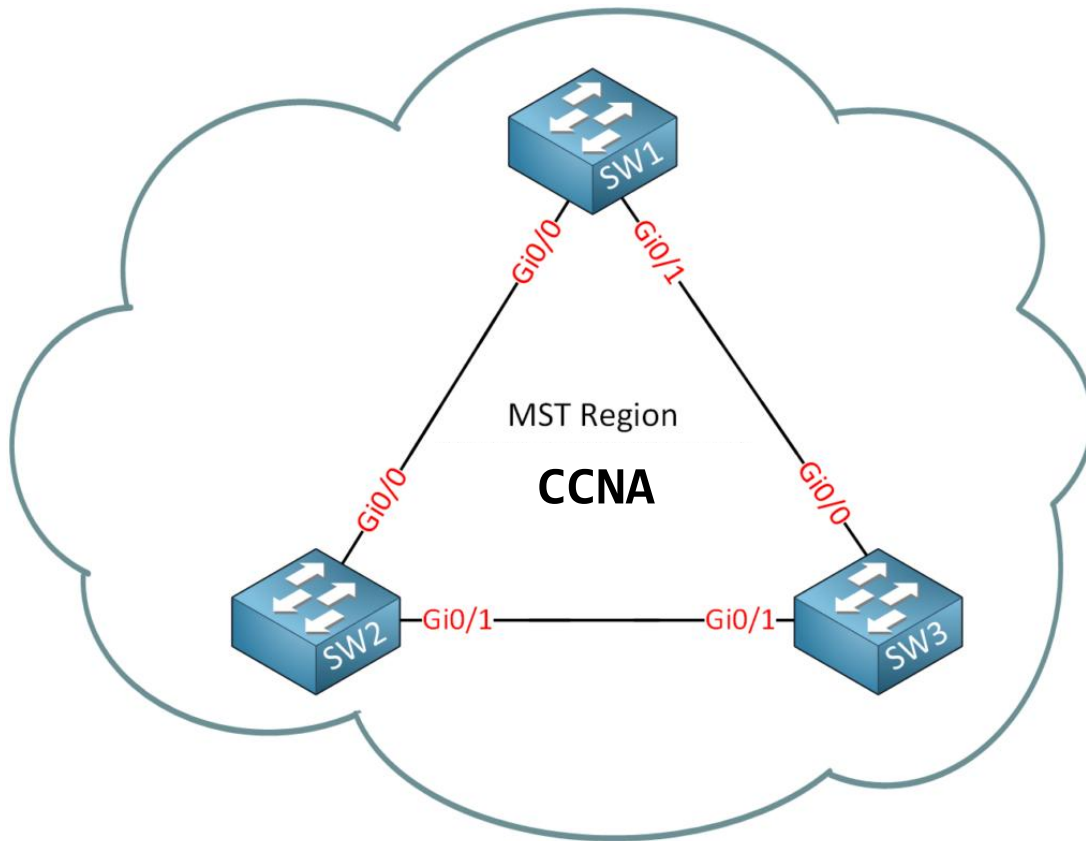
- SW2가 VLAN 100~200의 Root Bridge로 동작 (101개의 STP가 동작 하지만 모두 동일하게 SW1 G0/1 BLK)
- SW3가 VLAN 201~300의 Root Bridge로 동작 (100개의 STP가 동작 하지만 모두 동일하게 SW1 G0/0 BLK)



STP (Spanning-Tree Protocol) MST (Multiple Spanning Tree)

- MST는 이러한 리소스 낭비를 문제를 해결하기 위해 STP 계산을 Per VLAN 이 아닌 인스턴스 단위로 계산
 - ✓ 인스턴스1 : VLAN 100 ~ 200
 - ✓ 인스턴스2 : VLAN 201 ~ 300
- MST를 사용하도록 구성된 스위치의 인접 디바이스는 MST 동작 필수 (인스턴스 인식 필요)

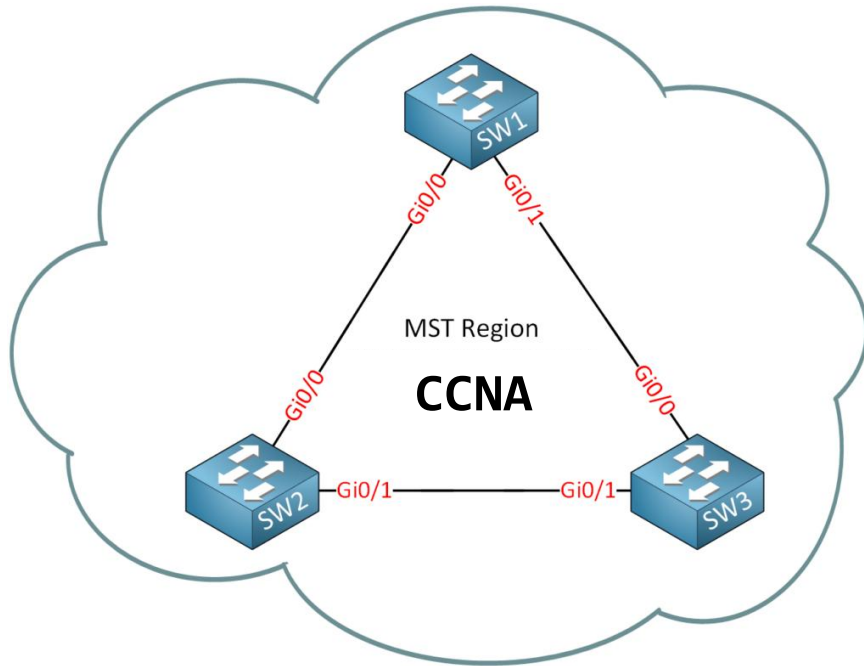
STP MST Configuration



- MST 구성 이름 : CCNA
- MST 인스턴스 :
 - ✓ 인스턴스1 : VLAN 10,20,30
 - ✓ 인스턴스2 : VLAN 40,50,60

STP MST Configuration

- STP Mode 변경



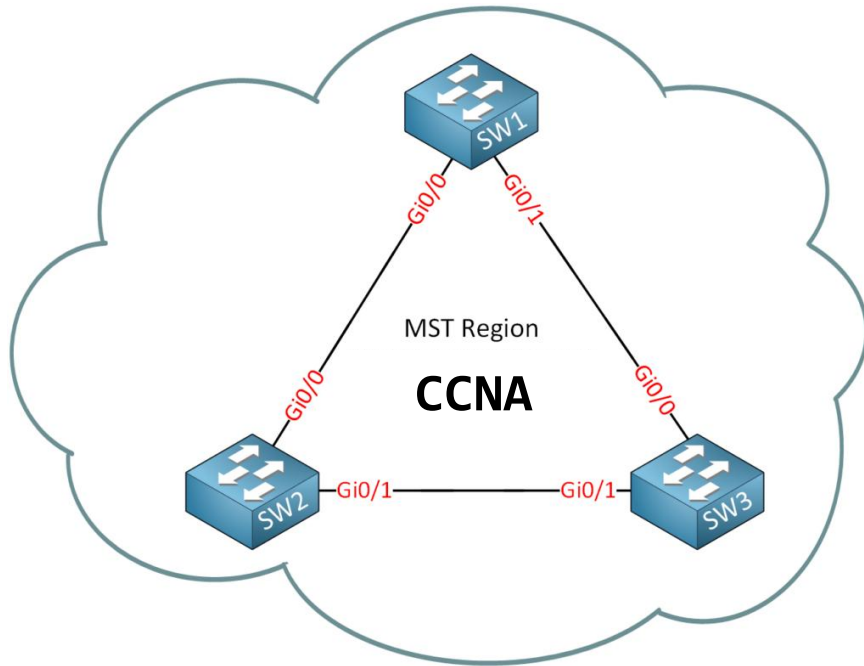
```
SW1(config)#spanning-tree mode mst
```

```
SW2(config)#spanning-tree mode mst
```

```
SW3(config)#spanning-tree mode mst
```

STP MST Configuration

- 기본 MST Instance 0 확인



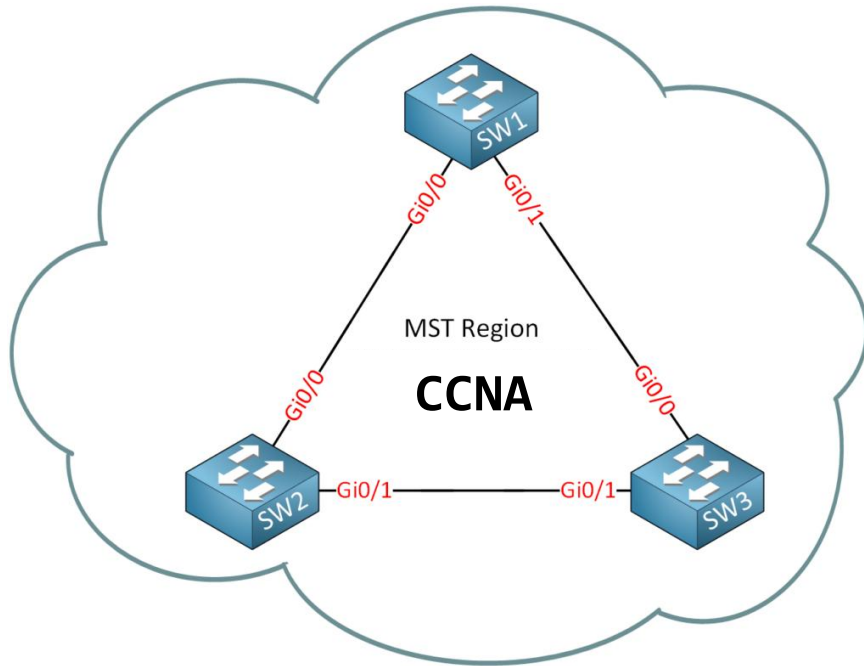
```
SW1#show spanning-tree mst
```

```
##### MST0      vlans mapped: 1-4094
Bridge            address 5254.0010.370d  priority      32768 (32768 sysid 0)
Root              address 5254.0001.50c4  priority      32768 (32768 sysid 0)
                  port      Gi0/0        path cost     0
Regional Root    address 5254.0001.50c4  priority      32768 (32768 sysid 0)
                  internal cost 20000      rem hops 19
Operational       hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6
Configured        hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/0	Root	FWD	20000	128.1	P2p
Gi0/1	Desg	FWD	20000	128.2	P2p

STP MST Configuration

- Trunk 구성 및 VLAN 생성



SW1 , SW2 , SW3

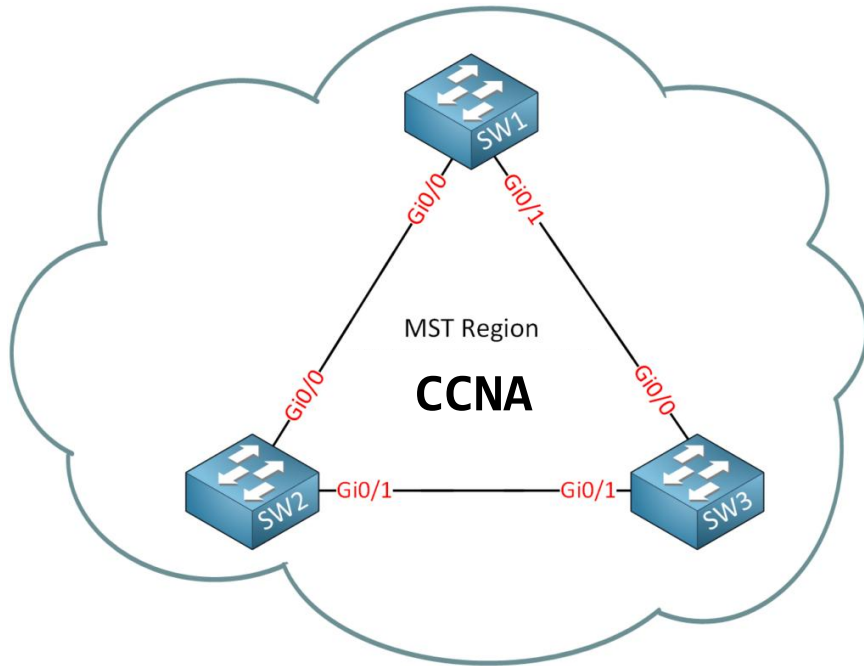
```
(config)#interface GigabitEthernet 0/0
(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
(config-if)#switchport mode trunk
(config)#interface GigabitEthernet 0/1
(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
(config-if)#switchport mode trunk
```

SW1 , SW2 , SW3

```
(config)#vlan 10
(config-vlan)#vlan 20
(config-vlan)#vlan 30
(config-vlan)#vlan 40
(config-vlan)#vlan 50
(config-vlan)#vlan 60
(config-vlan)#exit
```

STP MST Configuration

- MST Instance 구성

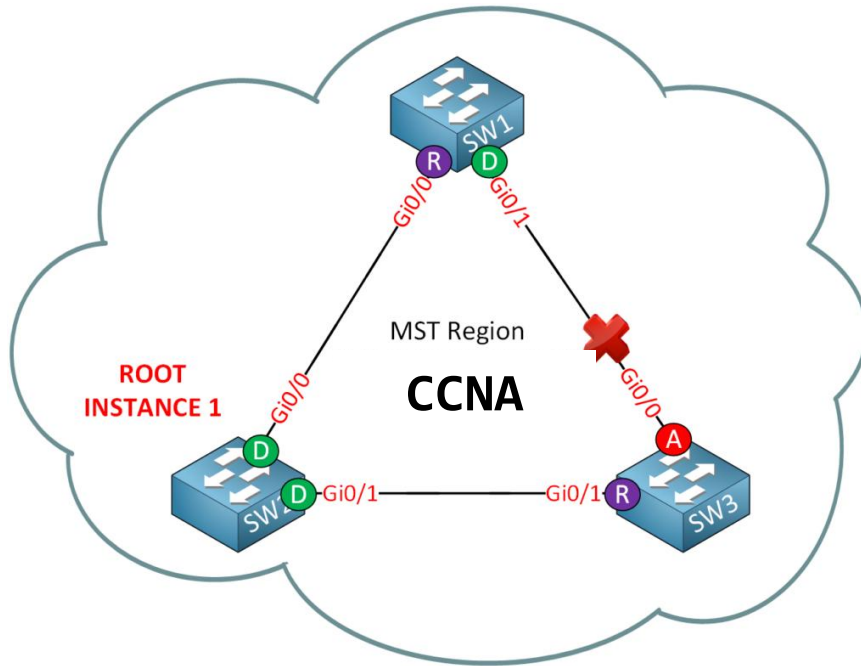


SW1 , SW2 , SW3

```
SW1(config)#spanning-tree mst configuration
SW1(config-mst)#name CCNA
SW1(config-mst)#instance 1 vlan 10,20,30
SW1(config-mst)#instance 2 vlan 40,50,60
SW1(config-mst)#exit
```

STP MST Configuration

- MST Instance 1 조정



```
SW2(config)#spanning-tree mst 1 priority 4096
```

```
SW2#show spanning-tree mst 1
```

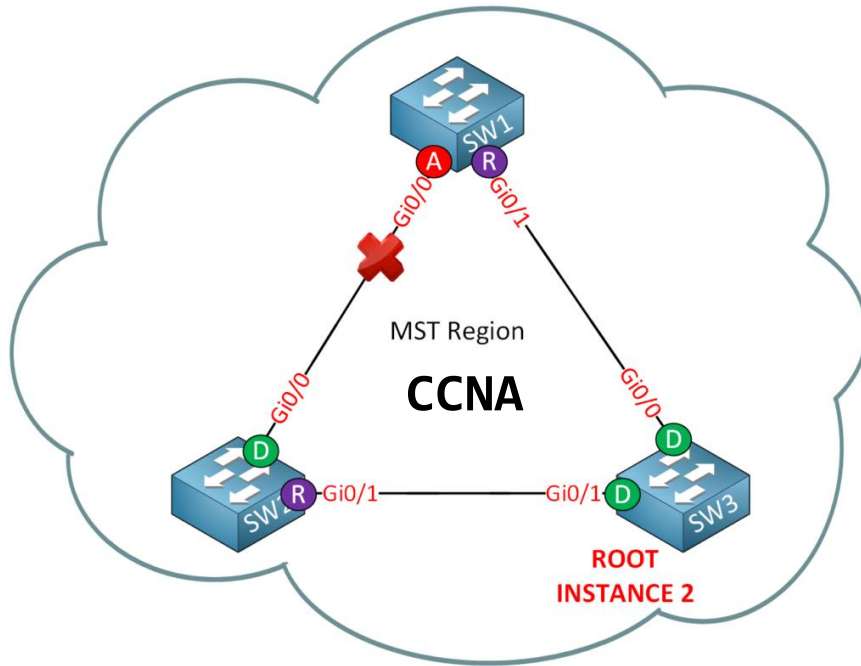
```
##### MST1      vlans mapped: 10,20,30
Bridge          address 5254.0001.50c4  priority      4097 (4096 sysid 1)
Root            this switch for MST1
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type

(...)					

STP MST Configuration

- MST Instance 2 조정



```
SW3(config)#spanning-tree mst 2 priority 4096
```

```
SW3#show spanning-tree mst 2
```

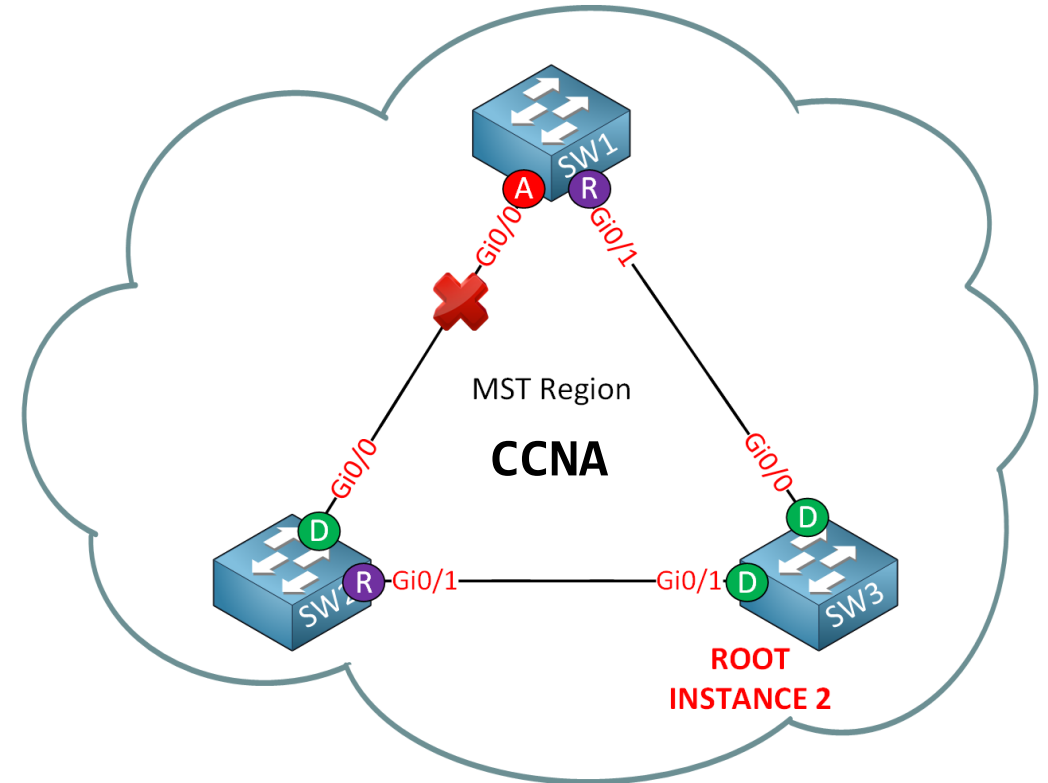
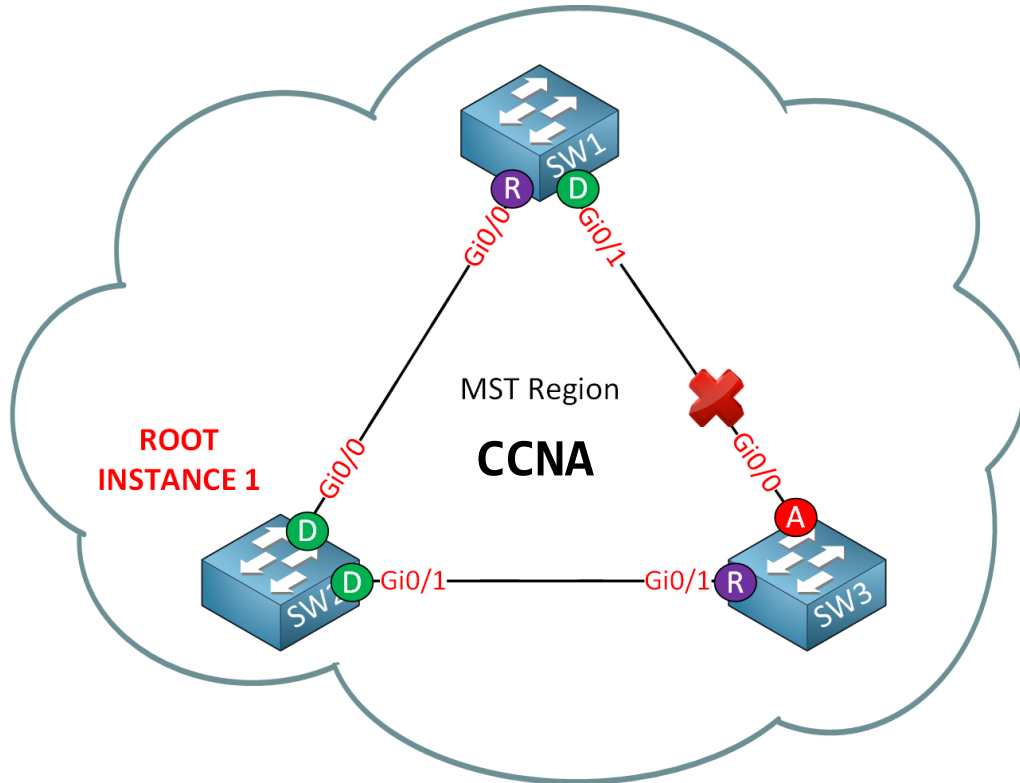
```
##### MST2      vlans mapped:  40,50,60
Bridge          address 5254.0016.36f5  priority      4098 (4096 sysid 2)
Root            this switch for MST2
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type

(...)					

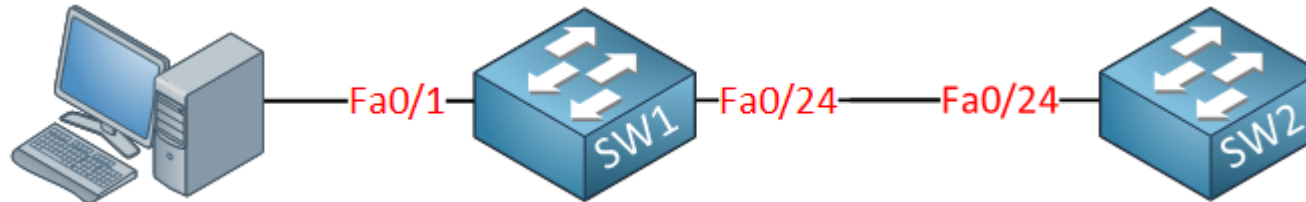
STP MST Configuration

- 인스턴스 1: SW3의 GigabitEthernet0/0은 VLAN 10, 20 및 30에 대해 BLK
- 인스턴스 2: SW1의 GigabitEthernet0/0은 VLAN 40, 50 및 60에 대해 BLK



STP (Spanning-Tree Protocol) Tuning – Portfast

- 시스코 독점 기술
- 활성화된 인터페이스는 즉시 Forwarding 전환 (Listening , Learning 생략)
- 활성화된 인터페이스에 대한 토폴로지 변경 알림 생성 하지 않음
- 호스트 연결 인터페이스에 사용 권장



```
SW1#debug spanning-tree events
STP: VLAN0001 Fa0/1 -> listening
STP: VLAN0001 Fa0/1 -> learning
STP: VLAN0001 Fa0/1 -> forwarding
```

```
SW1#
STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Fa0/24
```

```
SW1#show spanning-tree detail | include changes
Number of topology changes 6 last change occurred 00:01:12 ago
```

[Portfast 비활성 SW1 Fa0/1 연결 / 제거 Event Log]

STP (Spanning-Tree Protocol) Tuning – Portfast



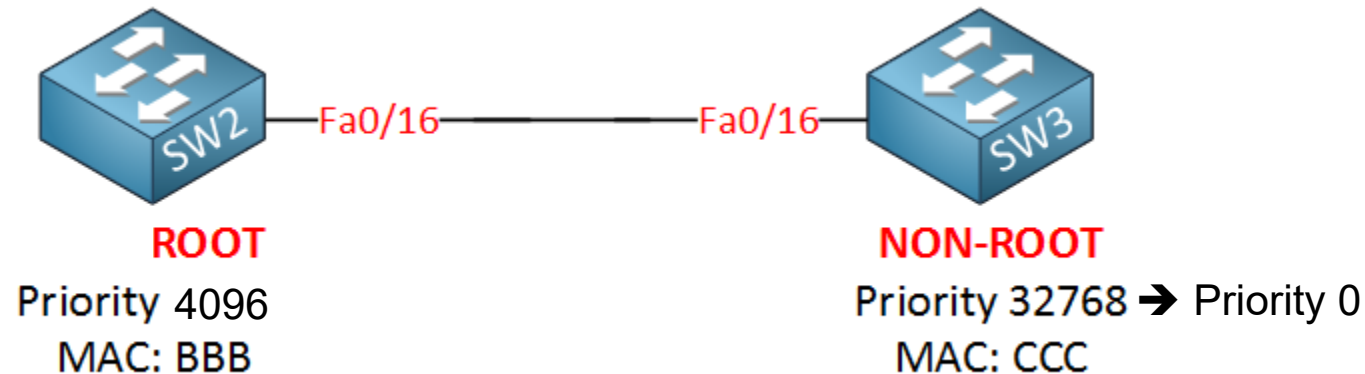
```
SW1(config)#interface FastEthernet 0/1
SW1(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
```

```
SW1#
STP: VLAN0001 Fa0/1 ->jump to forwarding from blocking
```

[Portfast 활성화 SW1 Fa0/1 연결 / 제거 Event Log 발생 하지 않음]

STP (Spanning-Tree Protocol) Tuning – RootGuard

- 특정 스위치를 Root Bridge로 받아 들이지 않도록 해서 STP 토폴로지를 보호하는 기술
 - ✓ 현재 Root Bridge 보다 상위 BID를 갖는 BPDU를 전달 받게 되면 해당 Port를 차단



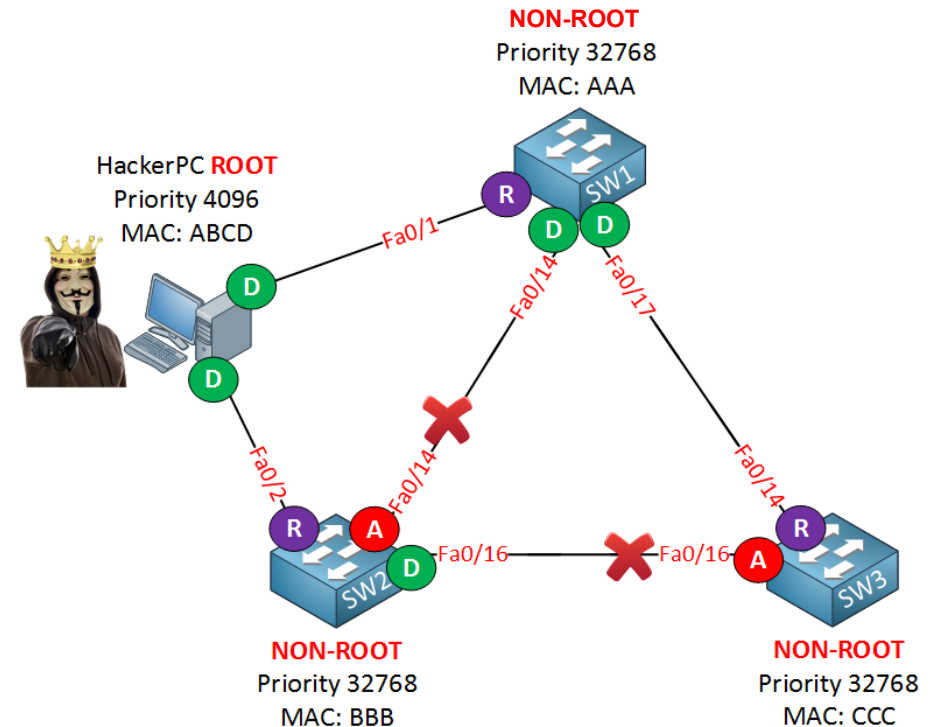
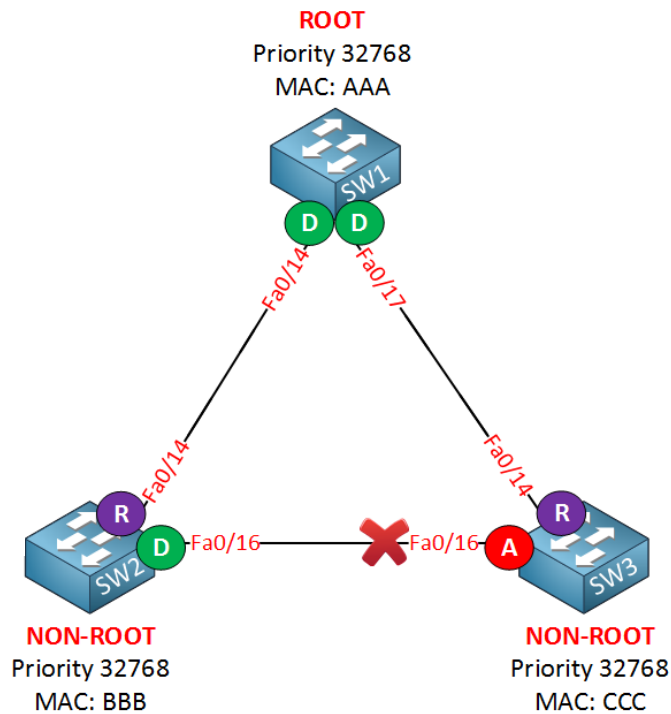
```
SW2(config)#interface fa0/16
SW2(config-if)#spanning-tree guard root
%SPANTREE-2-ROOTGUARD_CONFIG_CHANGE: Root guard enabled on port FastEthernet0/16.
```

```
SW3(config)#spanning-tree vlan 1 priority 0
```

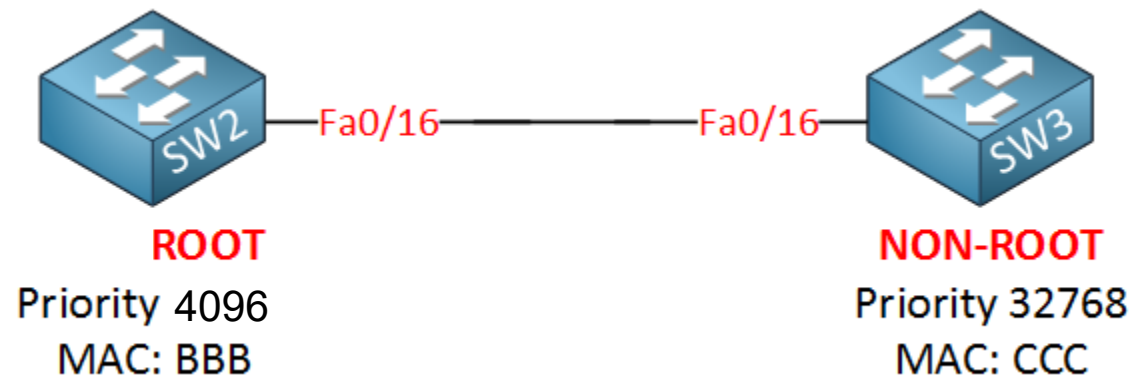
```
SW2#
%SPANTREE-2-ROOTGUARD_BLOCK: Root guard blocking port FastEthernet0/16 on VLAN0001.
```

STP (Spanning-Tree Protocol) Tuning – BPDU Guard

- 원하지 않는 포트에 BPDU 수신을 했을 때 STP 토폴로지를 보호하는 기술
 - ✓ BPDU가 수신되면 해당 포트 차단



STP (Spanning-Tree Protocol) Tuning – BPDU Guard

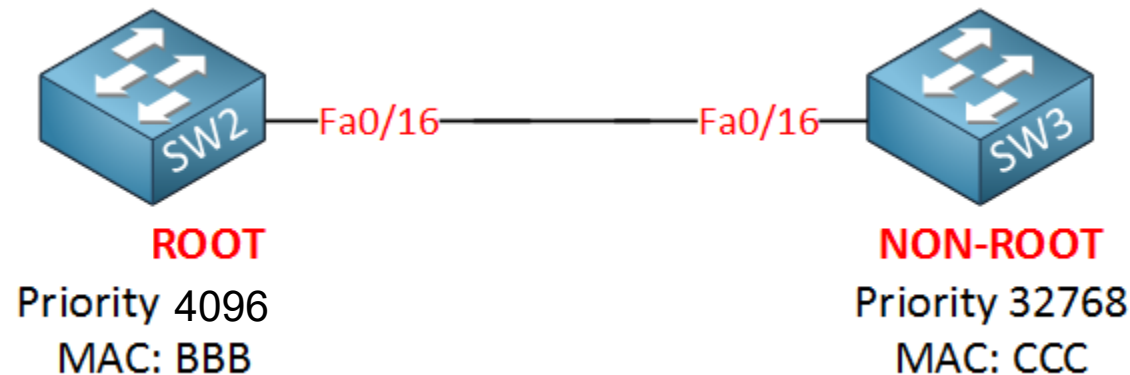


```
SW2(config)#interface fa0/16
SW2(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
```

```
SW2#
%SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port Fa0/16 with BPDU Guard enabled. Disabling port.
%PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Fa0/16, putting Fa0/16 in err-disable state
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/16, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
*Mar  1 00:19:32.089: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/16, changed state to down
```

STP (Spanning-Tree Protocol) Tuning – BPDU Filter

- BPDU Guard와 유사한 동작으로 BPDU를 필터링해 STP 토폴로지를 보호하는 기술
 - ✓ Global 설정 : Portfast 활성화된 인터페이스에 동작 (BPDU를 수신하면 Portfast 해제 및 Filter 비활성화)
 - ✓ Interface 설정 : 해당 인터페이스의 BPDU 송/수신 중지 (SW 연결 포트에 설정 시 Loop 발생 주의)

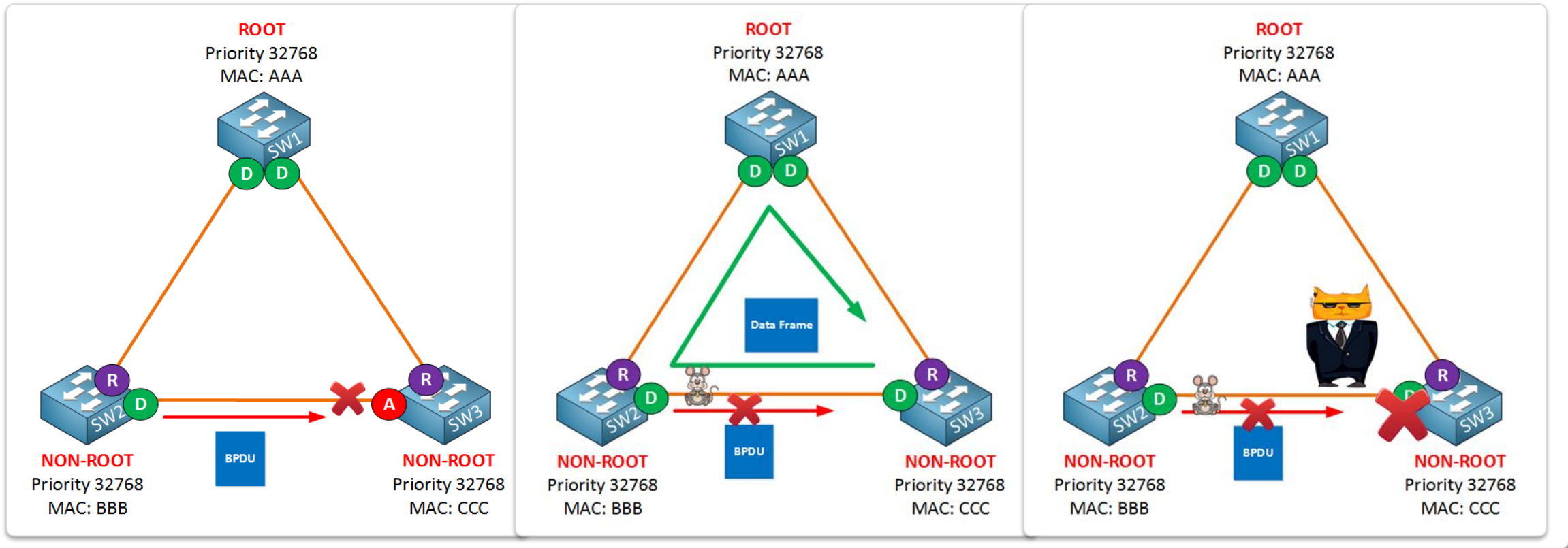


```
SW2(config)#interface fa0/16
SW2(config-if)#spanning-tree portfast trunk
SW2(config-if)#spanning-tree bpdupfilter enable
```

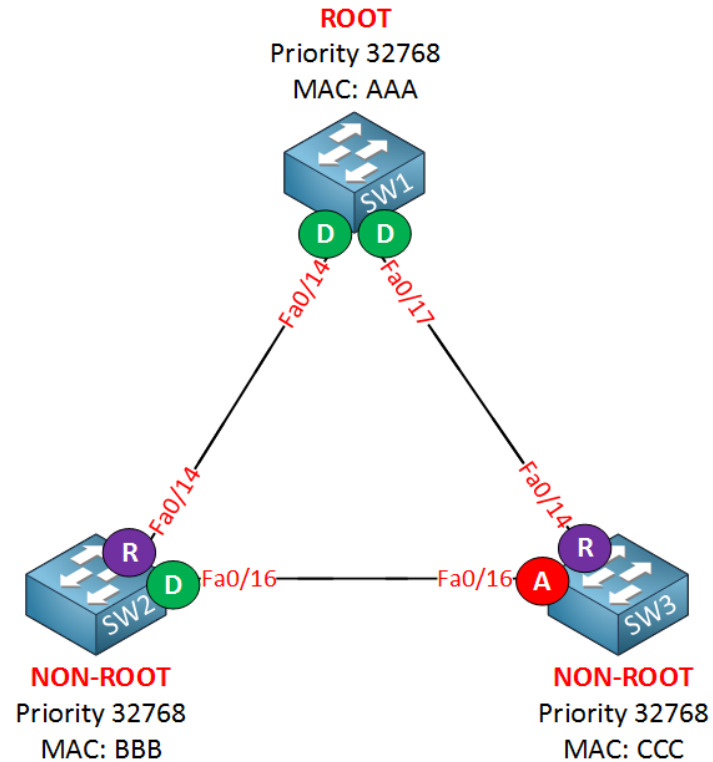
```
SW2#debug spanning-tree bpdup
```

STP (Spanning-Tree Protocol) Tuning – LoopGuard

- 케이블 장애로 단방향 이슈가 발생 했을 때 , 또는 H/W 오동작으로 인해 SW가 BPDU를 정상적으로 처리 하지 못하는 경우에 STP 토폴로지를 보호하는 기술



STP (Spanning-Tree Protocol) Tuning – LoopGuard

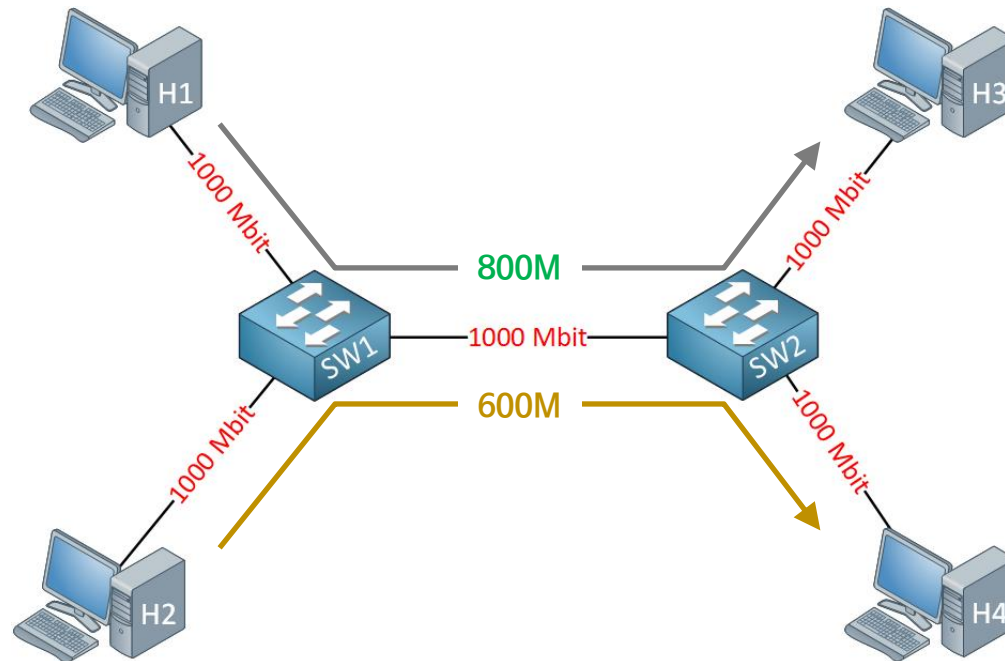


```
SW3(config)#spanning-tree loopguard default
```

```
SW3#  
*Mar  1 00:17:14.431: %SPANTREE-2-LOOPGUARD_BLOCK: Loop guard blocking port FastEthernet0/16 on VLAN0001.
```

Etherchannel

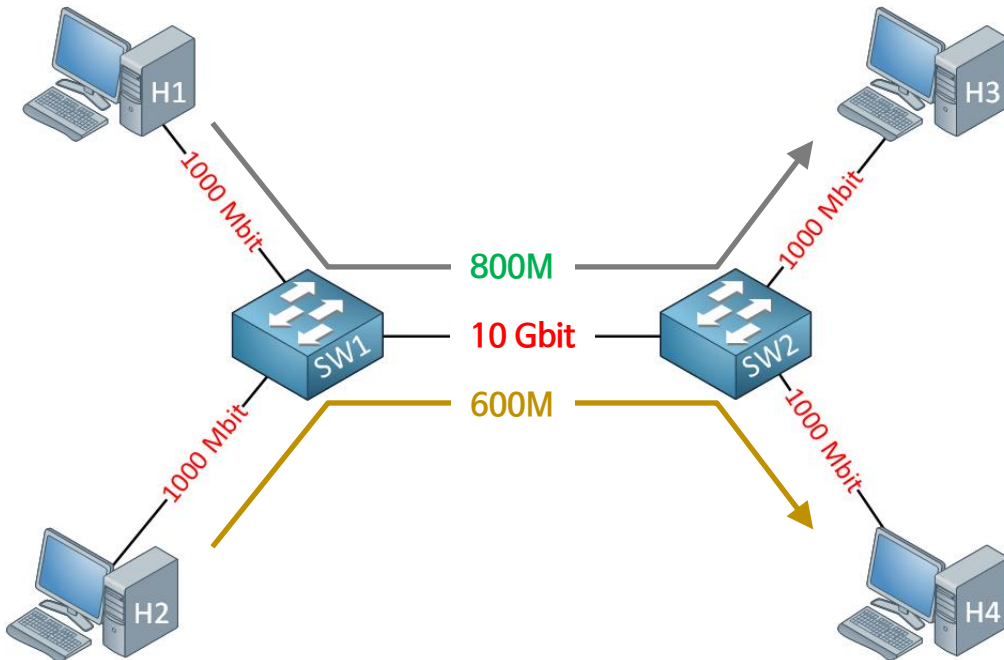
- 여러 개의 물리적 링크를 하나의 논리적 링크로 묶을 수 있는 기술



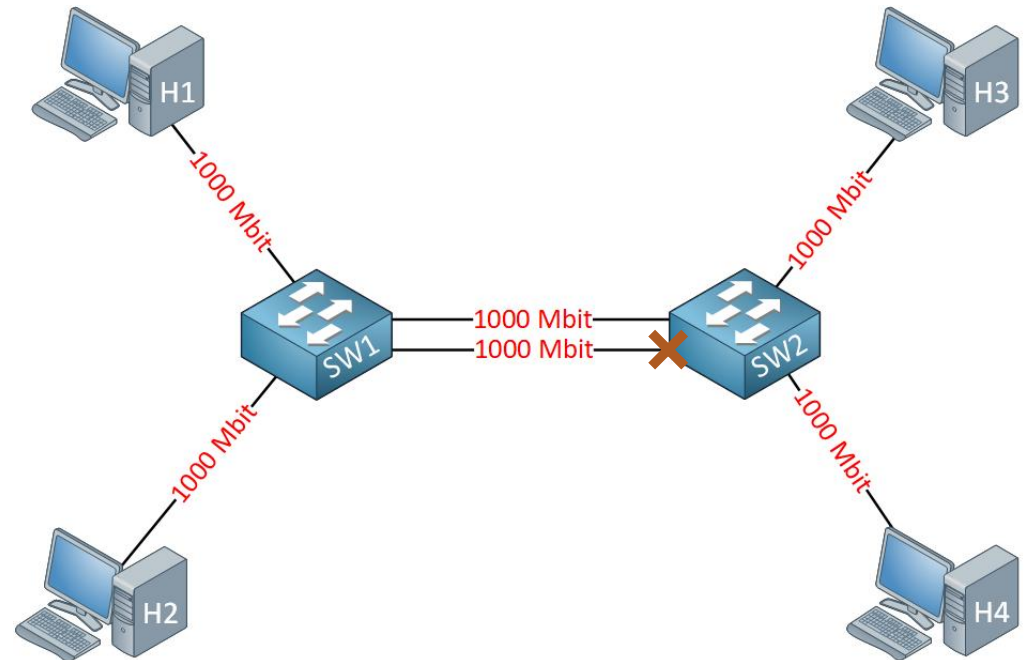
- 스위치간 링크 대역폭 부족으로 **병목현상** 발생
✓ $800 + 600 = 1400\text{Mbit}$ 이상 필요

Etherchannel

- 여러 개의 물리적 링크를 하나의 논리적 링크로 묶을 수 있는 기술



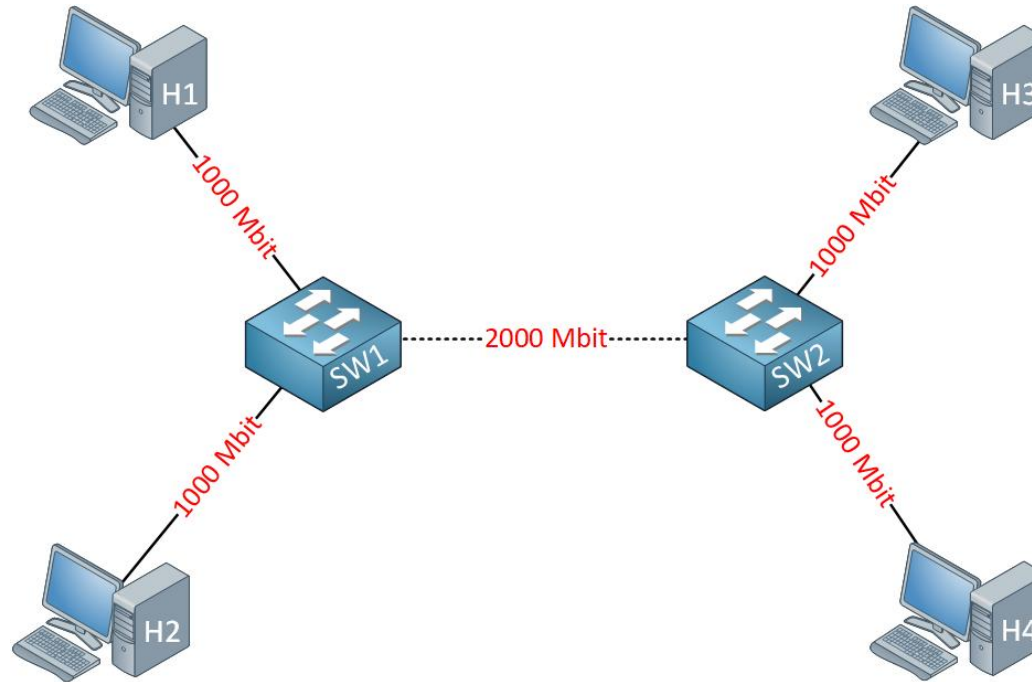
- 스위치간 더 높은 대역폭 링크 사용



- 스위치간 더 많은 링크 사용
- STP에 의해 두개의 링크 중 하나 차단 됨

Etherchannel

- 여러 개의 물리적 링크를 하나의 논리적 링크로 묶을 수 있는 기술



- Etherchannel 을 이용해 **물리적 링크를 단일 가상 링크로 만들어 사용**
 - ✓ STP는 Etherchannel을 하나의 논리적 링크로 보기 때문에 Loop 발생 하지 않음
 - ✓ 두개 이상의 물리적 링크가 동작 하기 때문에 LB 및 Redundancy 가능

Etherchannel

EtherChannel then we have three options :

- PAgP (Cisco 전용)
- LACP (IEEE standard)
- Manual (Static)

All interfaces have the same configuration :

- Duplex
- Speed
- Native and allowed VLANs
- Switchport mode (Access or Trunk)

Etherchannel – PAgP

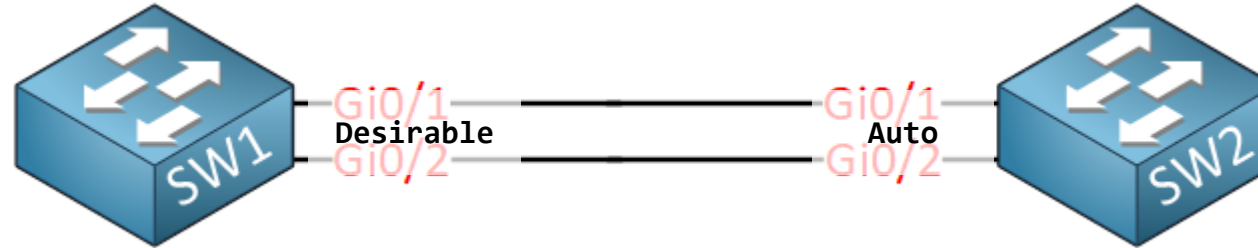
PAgP options :

- Desirable : 적극적인 협상 시도
- Auto : 상대방 협상 시도를 수동적으로 기다림

PAgP configuration options and whether an EtherChannel will form or not :

	Desirable	Auto
Desirable	Yes	Yes
Auto	Yes	No

Etherchannel – PAGP Configuration #1



```
SW1(config)#interface GigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)#channel-group 1 mode ?
    active      Enable LACP unconditionally
    auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
    desirable   Enable PAgP unconditionally
    on          Enable EtherChannel only
    passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW1(config)#interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
SW1(config-if)#channel-group 1 mode desirable
```

SW1 %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

```
SW1#show interfaces port-channel 1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
```

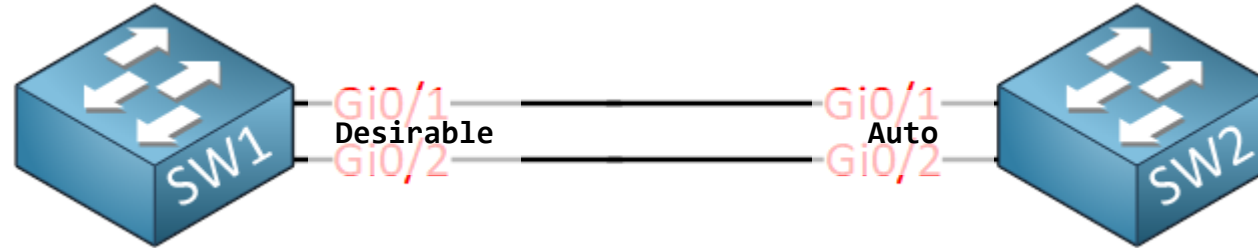
```
SW2(config)#interface GigabitEthernet 0/1
SW2(config-if)#channel-group 1 mode ?
    active      Enable LACP unconditionally
    auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
    desirable   Enable PAgP unconditionally
    on          Enable EtherChannel only
    passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW2(config)#interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
SW2(config-if)#channel-group 1 mode auto
```

SW2 %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

```
SW2#show interfaces port-channel 1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
```

Etherchannel – PAGP Configuration #2



Changes the Etherchannel as trunk :

```
SW1(config)#interface Port-channel 1
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
SW2(config)#interface Port-channel 1
SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#switchport mode trunk
```

- * Port-Channel 설정이 물리적 인터페이스에 자동으로 추가 됨
- * 인터페이스 설정 변경은 반드시 Port-Channel 사용

Status of the Etherchannel:

```
SW1#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - bundled in port-channel
       I - stand-alone  s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3       S - Layer2
       U - in use       f - failed to allocate aggregator

       M - not in use, minimum links not met
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
  1    Po1(SU)        PAGP        Gi0/1(P)  Gi0/2(P)
```


Etherchannel – LACP

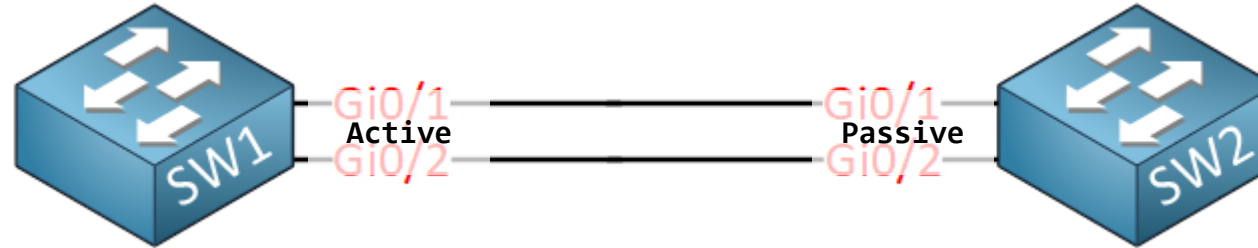
LACP options :

- Active : 적극적인 협상 시도
- Passive : 상대방 협상 시도를 수동적으로 기다림

LACP configuration options and whether an EtherChannel will form or not :

	Active	Passive
Active	Yes	Yes
Passive	Yes	No

Etherchannel – LACP Configuration #1



```
SW1(config)#interface GigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)#channel-group 1 mode ?
    active      Enable LACP unconditionally
    auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
    desirable   Enable PAgP unconditionally
    on          Enable EtherChannel only
    passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW1(config)#interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
SW1(config-if)#channel-group 1 mode active
```

```
SW1 %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
```

```
SW1#show interfaces port-channel 1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
```

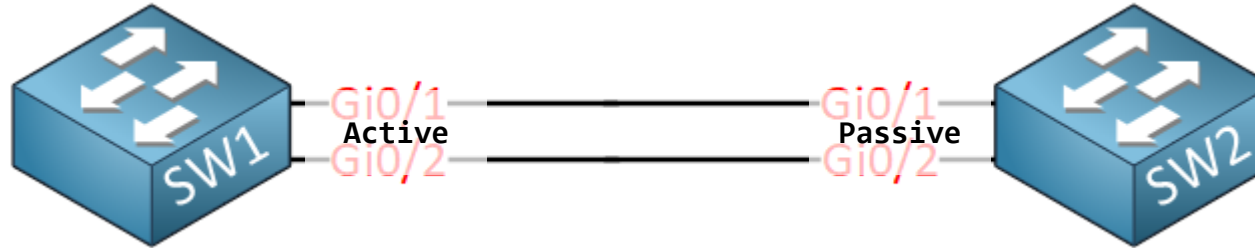
```
SW2(config)#interface GigabitEthernet 0/1
SW2(config-if)#channel-group 1 mode ?
    active      Enable LACP unconditionally
    auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
    desirable   Enable PAgP unconditionally
    on          Enable EtherChannel only
    passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW2(config)#interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
SW2(config-if)#channel-group 1 mode passive
```

```
SW2 %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
```

```
SW2#show interfaces port-channel 1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
```

Etherchannel – LACP Configuration #2



Changes the Etherchannel as trunk :

```
SW1(config)#interface Port-channel 1
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
SW2(config)#interface Port-channel 1
SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#switchport mode trunk
```

- * Port-Channel 설정이 물리적 인터페이스에 자동으로 추가 됨
- * 인터페이스 설정 변경은 반드시 Port-Channel 사용

Status of the Etherchannel:

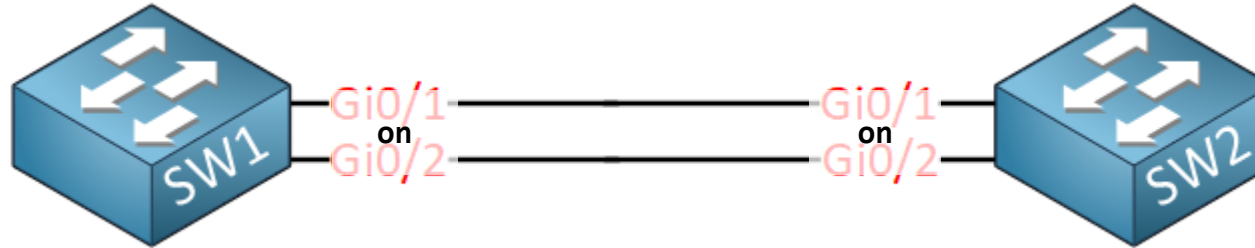
```
SW1#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - bundled in port-channel
       I - stand-alone  s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3       S - Layer2
       U - in use       f - failed to allocate aggregator

       M - not in use, minimum links not met
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
  1    Po1(SU)        LACP        Gi0/1(P)  Gi0/2(P)
```

Etherchannel – Manual Configuration #1



```
SW1(config)#interface GigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)#channel-group 1 mode ?
    active      Enable LACP unconditionally
    auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
    desirable   Enable PAgP unconditionally
    on          Enable EtherChannel only
    passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW1(config)#interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
SW1(config-if)#channel-group 1 mode on
```

```
SW1 %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
```

```
SW1#show interfaces port-channel 1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
```

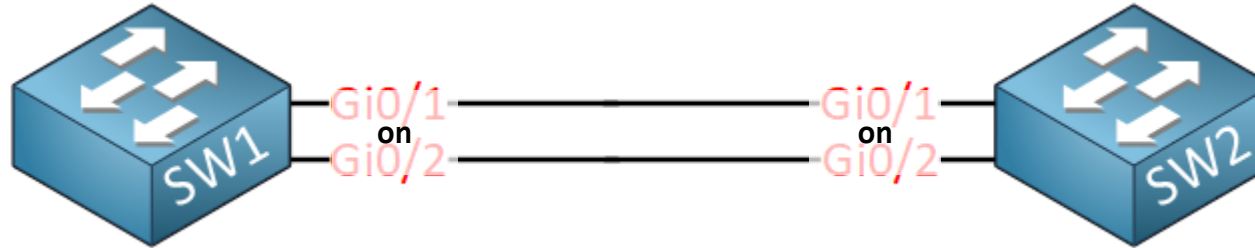
```
SW2(config)#interface GigabitEthernet 0/1
SW2(config-if)#channel-group 1 mode ?
    active      Enable LACP unconditionally
    auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
    desirable   Enable PAgP unconditionally
    on          Enable EtherChannel only
    passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW2(config)#interface range GigabitEthernet 0/1 - 2
SW2(config-if)#channel-group 1 mode on
```

```
SW2 %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
```

```
SW2#show interfaces port-channel 1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
```

Etherchannel – Manual Configuration #2



Changes the Etherchannel as trunk :

```
SW1(config)#interface Port-channel 1
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
SW2(config)#interface Port-channel 1
SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#switchport mode trunk
```

- * Port-Channel 설정이 물리적 인터페이스에 자동으로 추가 됨
- * 인터페이스 설정 변경은 반드시 Port-Channel 사용

Status of the Etherchannel:

```
SW1#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - bundled in port-channel
       I - stand-alone  s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3       S - Layer2
       U - in use       f - failed to allocate aggregator

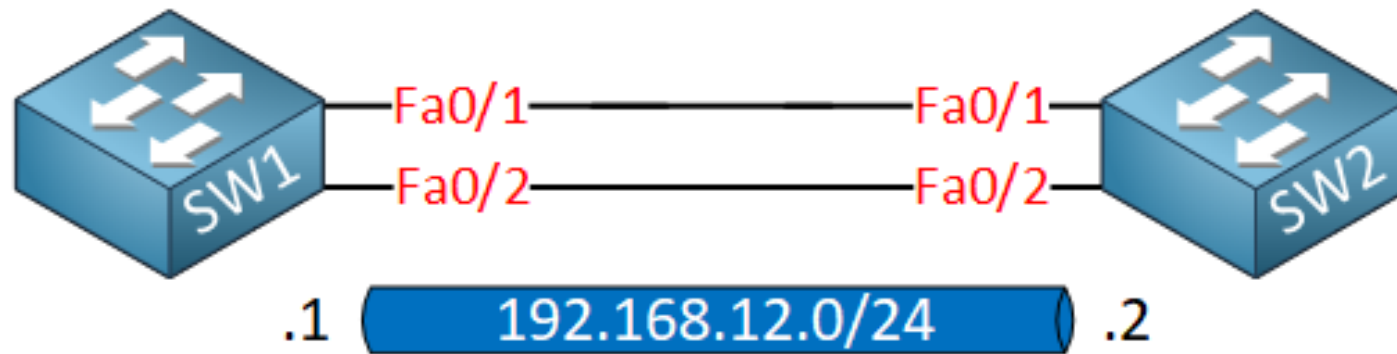
       M - not in use, minimum links not met
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

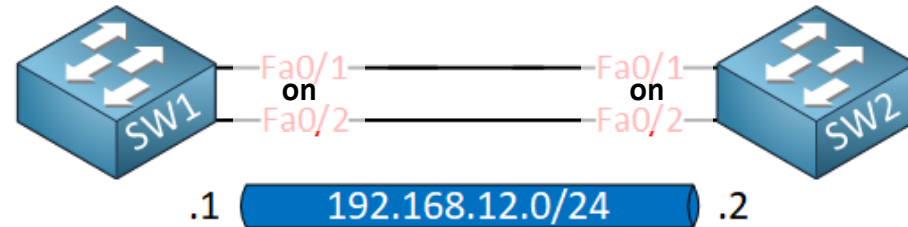
Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
  1    Po1(SU)        -           Gi0/1(P)  Gi0/2(P)
```

Layer-3 Etherchannel

- 여러 개의 물리적 링크를 하나의 논리적 링크로 묶어 IP를 할당 (Etherchannel + IP address)
- 라우터의 인터페이스와 유사 동작
- 물리적 인터페이스에 no switchport 설정 (생략 시 L2 동작)



Layer-3 Etherchannel Configuration



```
SW1(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 2
SW1(config-if-range)#no switchport
SW1(config-if-range)#channel-group 12 mode on
```

```
SW1(config)#interface port-channel 12
SW1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
```

```
SW1#show etherchannel summary
<skip...>
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po12(RU)	-	Fa0/1(P) Fa0/2(P)

```
SW1#show ip route connected
C    192.168.12.0/24 is directly connected, Port-channel12
```

```
SW2(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 2
SW2(config-if-range)#no switchport
SW2(config-if-range)#channel-group 12 mode on
```

```
SW2(config)#interface port-channel 12
SW2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
```

```
SW2#show etherchannel summary
<skip...>
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po12(RU)	-	Fa0/1(P) Fa0/2(P)

```
SW2#show ip route connected
C    192.168.12.0/24 is directly connected, Port-channel12
```

Multi Layer Switch

- Layer-2 계층 SW는 VLAN 내에서 이더넷 프레임만 스위칭
 - ✓ MAC address 기반으로 프레임 전달
 - ✓ 필요한 경우 MAC address 기준으로 트래픽 필터링 가능
- Multi-Layer SW는 Layer-2 계층 SW 동작과 더불어 Layer-3, Layer-4 기준의 필터링 및 **VLAN 간 라우팅 가능**



Layer 2 Switch

- Switch within VLANs.
- Filter traffic based on layer 2

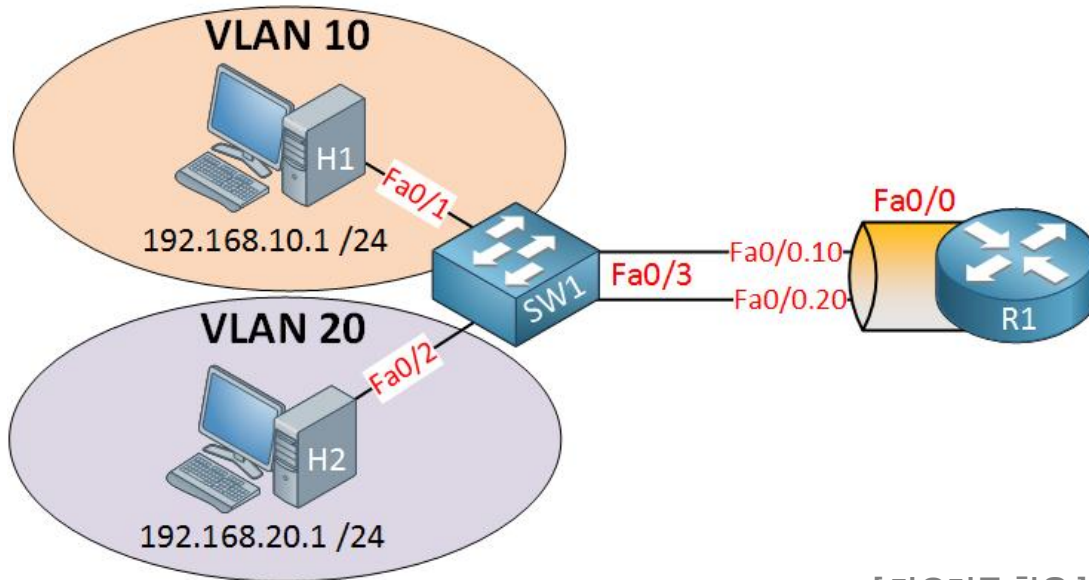


Multilayer switch

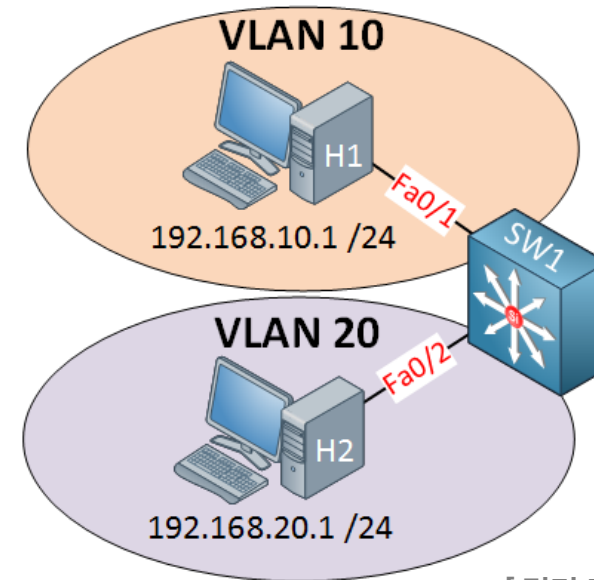
- Switch within VLANs.
- Route between VLANs.
- Filter traffic based on layer 2 or 3.

Multi Layer Switch – SVI

- Inter VLAN Routing을 원할 때 라우터 또는 멀티 레이어 스위치가 필요
- 각 VLAN에 대해 SVI (Switch Virtual Interface) 구성 후 IP 주소 할당
 - ✓ IP 주소는 Default GW로 사용될 수 있음.

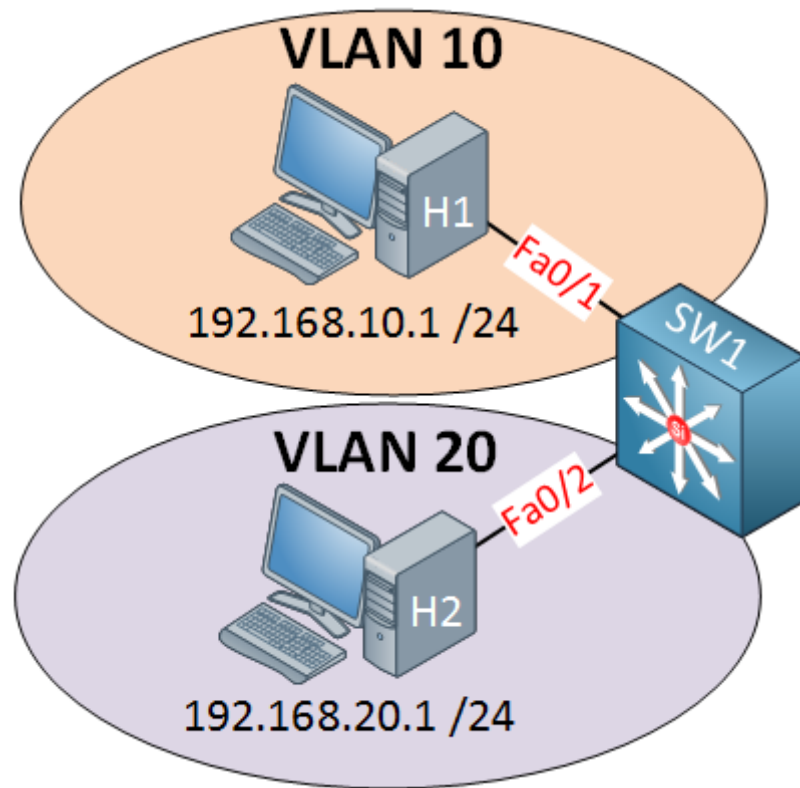


[라우터를 활용]



[멀티 레이어 스위치 활용]

Multi Layer Switch – SVI



```
SW1(config)# ip routing
```

```
SW1(config)#interface vlan 10
```

```
SW1(config-if)#no shutdown
```

```
SW1(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
```

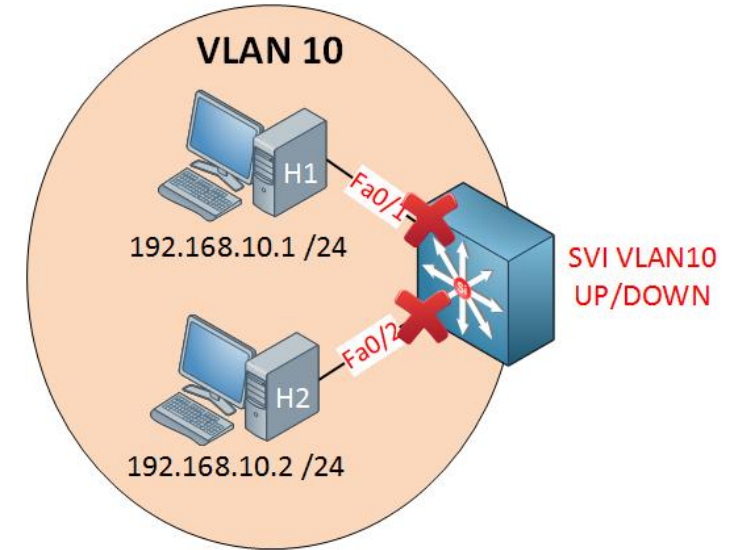
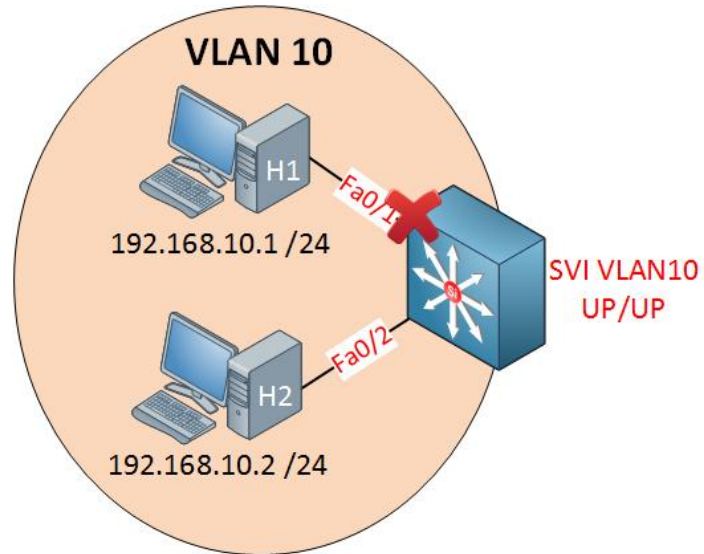
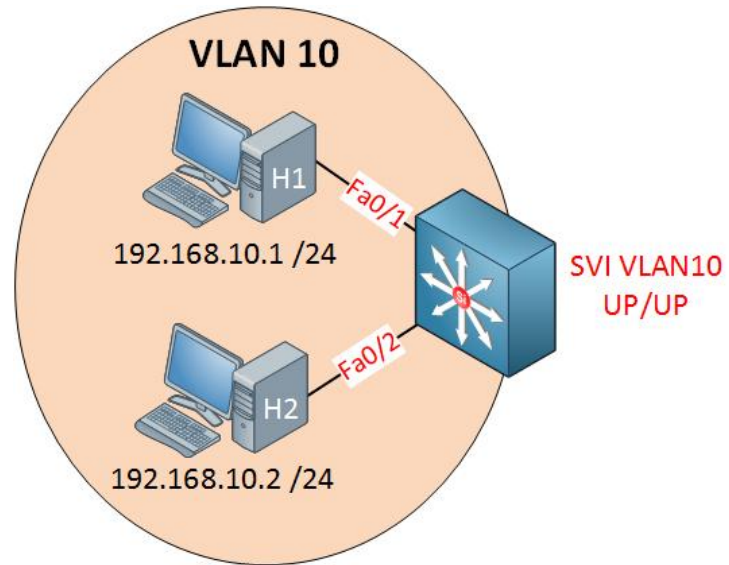
```
SW1(config)#interface vlan 20
```

```
SW1(config-if)#no shutdown
```

```
SW1(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
```

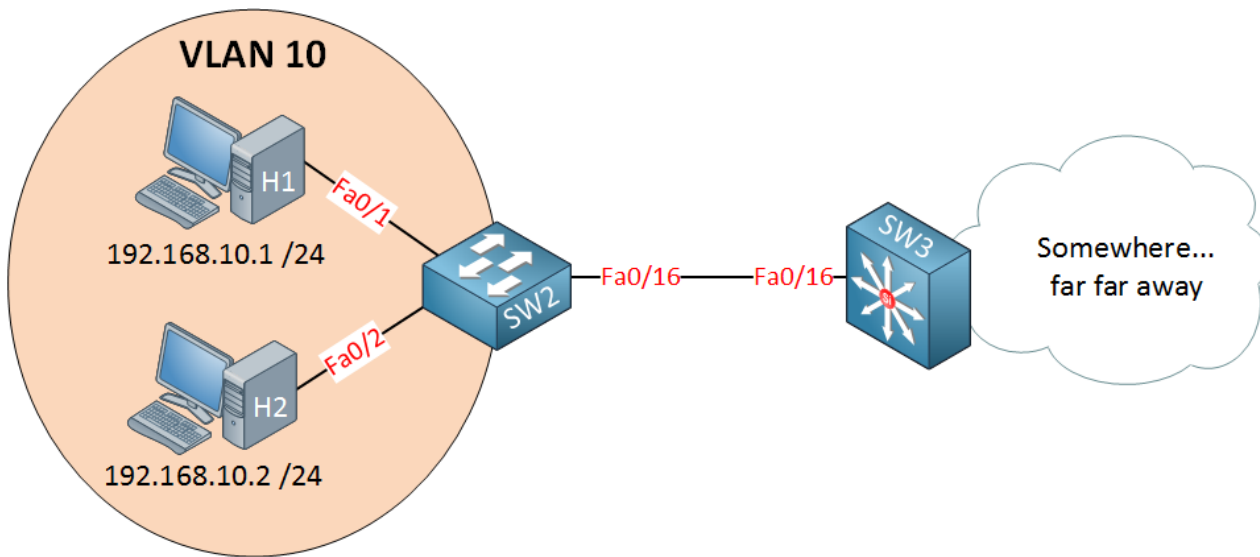
Multi Layer Switch – SVI

- SVI 활성 조건



Multi Layer Switch – Routed Port

- 기본적으로 멀티 레이어 스위치의 모든 인터페이스는 L2 동작 이지만 L3 포트로 변경 가능
- Routed Port는 라우터의 포트와 완전히 동일한 인터페이스로 동작

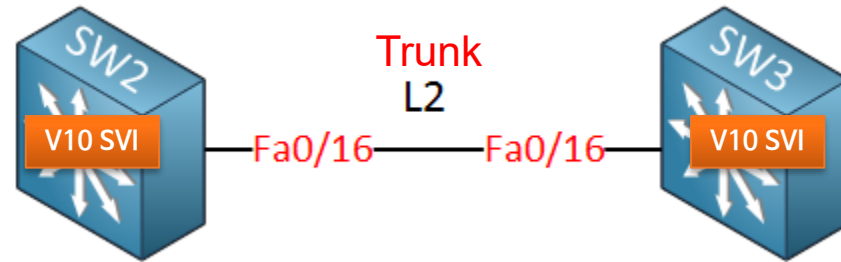


```
SW2(config)#interface range fa0/1-2 , fa0/16
SW2(config-range)#switchport mode access
SW2(config-range)#switchport access vlan 10
```

```
SW3(config)#interface fa0/16
SW3(config-if)#no switchport
SW3(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
```

Multi Layer Switch – Routing Protocol

- 멀티 레이어 스위치는 SVI 및 Routed Port 를 이용해 라우팅 프로토콜 동작 가능



```
SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#switchport mode trunk
```

```
SW2(config)#vlan 10
SW2(config)#interface vlan 10
SW2(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
SW2(config)#ip routing
SW2(config)#router eigrp 10
SW2(config-router)#network 192.168.10.0
```

```
SW2 %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4:(10) 10: Neighbor
192.168.10.2 (Vlan10) is up: new adjacency
```

```
SW3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW3(config-if)#switchport mode trunk
```

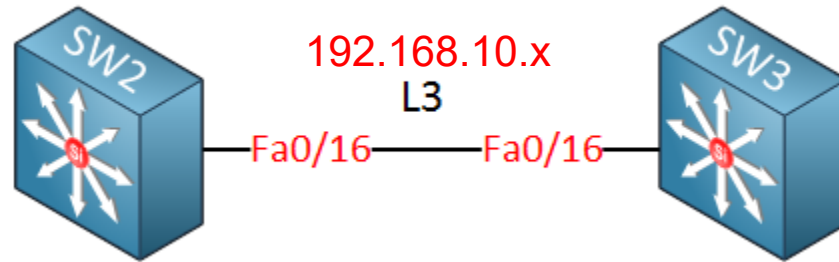
```
SW3(config)#vlan 10
SW3(config)#interface vlan 10
SW3(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
```

```
SW3(config)#ip routing
SW3(config)#router eigrp 10
SW3(config-router)#network 192.168.10.0
```

```
SW3 %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4:(10) 10: Neighbor
192.168.10.1 (Vlan10) is up: new adjacency
```

Multi Layer Switch – Routing Protocol

- 멀티 레이어 스위치는 SVI 및 Routed Port 를 이용해 라우팅 프로토콜 동작 가능



```
SW2(config)#no interface vlan 10
SW2(config)#interface fa0/16
SW2(config-if)#no switchport
SW2(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
SW2(config)#router ospf 10
SW2(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
SW3(config)#no interface vlan 10
SW3(config)#interface fa0/16
SW3(config-if)#no switchport
SW3(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
```

```
SW3(config-if)#router ospf 10
SW3(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
SW2#show ip ospf neighbor
```

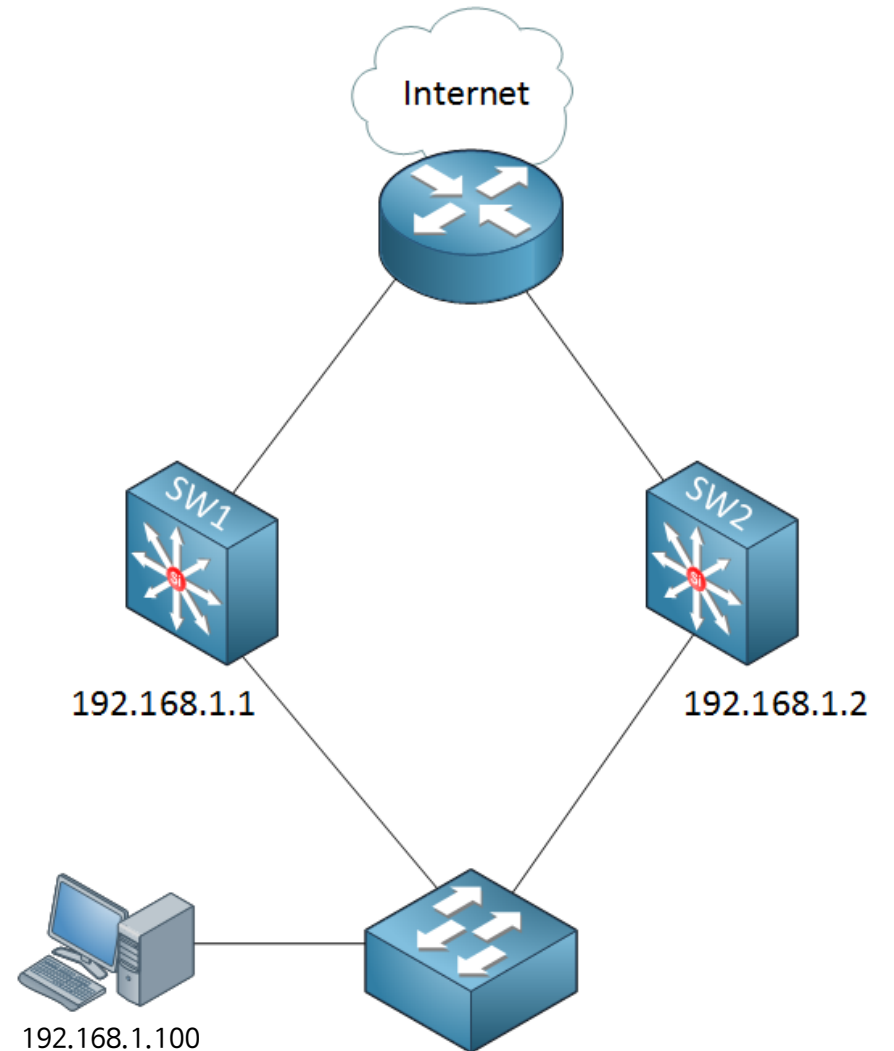
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.10.2	1	FULL/DR	00:00:37	192.168.10.2	FastEthernet0/16

Gateway Redundancy

- 컴퓨터 한대가 SW에 연결된 상태
- 가운데에는 컴퓨터가 Default GW로 사용할 수 있는 IP 주소로 가진 두대의 L3-SW 동작
- L3-SW 뒤에는 인터넷에 연결된 라우터 동작

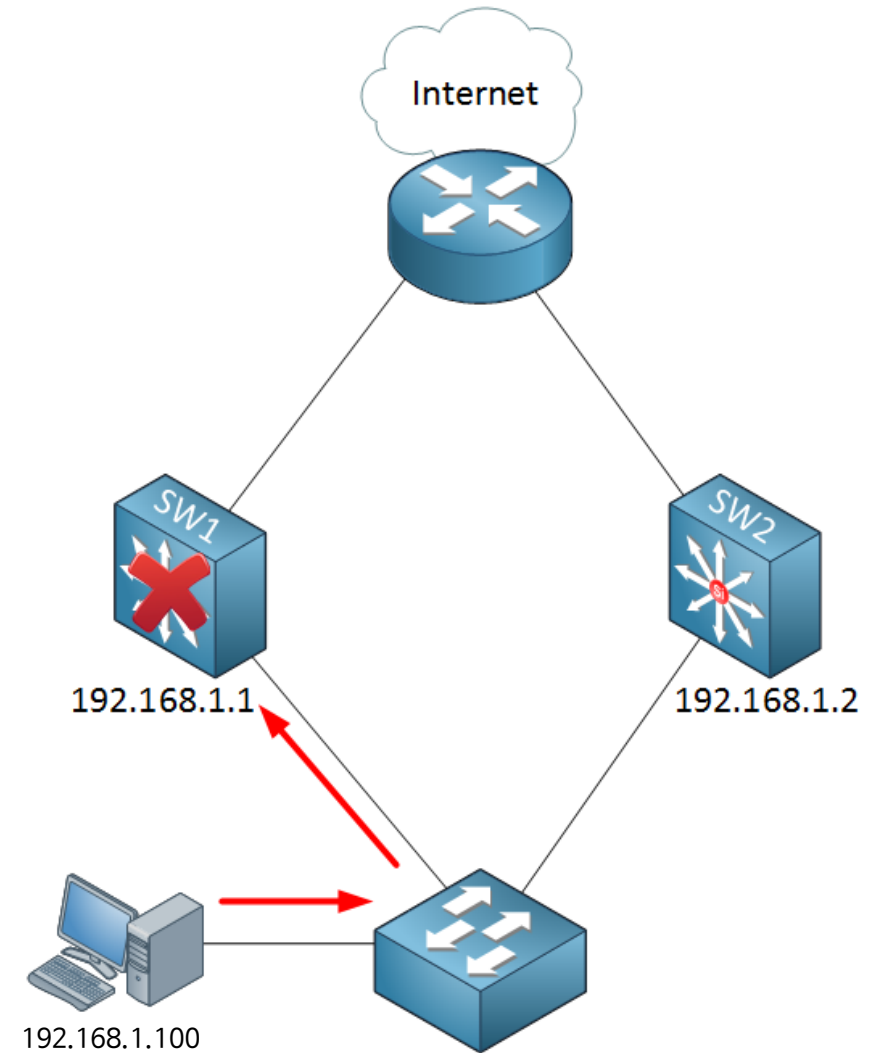
Q. 컴퓨터에는 어떤 IP를 GW로 구성 해야 할까요?

- ✓ 192.168.1.1 ?
- ✓ 192.168.1.2 ?



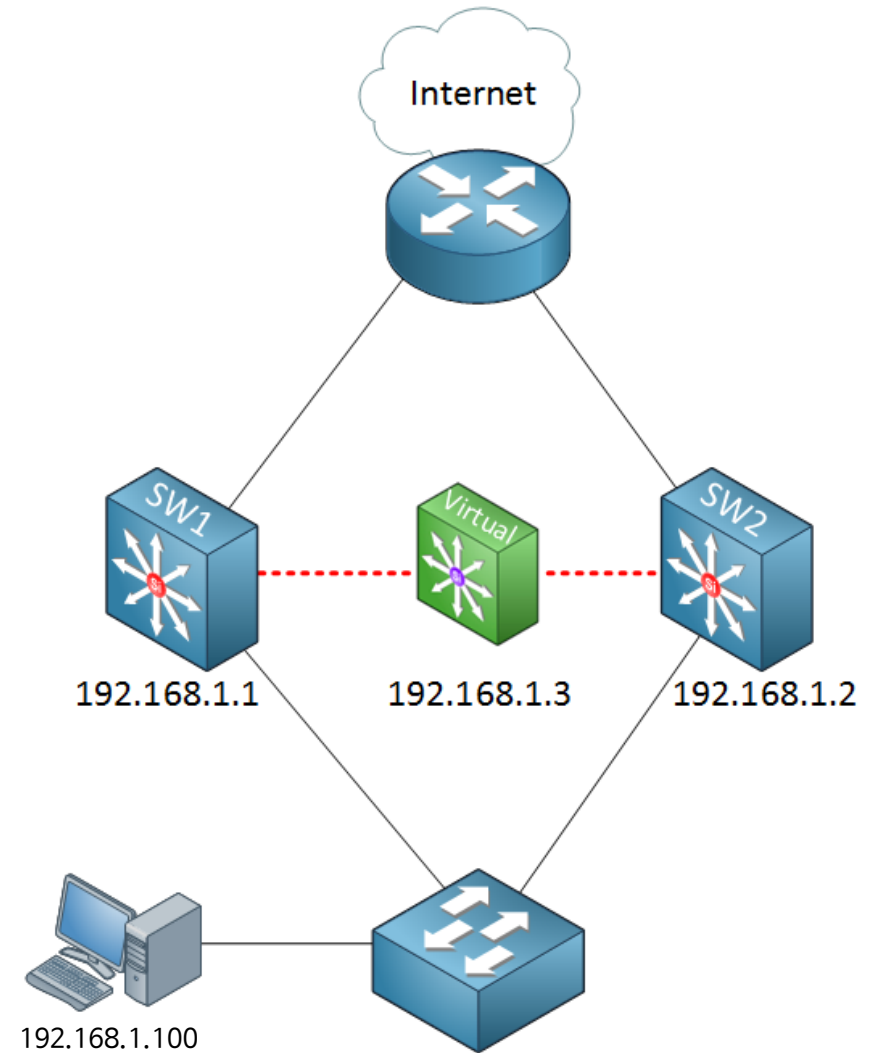
Gateway Redundancy

- IP 192.168.1.1 을 GW로 설정 했을 때 SW1에 장애가 발생 하면?
- 컴퓨터는 더 이상 인터넷 통신을 할 수 없게 됩니다.



Gateway Redundancy

- 이러한 문제를 해결 하기 위해 가상 게이트웨이를 구성
 - SW1과 SW2 사이에 가상의 GW를 생성하고 IP 192.168.1.3 할당
 - 컴퓨터는 가상의 GW를 Default GW로 설정
 - SW1과 SW2 중 한 대가 가상의 GW IP와 MAC을 갖고 GW 동작
 - 장애가 발생하면 다른 스위치가 가상의 GW IP와 MAC을 갖고 GW 동작



Gateway Redundancy – HSRP (Hot Standby Routing Protocol)

- Cisco 전용 Gateway Redundancy 기술
- HSRP 동작을 위해선 최소 두 개의 장비 필요
- 한 대의 장비가 Active 역할을 하고 다른 장비는 Standby 역할
- Active 역할을 하는 장비가 가상 게이트웨이의 IP 와 vMAC을 갖고 패킷을 처리
- Multicast UDP 기반의 Hello 메시지를 송수신 하며 장애 탐지
 - ✓ 장애 발생 시 Standby 장비가 가상 게이트웨이 IP 와 vMAC을 갖고 패킷을 처리

Gateway Redundancy – HSRP Configuration

SW1 & SW2

```
(config)#interface Vlan 1
(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
```

* “1” : Group Number로 일반적으로 Vlan 과 매치

SW1#

```
%HSRP-5-STATECHANGE: Vlan1 Grp 1 state Standby -> Listen
%HSRP-5-STATECHANGE: Vlan1 Grp 1 state Speak -> Standby
```

SW2#

```
%HSRP-5-STATECHANGE: Vlan1 Grp 1 state Standby -> Active
```

H1#ping 192.168.1.254

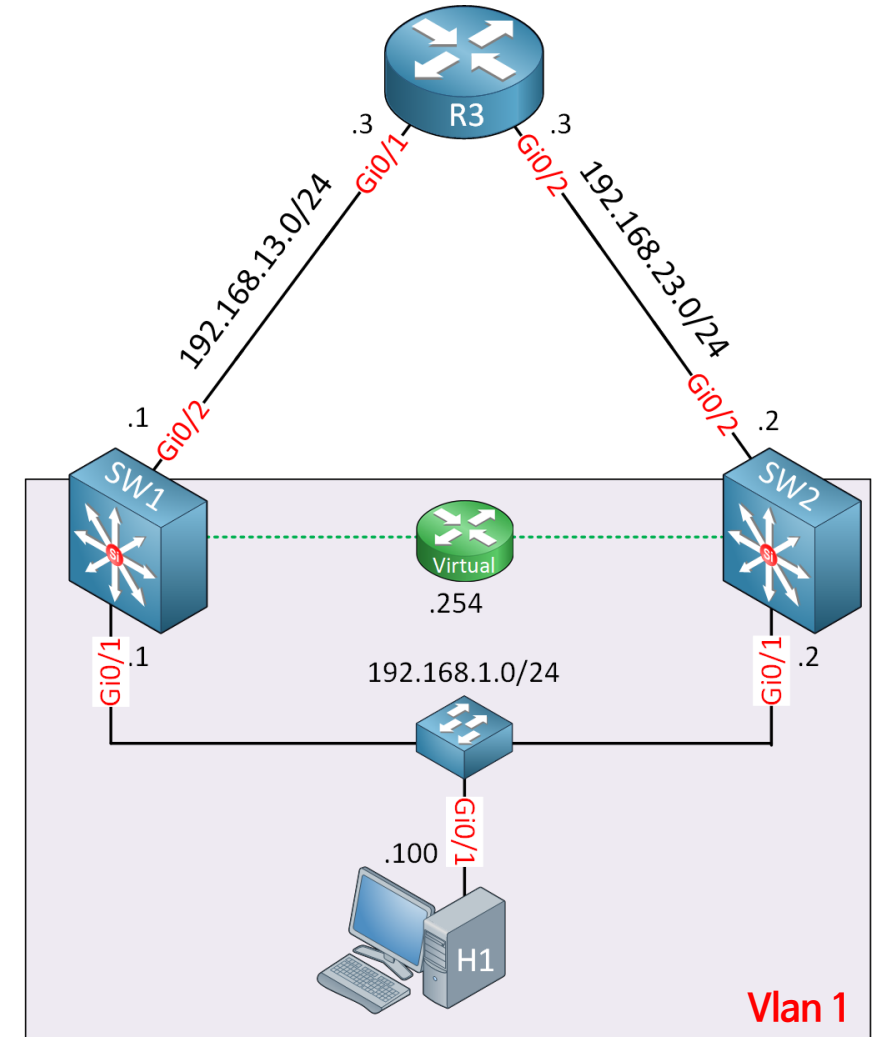
Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.254, timeout is 2 seconds:
!!!!!!

R3#show ip arp | include 1.254

```
Internet 192.168.1.254      1    0000.0c07.ac01  ARPA    GigabitEthernet0/2
```

* HSRP를 통해 생성된 가상 GW가 갖는 MAC은 0000.0c07.acXX (XX = HSRP Group Number)



Gateway Redundancy – HSRP Configuration

```
SW1#show standby
Vlan1 - Group 1
  State is Standby
    3 state changes, last state change 00:03:33
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (MAC Not In Use)
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.144 secs
  Preemption disabled
  Active router is 192.168.1.2, priority 100 (expires in 7.776 sec)
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is "hsrp-Vl1-1" (default)
```

```
SW2#show standby
Vlan1 - Group 1
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:04:25
  Virtual IP address is 192.168.1.254
  Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (MAC In Use)
    Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.992 secs
  Preemption disabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.1, priority 100 (expires in 10.640 sec)
  Priority 100 (default 100)
  Group name is "hsrp-Vl1-1" (default)
```

- SW2 장비가 HSRP Active 동작
- 가상 GW IP는 192.168.1.254 , 가상 MAC은 0000.0c07.ac01
- Hello time 3sec , Hold time 10sec
- Priority 값은 모두 100 (default)

Gateway Redundancy – HSRP Configuration

State	Explanation
Initial	HSRP가 시작될 때의 첫 번째 상태로 HSRP를 구성한 직후 또는 인터페이스가 방금 활성화되었을 때 확인 가능.
Listen	장비는 가상 IP 주소를 알고 있으며 다른 HSRP 장비의 hello 메시지를 수신.
Speak	장비가 hello 메시지를 전송하고 Active 또는 Standby 상태가 될 장비를 확인하기 위한 선거에 참여.
Standby	Active가 되지는 않았지만 계속해서 hello 메시지를 송신 하며 Active 장애가 발생하면 Active 동작.
Active	Client의 패킷 처리 및 hello 메시지 송신.

```
SW2(config)#interface Vlan 1
SW2(config-if)#shutdown
```

```
SW1#
HSRP: V11 Grp 1 Standby: c/Active timer expired (unknown)
HSRP: V11 Grp 1 Active router is local
HSRP: V11 Grp 1 Standby router is unknown, was local
HSRP: V11 Grp 1 Standby -> Active
HSRP: V11 Grp 1 Redundancy "hsrp-V11-1" state Standby -> Active
HSRP: V11 Grp 1 Added 192.168.1.254 to ARP (0000.0c07.ac01)
HSRP: V11 Grp 1 Activating MAC 0000.0c07.ac01
HSRP: V11 Grp 1 Adding 0000.0c07.ac01 to MAC address filter - resetting the interface
```

Gateway Redundancy – HSRP Configuration

- 높은 Priority 값을 가진 장비가 초기 협상에서 Active 선점
 - ✓ Priority 동일한 경우 가장 높은 IP를 갖는 장비가 Active 선점
- HSRP 운영 중 Priority 값에 의해 Active 전환을 위해서는 Preempt 설정 필요

```
SW1#show standby | include Priority
Priority 100 (default 100)
```

```
SW2#show standby | include Priority
Priority 100 (default 100)
```

```
SW2(config)#interface Vlan 1
SW2(config-if)#standby 1 priority 150
```

```
SW2#show standby | include Priority
Priority 150 (configured 150)
```

```
SW1#show standby brief
P indicates configured to preempt.
|
Interface    Grp  Pri  P State      Active      Standby      Virtual IP
Vl1          1    100  P Active     local       192.168.1.2  192.168.1.254
```

```
SW2#show standby brief
```

Interface	Grp	Pri	P	State	Active	Standby	Virtual IP
Vl1	1	150	P	Standby	192.168.1.1	local	192.168.1.254

Gateway Redundancy – HSRP Configuration

- 높은 Priority 값을 가진 장비가 초기 협상에서 Active 선점
 - ✓ Priority 동일한 경우 가장 높은 IP를 갖는 장비가 Active 선점
- HSRP 운영 중 Priority 값에 의해 Active 전환을 위해서는 Preempt 설정 필요

```
SW1 & SW2
(config)#interface Vlan 1
(config-if)#standby 1 preempt
```

```
SW1#show standby brief
```

Interface	Grp	Pri	P	State	Active	Standby	Virtual IP
V11	1	100	P	Standby	192.168.1.2	local	192.168.1.254

P indicates configured to preempt.

Standby

```
SW2#show standby brief
```

Interface	Grp	Pri	P	State	Active	Standby	Virtual IP
V11	1	150	P	Active	local	192.168.1.1	192.168.1.254

P indicates configured to preempt.

Active

Gateway Redundancy – HSRP Configuration

- HSRP에는 두 가지 버전이 있으며 라우터 또는 스위치 모델에 따라 HSRP Version 2 사용 가능

```
SW1 & SW2
(config)#interface Vlan 1
(config-if)#standby version 2
```

```
SW1#show standby | include version
Vlan1 - Group 1 (version 2)
```

	<u>HSRPv1</u>	<u>HSRPv2</u>
Group Numbers	0 - 255	0 - 4095
Virtual MAC address	0000.0c07.acXX (XX = group number)	0000.0c9f.fxxx (XXX = group number)
Multicast Address	224.0.0.2	224.0.0.102

Gateway Redundancy – VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

- HSRP와 유사하게 동작하는 표준 Gateway Redundancy 기술

	HSRP	VRRP
Protocol	Cisco proprietary	IETF - RFC 3768
Number of groups	16 groups maximum	255 groups maximum
Active/Standby	1 active, 1 standby and multiple candidates.	1 Master and several backups.
Virtual IP Address	Different from real IP addresses on interfaces	Can be the same as the real IP address on an interface.
Multicast address	224.0.0.2	224.0.0.18
Tracking	Interfaces or Objects	Objects
Timers	Hello timer 3 seconds, hold time 10 seconds.	Hello timer 1 second, hold time 3 seconds.
Authentication	Supported	Not supported in RFC 3768

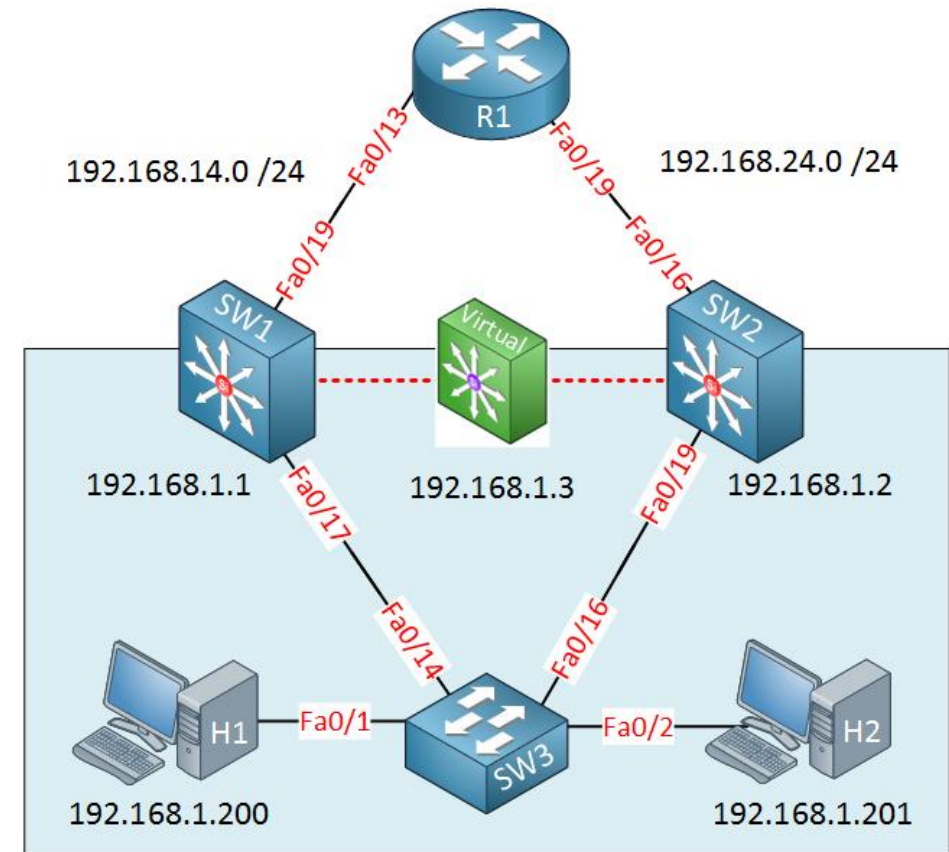
Gateway Redundancy – VRRP Configuration

```
SW1(config)#interface fa0/17
SW1(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.1.3
SW1(config-if)#vrrp 1 priority 150
```

```
SW2(config-if)#interface fa0/19
SW2(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.1.3
```

```
SW1#
%VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/17 Grp 1 state Init -> Backup
%VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/17 Grp 1 state Backup -> Master
```

```
SW2#
%VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/19 Grp 1 state Init -> Backup
%VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/19 Grp 1 state Backup -> Master
%VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/19 Grp 1 state Master -> Backup
```



Gateway Redundancy – VRRP Configuration

```
SW1#show vrrp
FastEthernet0/17 - Group 1
  State is Master
  Virtual IP address is 192.168.1.3
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0101
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 150
  Master Router is 192.168.1.1 (local), priority is 150
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.414 sec
```

```
SW2#show vrrp
FastEthernet0/19 - Group 1
  State is Backup
  Virtual IP address is 192.168.1.3
  Virtual MAC address is 0000.5e00.0101
  Advertisement interval is 1.000 sec
  Preemption enabled
  Priority is 100
  Master Router is 192.168.1.1, priority is 150
  Master Advertisement interval is 1.000 sec
  Master Down interval is 3.609 sec (expires in 3.065 sec)
```

- SW1 장비가 Master 동작
- 가상 GW IP는 192.168.1.3 , 가상 MAC은 0000.5e00.0101
 - ✓ 0000.5e00.01XX (XX = group number)
- Preempt 자동 활성화
- Default Priority 값 100

Gateway Redundancy – VRRP Configuration

```
SW1(config)#interface fa0/17
SW1(config-if)#shutdown
```

```
SW1#
%VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/17 Grp 1 state Master -> Init
```

```
SW2#
%VRRP-6-STATECHANGE: Fa0/19 Grp 1 state Backup -> Master
```

